Transition ordre–désordre de Cu_3Au

Étude Monte-Carlo sur réseau rigide : méthode, résultats et limites

Système étudié : 6^3 mailles, $N = 864$ sites, $c_{\mathrm{Au}} = 1/4$, interactions de premiers et seconds voisins.

Résultat exact : $u_0 = -3.813$ eV/atome.

Maximum de la production canonique L6 : $T^*_{C_V} = 1050$ K sur la grille.

Diagnostics de cette production près du maximum : critères locaux satisfaits.
Complément achevé : comparaison croisée $L = 6, 9, 12$ en section 10.3. Les diagnostics L9 et L12 près du pic restent insuffisants ; le maximum canonique L12 observé vaut 1052.5 K. Les cycles chauffage–refroidissement sont achevés pour $L = 6, 9, 12$.

Traçabilité. Tous les résultats numériques, tableaux et figures de ce rapport proviennent des fichiers du dossier de résultats associé. Le code recalcule les résultats à partir des paramètres du modèle ; aucune valeur de transition n'est imposée à la simulation.

Table des matières

Cadre du projet et conventions **3**
Méthodologie et portée des mesures . . . 3

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis **4**
1.1 Construction exacte de la géométrie . . . 4
1.2 Énergie et tendance à l'ordre . . . 4
1.3 Échanges à composition fixée et variation locale . . . 6
1.4 Balance détaillée . . . 6

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley **6**

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes **8**

4 Question 4 – Vérifications du programme **10**
4.1 Création d'une paire d'antisites . . . 10
4.2 Contrôles indépendants . . . 11

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle **11**
5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental . . . 11

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures **12**
6.1 Échanges de répliques et mesure canonique . . . 12
6.2 Protocole réellement exécuté . . . 12

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes **14**
7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre . . . 14
7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes . . . 15
7.3 Vérification de la limite de haute température . . . 17

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen **17**
8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille . . . 17
8.2 Incertitude statistique du maximum et concordance des indices . . . 17
8.3 Estimation analytique de Bragg-Williams . . . 19

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites **21**
9.1 Comparaison critique avec Cu_3Au réel . . . 21
9.2 Approximations statistiques et spatiales à ne pas confondre . . . 22
9.3 Ce que les tailles supplémentaires permettent de tester . . . 22
9.4 Conclusion physique . . . 22

10 Bonus – Histoire thermique, visualisation et corrélations spatiales **23**
10.1 Partie 1 – Cycle thermique et visualisation des configurations . . . 23
10.2 Partie 2 – Longueur de corrélation et analyse de Fourier . . . 29
10.3 Partie 3 – Analyse croisée et superpositions L6/L9/L12 . . . 33
10.4 Partie 4 – Chauffage et refroidissement : comparaison des tailles . . . 41

A Correspondance entre les questions et les fichiers **47**

B Algorithme **48**
B.1 Notations, données et niveaux de boucle . . . 48
B.2 Algorithme 1 : préparer la géométrie et les configurations . . . 48

B.3 Algorithme 2 : organiser équilibration et production 49
B.4 Algorithme 3 : boucles à l'intérieur d'un segment 50
B.5 Algorithme 4 : proposition Au–Cu et test de Metropolis 50
B.6 Algorithme 5 : échange de répliques voisines 51
B.7 Algorithme 6 : observables d'une configuration instantanée 51
B.8 Algorithme 7 : moyennes et fluctuations à température fixe 52
B.9 Algorithme 8 : autocorrélation, incertitudes et diagnostics 53
B.10 Chronologie concrète avec les paramètres de production 54
B.11 Validation finale, champ moyen et coût du calcul 54
B.12 Version en pseudocode 55

Cadre du projet et conventions

Le projet étudie le désordre *chimique* d'un alliage Cu_3Au. Les sites du réseau ne se déplacent pas : l'état d'un site est seulement son occupation par Au ou Cu. La composition et le volume sont fixés. Les températures sont en kelvins, les énergies en eV et $k_B = 8.617333262 \times 10^{-5}$ eV/K. Dans le code, $s_i = 1$ désigne Au et $s_i = 0$ Cu. Une paire non orientée est comptée une seule fois. Le paramètre a est le côté de la maille conventionnelle. Les longueurs sont données en unités de a ; une conversion en nanomètres demanderait une valeur physique de a, qui n'est pas imposée dans cette simulation.

Coquille	Distance	Coordination	Énergies de paire (eV)
Premiers voisins	$a/\sqrt{2}$	12	$J_{AuAu} = -0.635$
			$J_{CuCu} = -0.582$, $J_{AuCu} = -0.689$
Seconds voisins	a	6	$I_{AuAu} = I_{CuCu} = 0$
			$I_{AuCu} = +0.0063$

Repères de vocabulaire

Un **site** est une position fixe du réseau ; son occupation est Au ou Cu. Une **maille** est le motif géométrique répété dans l'espace. Les quatre **sous-réseaux**, repérés par $\mu = 0, 1, 2, 3$, distinguent les positions de base de la maille CFC. Une **coquille** regroupe les voisins à une même distance d'un site choisi. Une **configuration** donne l'espèce sur chacun des sites à un instant du calcul.

Une **réplique** est une configuration qui peut voyager entre les températures. Une **chaîne** désigne ici une campagne indépendante avec sa graine et son ensemble de répliques (46 dans la production L6). Dans le cycle séquentiel, une chaîne est au contraire une seule trajectoire transmise d'une température à la suivante. Un **balayage** effectue N propositions Au–Cu par température, refus compris. L'**équilibration** est la phase initiale écartée des moyennes ; la **production** est la phase dont on utilise les mesures pour estimer les grandeurs thermiques. Un **domaine** est une région spatiale partageant une variante d'ordre ; ce n'est ni une chaîne ni un sous-réseau. Le symbole μ est ici un indice géométrique de sous-réseau, pas un potentiel chimique : aucun terme de potentiel chimique n'entre dans le test de Metropolis à composition fixée. Enfin, $L1_2$ est le nom de la structure ordonnée ; $L = 12$ est la taille de la boîte. Les abréviations L6, L9 et L12 du rapport désignent respectivement $L = 6, 9, 12$, et non trois structures cristallines différentes.

Méthodologie : quatre expériences numériques distinctes

Le Hamiltonien, la composition et les conditions périodiques sont communs, mais les objectifs et les données ne sont pas interchangeables. Les résultats de référence des questions 1–9 proviennent de la production canonique principale L6. La comparaison achevée avec L9 et L12 est regroupée en section 10.3. Les expériences du bonus sont identifiées séparément ; leurs nombres de balayages et leurs diagnostics ne remplacent pas ceux de la campagne principale.

Campagne $L = 6$	Protocole par chaîne et température	Données et usage légitime
Canonique principale	46 températures, 2 chaînes ; 6000 balayages écartés, 30000 mesurés, pas 10 ; échanges de répliques tous les 5 balayages	Énergie, ordre, fluctuations et $T^*(L)$; états atomiques finaux seulement.
Cycle thermique	46 températures dans chaque sens, 2 trajectoires ; 6000 + 30000 balayages, pas 10 ; aucun échange de répliques	Mémoire du parcours à budget fini ; un état final par palier pour le GIF.
Trempe isotherme	Une trajectoire, consigne 4000 → 1000 K ; 6000 balayages, états tous les 20, aucun transitoire retiré	Relaxation hors équilibre ; pas de distribution de temps de nucléation.
Corrélations canoniques	14 températures, 2 chaînes ; 3000 + 12000 balayages, états tous les 20 ; échanges de répliques tous les 5	600 états par chaîne et température ; spectres et longueurs conditionnels aux diagnostics.

Les productions canoniques supplémentaires utilisent le même modèle : $L = 9$ conserve les 46 températures et le budget L6 ; $L = 12$ utilise 90 températures, 12000 balayages écartés et 60000 de production par chaîne. Les captures spatiales de L9 et L12 sont espacées de 100 et 200 balayages. Ces productions simultanées en température ne sont pas des cycles : les tailles dont les branches séquentielles sont entièrement achevées dans cette version sont $L = 6, 9, 12$.

Une graine indépendante crée une nouvelle trajectoire ; les répliques d'une même chaîne restent couplées par leurs échanges. Les mesures sont classées par température, après les éventuels échanges. Écarter un nombre fixé de balayages ne démontre pas l'équilibre : les tests de correction, la stationnarité observée et l'exploration des variantes répondent à des questions différentes. Une série gelée peut réussir un test de stabilité tout en manquant les excitations rares. Les variances thermiques sont calculées dans chaque chaîne ; une divergence entre chaînes ne doit pas être convertie en chaleur spécifique.

Trois niveaux de certitude. La géométrie, les différences d'énergie et les références à $T = 0$ sont exactes pour le Hamiltonien donné. Les moyennes et intervalles Monte-Carlo sont des estimations conditionnelles à la durée, aux états visités et à la grille. La comparaison à un alliage réel ajoute une erreur de modèle, qui n'est pas contenue dans les barres statistiques. Le calcul en micro-eV évite la dérive d'accumulation ; il ne rend pas les paramètres physiques plus précis que ceux de l'énoncé.

Comment lire les résultats sans mélanger les protocoles

— **Questions 1–9 : référence L6.** Sauf mention contraire, les figures, les nombres et les diagnostics de ces questions concernent la production canonique de 864 sites. Les résultats des grandes tailles ne remplacent pas silencieusement cette référence.
— **Bonus : quatre questions complémentaires.** La partie 1 explique le cycle et les GIF L6 ; la partie 2 définit les corrélations spatiales ; la partie 3 compare les productions canoniques L6/L9/L12 ; la partie 4 compare leurs cycles séquentiels achevés. Les GIF restent L6.
— **Toujours lire valeur, protocole et réserve ensemble.** q mesure une amplitude globale, α_1, α_2 deux voisinages, ξ/a une portée spectrale. Le temps d'autocorrélation τ mesure une dépendance entre mesures successives, en mesures ou en balayages : ce n'est pas une longueur ni un temps physique en secondes.

1 Question 1 – Réseau, énergie et algorithme de Metropolis

1.1 Construction exacte de la géométrie

Une maille conventionnelle porte les quatre positions

$$\mathbf{b}_0 = (0,0,0), \quad \mathbf{b}_1 = (0,\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_2 = (\tfrac{1}{2},0,\tfrac{1}{2}), \quad \mathbf{b}_3 = (\tfrac{1}{2},\tfrac{1}{2},0).$$

Les sites sont $\mathbf{r}/a = (i,j,k) + \mathbf{b}_\mu$, avec $i,j,k = 0,\dots,L-1$. Ainsi $N = 4L^3$, $N_{\mathrm{Au}} = L^3$ et $N_{\mathrm{Cu}} = 3L^3$. La boîte demandée correspond à $L = 6$, donc 864 sites dont 216 Au.

Le changement de coordonnées $(X,Y,Z) = 2\mathbf{r}/a$ permet de travailler avec des entiers. Les sites CFC vérifient

$$X,Y,Z \in \{0,\dots,2L-1\}, \qquad X+Y+Z \text{ pair}.$$

En effet, les parités possibles sont $(0,0,0)$, $(0,1,1)$, $(1,0,1)$ et $(1,1,0)$, soit exactement les quatre positions de base. Pour $L = 6$, les coordonnées vont de 0 à 11. La coordonnée 12 est identifiée à 0.

Les déplacements de premiers voisins sont

$$(\pm1,\pm1,0), \quad (\pm1,0,\pm1), \quad (0,\pm1,\pm1),$$

et ceux de seconds voisins sont

$$(\pm2,0,0), \quad (0,\pm2,0), \quad (0,0,\pm2).$$

Toutes les coordonnées sont réduites modulo $2L$. Le tableau des voisins est calculé une fois et reste fixe. Les tailles $L < 3$ sont refusées dans cette implémentation pour éviter les ambiguïtés d'images périodiques multiples.

1.2 Énergie et tendance à l'ordre

L'énergie est

$$E = \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_1} J_{\sigma_i\sigma_j} + \sum_{\{i,j\}\in\mathcal{P}_2} I_{\sigma_i\sigma_j}. \tag{1}$$

Si l'on utilise les listes de voisins orientées, il faut un facteur $1/2$. On obtient $Nz_1/2 = 5184$ paires de premiers voisins et $Nz_2/2 = 2592$ paires de seconds voisins pour $N = 864$.

Pour comparer les préférences chimiques, on définit

$$w_1 = J_{\mathrm{AuAu}} + J_{\mathrm{CuCu}} - 2J_{\mathrm{AuCu}} = 0.161 \text{ eV}.$$

Deux contacts Au–Cu coûtent donc 0.161 eV de moins qu'un contact Au–Au et un contact Cu–Cu. Au second voisinage, chaque paire Au–Cu coûte 0.0063 eV, tandis qu'une paire identique coûte zéro. L'ordre $L1_2$ satisfait ces deux tendances.

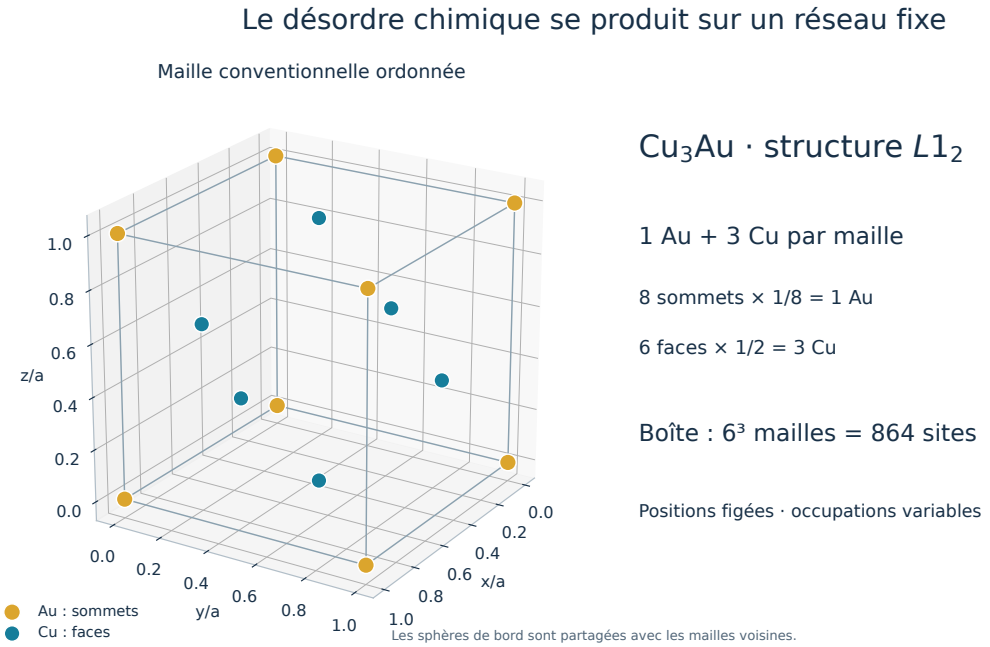


FIGURE 1 – La maille $L1_2$ et le partage des sites de bord. Les positions sont celles du réseau CFC, quelle que soit l'occupation chimique.

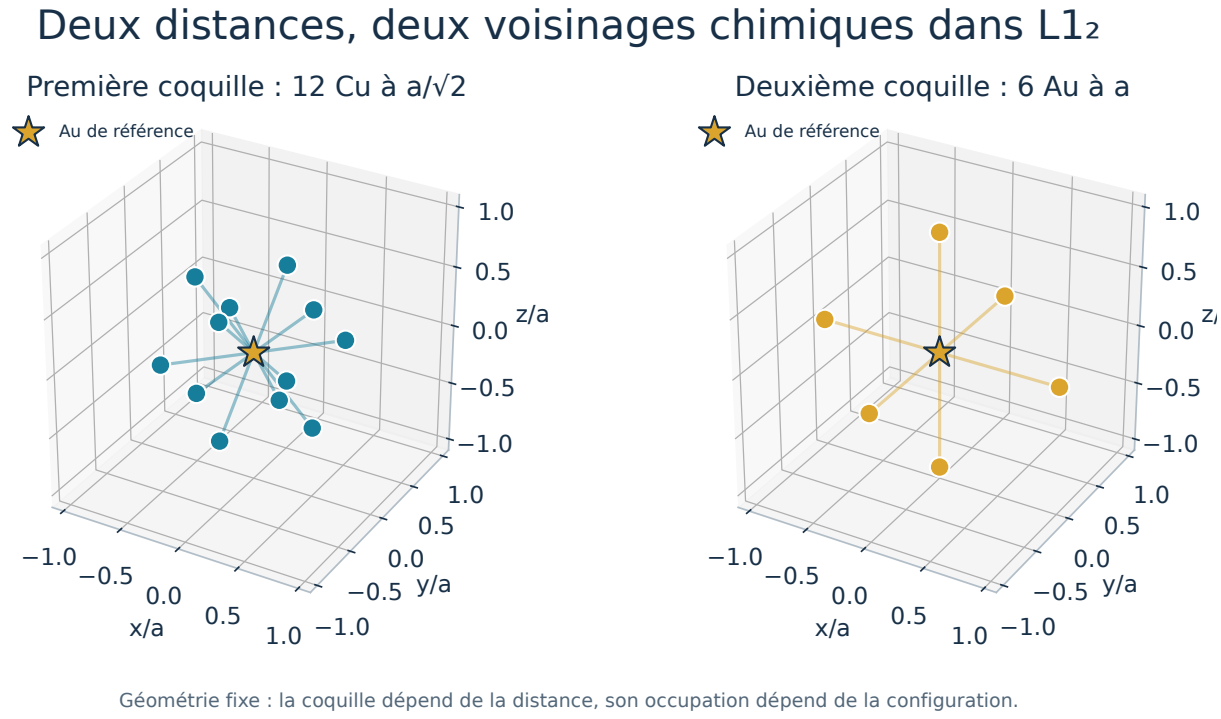


FIGURE 2 – Les deux coquilles autour d'un Au dans la référence ordonnée $L1_2$. Les douze premiers voisins sont Cu et les six seconds voisins sont Au. Les coquilles sont définies par leurs distances, même si leurs occupations changent pendant la simulation.

1.3 Échanges à composition fixée et variation locale

Un mouvement échange un Au et un Cu, choisis uniformément parmi les paires d'espèces différentes. Cela conserve exactement la stœchiométrie. Pour des sites i et j, initialement Au et Cu,

$$\Delta E = \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(i) \setminus \{j\}} [U_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k) - U_n(\mathrm{Au}, \sigma_k)] + \sum_{n=1}^{2} \sum_{k \in V_n(j) \setminus \{i\}} [U_n(\mathrm{Au}, \sigma_k) - U_n(\mathrm{Cu}, \sigma_k)], \tag{2}$$

où $V_n(i)$ est la liste des voisins et $U_1 = J$, $U_2 = I$ les énergies de paire. Si les sites sont voisins, leur liaison mutuelle reste Au–Cu : sa variation est nulle. Elle ne doit pas être recalculée comme si une seule extrémité changeait.

Le noyau rapide exploite aussi l'identité démontrée à la question 5. Si a_i, a_j sont les nombres de voisins Au de première coquille, et b_i, b_j ceux de seconde coquille, en excluant le partenaire échangé,

$$\boxed{\Delta E = 0.161(a_j - a_i) + 0.0126(b_i - b_j) \quad \text{eV}.} \tag{3}$$

Les énergies sont stockées en micro-eV entiers. La somme locale est ainsi exacte, sans accumulation d'erreurs d'arrondi. Les exponentielles d'acceptation restent naturellement évaluées en nombres réels.

1.4 Balance détaillée

Avec $\beta = 1/(k_\mathrm{B}T)$, la mesure canonique sur les configurations de composition fixée est

$$\pi_T(C) = Z^{-1} e^{-E(C)/(k_\mathrm{B}T)}.$$

Comme la proposition d'échange est symétrique, l'acceptation de Metropolis est

$$\boxed{A(C \to C') = \min[1, e^{-\Delta E/(k_\mathrm{B}T)}].} \tag{4}$$

On a $A(C \to C')/A(C' \to C) = e^{-\beta \Delta E} = \pi(C')/\pi(C)$, ce qui établit la balance détaillée. Accepter certains mouvements défavorables est nécessaire pour reproduire les excitations thermiques.

Un balayage représente ici N propositions *Au–Cu*. Les propositions triviales entre deux espèces identiques sont retirées avant le comptage. Cette convention modifie l'unité de temps Monte-Carlo, mais pas la mesure d'équilibre. Les échanges à longue distance sont un outil d'échantillonnage ; ils ne décrivent pas une cinétique réaliste de diffusion par lacunes.

Approfondissement pédagogique : Question 1 – Pourquoi cet algorithme et dans quel ordre ?

- **Échanger pour conserver la composition.** Changer un seul Au en Cu ferait sortir de l'ensemble de configurations demandé. En choisissant un Au et un Cu, on garde exactement $N/4$ Au. La probabilité de proposer l'échange inverse est identique : l'acceptation dépend seulement du rapport des poids de Boltzmann. Le label géométrique μ reste celui du site ; seule son occupation change.
- **Calculer avant de modifier.** On évalue ΔE sur l'état courant en examinant les liaisons touchées, puis on applique Metropolis. Si $\Delta E > 0$, accepter parfois évite une simple descente vers un minimum. À 1000 K, un défaut de 0.5586 eV serait accepté avec une probabilité $\exp[-0.5586/(k_B 1000)] \simeq 0.00153$ pour cette proposition. Un refus compte comme une tentative et conserve le temps de séjour de l'état.
- **Mesurer après une durée fixée.** Un balayage contient N propositions, pas N acceptations. Les échanges de répliques éventuels viennent après les mouvements, puis la mesure est rangée à température fixe. Mesurer uniquement les changements acceptés surreprésenterait les états faciles à quitter. Les voisins sont précalculés car la géométrie ne change jamais ; le facteur 1/2 intervient dans les sommes où une même paire est vue depuis ses deux extrémités.

2 Question 2 – Ordre à courte portée : paramètres de Cowley

Pour une référence Au, l'énoncé définit

$$\alpha_n = 1 - \frac{p_n^{\mathrm{Cu|Au}}}{c_\mathrm{Cu}}, \qquad c_\mathrm{Cu} = \frac{3}{4}.$$

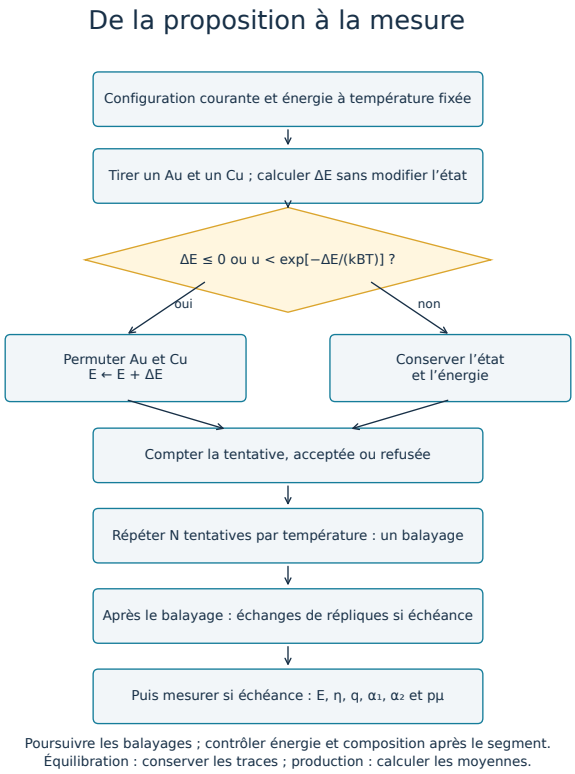


FIGURE 3 – Organisation du calcul : proposition, décision, comptage des tentatives, fin de balayage, échanges puis mesures. Le dessin résume les étapes ; les boucles complètes sont données en annexe.

Si B_n est le nombre de paires Au–Cu non orientées de la coquille n, chaque paire possède exactement une extrémité Au. On obtient

$$p_n^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n}, \qquad \boxed{\alpha_n = 1 - \frac{B_n}{N_{\mathrm{Au}} z_n c_{\mathrm{Cu}}}.}$$

Pour la boîte de l'énoncé,

$$\alpha_1 = 1 - \frac{B_1}{1944}, \qquad \alpha_2 = 1 - \frac{B_2}{972}.$$

Du comptage à la probabilité puis à Cowley

À première coquille, les 216 Au donnent $216 \times 12 = 2592$ positions voisines examinées. Si 1944 de ces positions portent Cu, alors

$$p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = \frac{1944}{2592} = 0.75, \qquad \alpha_1 = 1 - \frac{0.75}{0.75} = 0.$$

La première division mesure une probabilité conditionnelle ; la seconde la compare à la concentration globale $c_{\mathrm{Cu}} = 0.75$. Si les 2592 positions portent Cu, $p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = 1$ et $\alpha_1 = -1/3$. À seconde coquille, on examine $216 \times 6 = 1296$ positions : si aucune ne porte Cu, $p_2^{\mathrm{Cu|Au}} = 0$ et $\alpha_2 = 1$. Le code effectue ce comptage autour de tous les Au, à chaque mesure, puis moyenne les paramètres obtenus sur la production.

Dans $L1_2$, les premiers voisins d'un Au sont tous Cu, donc $\alpha_1 = 1 - 1/(3/4) = -1/3$. Les seconds voisins sont tous Au, donc $\alpha_2 = 1$.

Un paramètre négatif indique un excès de voisins d'espèce opposée. Un paramètre positif indique leur déficit. Zéro est la référence d'un mélange indépendant pour cette coquille dans la limite d'un grand système. La nullité de deux paramètres ne prouverait pas, à elle seule, l'absence de toute corrélation à d'autres distances.

À composition fixée dans une boîte finie, conditionner la référence à être Au laisse N_{Cu} Cu parmi $N - 1$ autres sites. Ainsi

$$\langle \alpha_n \rangle_{T\to\infty} = 1 - \frac{N_{\mathrm{Cu}}/(N-1)}{N_{\mathrm{Cu}}/N} = \boxed{-\frac{1}{N-1}}.$$

Pour $N = 864$, cette correction vaut environ -0.00116.

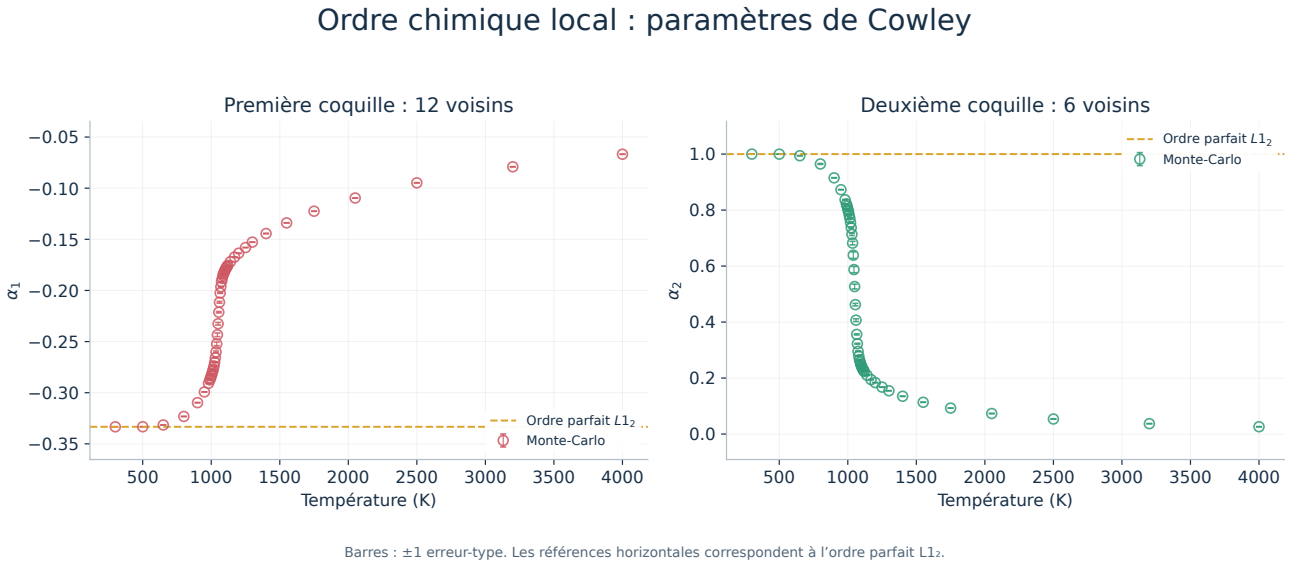


FIGURE 4 – Évolution des paramètres de Cowley α_1 et α_2 avec la température. Les barres représentent une erreur-type. Les lignes horizontales indiquent l'ordre parfait $L1_2$.

À basse température, les courbes rejoignent les valeurs de l'ordre parfait : $\alpha_1 = -1/3$ et $\alpha_2 = 1$. Lorsque la température augmente, les deux paramètres s'éloignent de ces valeurs et se rapprochent de zéro. Un α_1 encore négatif au-dessus de la zone de perte d'ordre global signifie que les voisins Cu restent favorisés autour d'Au : l'ordre local peut donc persister après la disparition de l'ordre à longue portée. La limite aléatoire correspond à $T \to \infty$; les mesures à température finie ne sont pas contraintes à l'atteindre.

Approfondissement pédagogique : Question 2 – Des voisins comptés à la probabilité puis à Cowley

- **Identifier la population de référence.** On ne compte les voisins qu'autour des sites actuellement Au. Pour la première coquille L6, il existe $216 \times 12 = 2592$ places de voisinage. Si 2160 portent Cu, $p_1^{\mathrm{Cu|Au}} = 2160/2592 = 5/6$. C'est une probabilité conditionnelle, comprise entre 0 et 1 ; ce n'est pas encore α_1.
- **Comparer à la concentration.** Avec $c_{\mathrm{Cu}} = 3/4$, $\alpha_1 = 1 - (5/6)/(3/4) = -1/9$. Le signe négatif indique que Cu est plus fréquent autour d'Au que dans la composition globale. Dans l'ordre parfait, les douze voisins sont Cu, donc $\alpha_1 = -1/3$; dans la seconde coquille, aucun n'est Cu, donc $\alpha_2 = 1$. Deux coquilles peuvent ainsi avoir des signes opposés sans contradiction.
- **Distinguer ordre local et ordre de la boîte.** Cowley ignore quel sous-réseau porte globalement les Au ; il est invariant entre les quatre variantes. Des voisinages préférentiels peuvent survivre lorsque les domaines se compensent dans l'ordre global. Une moyenne proche de zéro est une référence de mélange, avec correction canonique $-1/(N-1)$ à température infinie ; à température finie, les interactions empêchent en général d'atteindre exactement cette limite.

3 Question 3 – Ordre à longue portée et variantes équivalentes

Le sous-réseau des sommets comprend $N/4$ sites. En notant $n_{\mathrm{Au}}^{(0)}$ son nombre d'Au,

$$p_0 = \frac{n_{\mathrm{Au}}^{(0)}}{N/4}, \qquad \boxed{\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}}.$$

Pour $N = 864$, cela s'écrit $\eta = (n_{\mathrm{Au}}^{(0)} - 54)/162$. Dans la variante de référence, $p_0 = 1$ et $\eta = 1$. Dans un mélange aléatoire, $\langle p_0 \rangle = 1/4$ et $\langle \eta \rangle = 0$.

Il existe quatre variantes équivalentes : Au peut occuper chacun des quatre sous-réseaux CFC. Dans une autre variante parfaitement ordonnée, $p_0 = 0$ et $\eta = -1/3$. Pour éviter une mauvaise interprétation, le code conserve le paramètre du sujet et calcule aussi

$$q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}, \qquad \sum_{\mu=0}^{3} p_\mu = 1. \tag{5}$$

On a $q = 1$ dans les quatre variantes et $q = 0$ pour les occupations moyennes uniformes. Mais $\langle q \rangle$ est légèrement positif dans une boîte finie désordonnée, car il mesure une amplitude de fluctuations. Inversement, un q faible ne

prouve pas une occupation indépendante : plusieurs domaines de variantes différentes peuvent réduire l'ordre global tout en conservant des voisinages localement ordonnés.

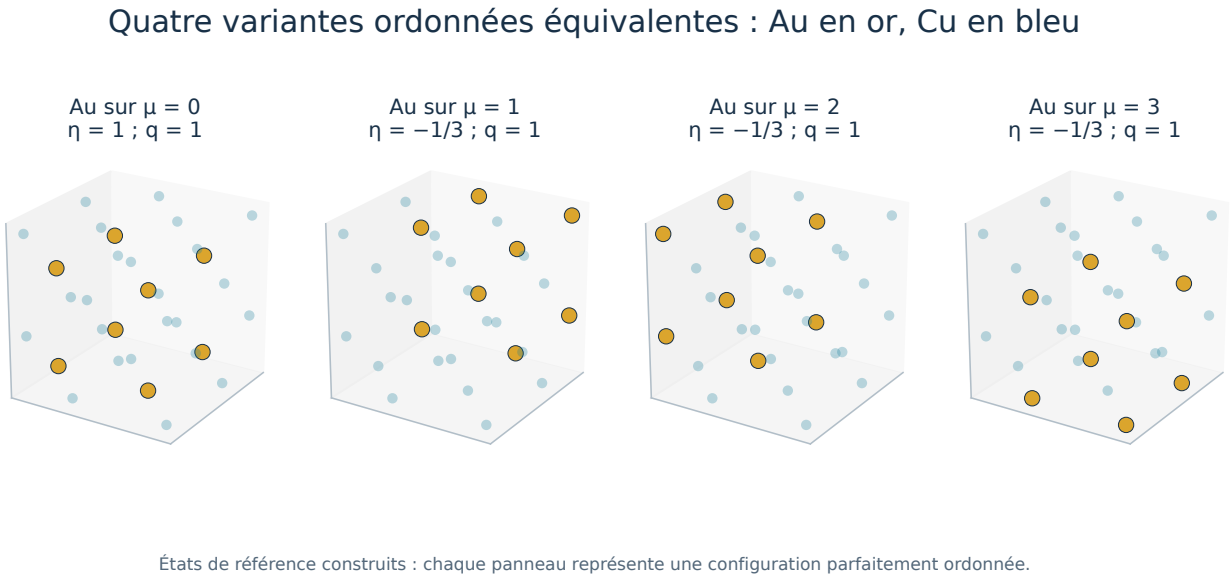


FIGURE 5 – Les quatre variantes parfaitement ordonnées sont équivalentes : seul le sous-réseau qui porte les Au change. η dépend du sous-réseau de référence, tandis que $q = 1$ dans les quatre cas. Ces dessins sont des états de référence construits, pas des mesures Monte-Carlo.

Configuration	(p_0, p_1, p_2, p_3)	η	q
Au sur le sous-réseau 0	$(1, 0, 0, 0)$	1	1
Au sur le sous-réseau 1	$(0, 1, 0, 0)$	$-1/3$	1
Au sur le sous-réseau 2	$(0, 0, 1, 0)$	$-1/3$	1
Au sur le sous-réseau 3	$(0, 0, 0, 1)$	$-1/3$	1

Si ces quatre états sont visités aussi souvent, leur occupation moyenne vaut $(1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$. Pourtant, chaque instantané est ordonné :

$$\boxed{\langle q(p)\rangle = 1 \quad \text{alors que} \quad q(\langle p\rangle) = 0.}$$

Les courbes de gauche de la figure suivante sont des moyennes sur les mesures *et les chaînes*. Leur proximité avec $1/4$ à basse température reflète la visite de plusieurs variantes ; elle ne suffit pas à conclure au désordre. Il faut les lire avec $\langle q\rangle$, qui reste proche de 1.

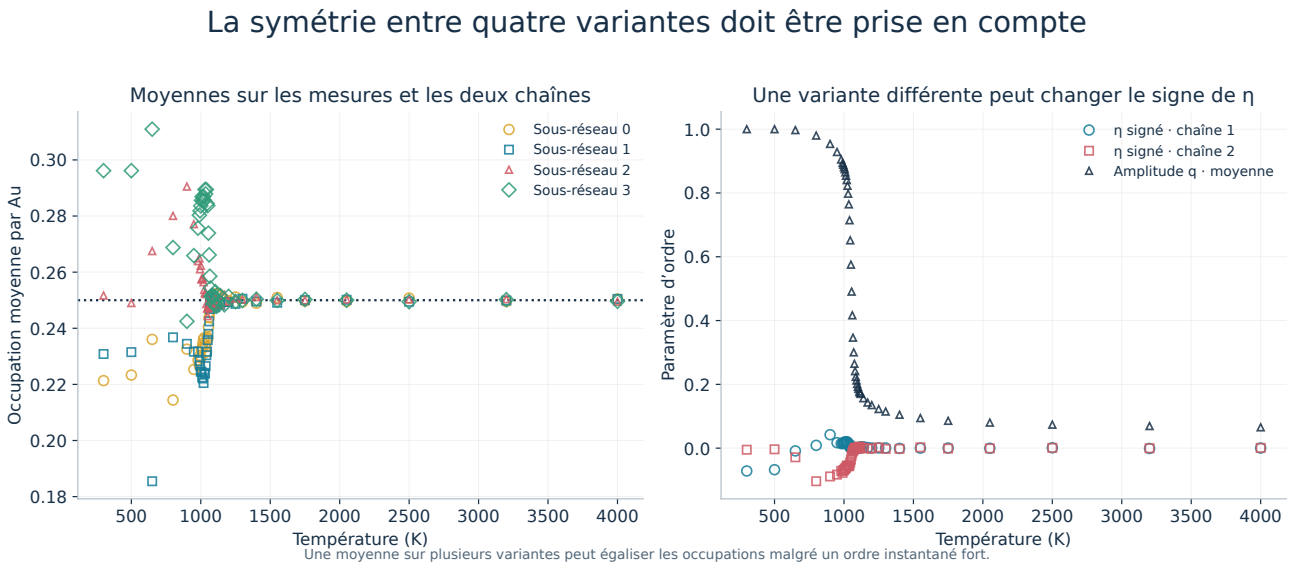


FIGURE 6 – Paramètre signé de l'énoncé, amplitude invariante et occupations des sous-réseaux. Une moyenne entre variantes ne doit pas être confondue avec une configuration instantanée désordonnée.

Approfondissement pédagogique : Question 3 – Une occupation moyenne peut-elle masquer l'ordre ?

- **Partir d'un instantané.** Dans $(1,0,0,0)$, tous les Au sont sur les sommets ; dans $(0,0,1,0)$, ils occupent un autre sous-réseau. Les deux configurations ont $q = 1$, mais η vaut respectivement 1 et $-1/3$. Le paramètre du sujet est conservé ; il suit une variante choisie et ne reconnaît pas les quatre variantes avec le même signe.
- **Faire la bonne moyenne.** Si une chaîne ou deux chaînes indépendantes visitent ces deux états, les occupations moyennes peuvent valoir $(1/2,0,1/2,0)$. Cela ne signifie pas qu'un instantané contient deux sous-réseaux à moitié occupés. Il faut moyenner q calculé sur chaque instantané. La norme des occupations moyennes perd l'information sur les changements de variante. Une bosse de $p_1(T)$ peut donc provenir d'un transfert de variante alors que q décroît.
- **Tenir compte du volume.** Dans un mélange désordonné fini, les occupations fluctuent autour de $1/4$; leur norme a une moyenne positive. Au chaud, un q plus faible pour L12 que pour L6 ne signifie pas que l'algorithme a détruit un ordre stable : une partie du résidu L6 était un effet de taille. La comparaison des trois tailles et des occupations séparées par chaîne est développée dans le bonus.

4 Question 4 – Vérifications du programme

Le dossier contient une suite de tests automatiques : 34 tests ont été relancés avec succès pour la présente mise à jour. Leur date, leurs valeurs de référence et leur environnement sont précisés ci-dessous. Ils contrôlent la géométrie périodique, la réciprocité des voisinages, les quatre variantes, les valeurs analytiques, les différences d'énergie locales et globales, la conservation de composition et la reproductibilité. Les tests supplémentaires vérifient le bootstrap du maximum, sa reproductibilité et son invariance à une constante ajoutée à l'énergie. Ils vérifient également la continuité du cycle thermique et l'identité des trajectoires après reprise à un palier sauvegardé. Les tests de checkpoints vérifient aussi la reprise exacte au milieu d'une campagne canonique et le refus d'une configuration incompatible. Trois tests de l'analyse croisée contrôlent l'identité énergie–Cowley, la décomposition avec covariance sans ajout de dispersion entre chaînes, et le comptage des populations sans franchir artificiellement les frontières entre chaînes.

Test	Attendu	Résultat	Environnement	Date
Sites et voisinages	864 ; 12 + 6	864 ; 12 + 6 : OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Énergie ordonnée (eV)	−3294.432	−3294.432	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Cowley ordonné	$(-1/3, 1)$	$(-1/3, 1)$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Ordre de référence	$\eta = q = 1$	$\eta = q = 1$: OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Défaut Au–Cu (eV)	0.5586	0.5586	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Écart énergie locale/globale	0 micro-eV	0 : OK	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Observables compilées/référence	Écart $< 10^{-12}$	OK (30 états)	Windows Python 3.11.9	2026-11-10
Suite automatique	34 tests	Tous réussis	Windows Python 3.11.9	2026-11-10

Versions : NumPy 2.3.5, SciPy 1.17.0, Numba 0.68.0. La validation actuelle est distincte des journaux historiques de la campagne.

4.1 Création d'une paire d'antisites

Échangeons un Au et un Cu premiers voisins dans l'état $L1_2$. En excluant leur liaison mutuelle, le premier site a onze voisins Cu, et le second trois Au et huit Cu. La variation de première coquille vaut

$$\begin{aligned}\Delta E_1 = {} & 11(J_{\mathrm{CuCu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) + 3(J_{\mathrm{AuAu}} - J_{\mathrm{AuCu}}) \\ & + 8(J_{\mathrm{AuCu}} - J_{\mathrm{CuCu}}) = 3w_1 = 0.483 \text{ eV}.\end{aligned}$$

Douze liaisons identiques de seconde coquille deviennent Au–Cu :

$$\Delta E_2 = 12(0.0063) = 0.0756 \text{ eV}.$$

Ainsi

$$\boxed{\Delta E_{\text{échange 1er voisin}} = 0.5586 \text{ eV}.}$$

L'échange inverse rend exactement l'énergie opposée.

4.2 Contrôles indépendants

Le noyau rapide par comptage est confronté à une somme explicite des matrices de paire pour des échanges aléatoires, voisins et non voisins, sur plusieurs tailles. Un petit ensemble restreint de configurations est énuméré exactement pour vérifier la stationnarité canonique de la matrice de Metropolis. Le signe de l'acceptation des échanges de répliques est également vérifié par balance détaillée.

Pendant la campagne, à la fin de chaque segment, le code recalcule l'énergie complète de chaque réplique et impose l'égalité entière avec l'énergie suivie localement. Il vérifie également la composition et la borne $E \geq E_0$. Une incohérence arrête immédiatement le calcul.

Approfondissement pédagogique : Question 4 – Qu'est-ce qui valide le code et qu'est-ce qui valide une mesure ?

- **Tester une valeur connue.** Le défaut d'antisites précis coûte 0.5586 eV. Un test compare cette valeur analytique à deux calculs : la variation locale rapide et la différence de deux énergies globales. Un test de géométrie vérifie aussi la réciprocité et les 12 + 6 voisins. Ces contrôles peuvent déceler une liaison oubliée, un signe erroné ou un double comptage qu'une courbe d'apparence régulière cacherait.
- **Tester la loi et la reprise.** Une petite matrice de transition énumérée vérifie la mesure canonique dans un espace restreint, sans résoudre exactement les 864 sites. Les tests de reprise interrompent puis restaurent un calcul et exigent la même trajectoire que sans arrêt. Sauvegarder les occupations seules ne suffirait pas : il faut aussi les générateurs, les énergies, les identités et la parité des échanges.
- **Ne pas confondre exactitude et exploration.** Un code correct peut rester très longtemps dans un bassin. Les tests automatiques et les contrôles d'archives passent pour L12, alors que ses chaînes divergent près du pic. R-hat, effectif utile, blocs, demi-séries et circulation répondent à cette autre question : les mesures disponibles représentent-elles suffisamment la distribution cible ?

5 Question 5 – Énergie de cohésion à température nulle

Chaque Au a douze voisins Cu. Il y a donc $216 \times 12 = 2592$ paires Au–Cu, aucune paire Au–Au de première coquille, et $5184 - 2592 = 2592$ paires Cu–Cu. Les seconds voisins sont de même espèce et ne contribuent pas à l'énergie. Le tableau compte les paires *non orientées*, une seule fois chacune :

Coquille	Au–Au	Au–Cu	Cu–Cu	Total
Première	0	2592	2592	5184
Deuxième	648	0	1944	2592

Par exemple, les 216×6 contacts Au–Au de seconde coquille sont comptés depuis les deux extrémités, soit $216 \times 6/2 = 648$ paires.

$$E_0 = 2592(-0.689) + 2592(-0.582) = -3294.432 \text{ eV}.$$

Donc

$$\begin{aligned} u_0 &= \frac{E_0}{N} = \frac{-3294.432}{864} = \boxed{-3.813 \text{ eV/atome}}, \\ E_0^{Cu_3Au} &= \frac{E_0}{N/4} = \frac{-3294.432}{216} = 4u_0 = \boxed{-15.252 \text{ eV/formule}}. \end{aligned} \tag{6}$$

Une unité de formule Cu_3Au contient trois Cu et un Au, donc quatre atomes ; la boîte contient $864/4 = 216$ unités de formule. La cohésion exprimée comme énergie positive de dissociation vaut 3.813 eV/atome, relativement au zéro énergétique du modèle.

5.1 Preuve que $L1_2$ est un état fondamental

Soient A_1, B_1, C_1 les nombres de paires Au–Au, Au–Cu et Cu–Cu de première coquille et $M_1 = Nz_1/2$ leur nombre total. À composition fixée,

$$2A_1 + B_1 = 12N_{\text{Au}}, \qquad A_1 + B_1 + C_1 = M_1.$$

En éliminant B_1 et C_1 dans l'énergie, on trouve

$$E_1 = J_{\text{CuCu}} M_1 + (J_{\text{AuCu}} - J_{\text{CuCu}}) 12 N_{\text{Au}} + w_1 A_1.$$

Pour les seconds voisins, $E_2 = 0.0063 B_2$. Puisque $L1_2$ possède $A_1 = B_2 = 0$,

$$\boxed{E - E_0 = 0.161 A_1 + 0.0063 B_2 \geq 0.} \tag{7}$$

C'est une preuve du minimum global pour les paramètres donnés. Elle ne nécessite aucune simulation.

Approfondissement pédagogique : Question 5 – De la boîte à l'atome puis à la formule

- **Choisir le dénominateur physique.** E_0 est l'énergie de tous les sites ; diviser par $N = 864$ donne l'énergie d'un atome en moyenne, $u_0 = -3.813$ eV/atome. Une formule Cu_3Au compte quatre atomes : il existe 216 formules dans la boîte, d'où $E_0/216 = 4u_0 = -15.252$ eV par unité de formule. Pour L12, E_0 est huit fois plus grand en valeur absolue, mais ces quantités normalisées restent les mêmes.
- **Lire le signe.** Une énergie de liaison négative abaisse l'énergie relativement au zéro du modèle. L'énergie positive nécessaire pour dissocier ce fondamental est son opposé par atome. Ce zéro et les paramètres de paire appartiennent au modèle ; ils ne remplacent pas une mesure complète de cohésion de l'alliage réel.
- **Distinguer preuve et recherche numérique.** L'identité $E - E_0 = 0.161A_1 + 0.0063B_2$ est positive pour toute configuration de même composition. Comme $L1_2$ annule les deux termes, il réalise un minimum global. Observer seulement la plus basse énergie d'une simulation n'aurait pas constitué cette preuve ; inversement, la preuve du fondamental ne détermine pas la température de désordre à entropie finie.

6 Question 6 – Équilibrer à différentes températures

La simulation doit échantillonner

$$P_T(C) = \frac{e^{-\beta E(C)}}{\sum_{C' \text{ de même composition}} e^{-\beta E(C')}}.$$

Une configuration finale seule n'est pas une moyenne thermique. À chaque température, on distingue une phase d'équilibration, écartée de l'analyse, et une phase de production.

6.1 Échanges de répliques et mesure canonique

Pour faciliter les passages entre états métastables, plusieurs répliques évoluent à des températures T_r. La mesure jointe est le produit $\Pi(\{C_r\}) \propto \prod_r e^{-\beta_r E(C_r)}$. L'échange de deux configurations à températures voisines est accepté avec

$$A_{r,r+1} = \min\left[1, \exp\{(\beta_r - \beta_{r+1})(E_r - E_{r+1})\}\right]. \tag{8}$$

Le rapport des poids après et avant échange donne directement cet exposant. La marginale à chaque température reste canonique. La mesure doit être classée par *température fixe*, et non par identité de réplique.

Une session d'échange a lieu tous les 5 balayages. Le code alterne les liens pairs et impairs : un lien donné est donc testé toutes les deux sessions, soit tous les 10 balayages dans cette campagne. Les noyaux de Metropolis restent ceux demandés par l'énoncé ; les échanges de répliques ajoutent un mécanisme d'échantillonnage qui conserve la mesure cible [1, 2].

6.2 Protocole réellement exécuté

Paramètre	Valeur
Nombre de sites	864
Nombre de températures	46
Chaînes indépendantes	2
Balayages d'équilibration par chaîne	6000
Balayages de production par chaîne	30000
Intervalle entre mesures	10
Mesures par température et par chaîne	3000
Maximum sur la grille	1050 K

Les graines et toutes les températures figurent dans le fichier de configuration et dans `summary.json`. Les chaînes démarrent dans des variantes ordonnées différentes ; dans la seconde chaîne, les répliques chaudes démarrent désordonnées. Un départ entièrement aléatoire à très basse température risquerait de se figer avant d'atteindre l'état fondamental.

Pour M' mesures de production, la courbe cumulée est $\overline{A}(M') = (1/M')\sum_{m=1}^{M'} A_m$. Sa stabilisation et l'accord des chaînes complètent les traces instantanées, sans prouver à eux seuls l'absence de bassins métastables non visités. Les contrôles de circulation donnent 4 puis 3 allers-retours complets froid–chaud–froid pour les deux chaînes de cette campagne ; leur faible nombre reste une limite à considérer.

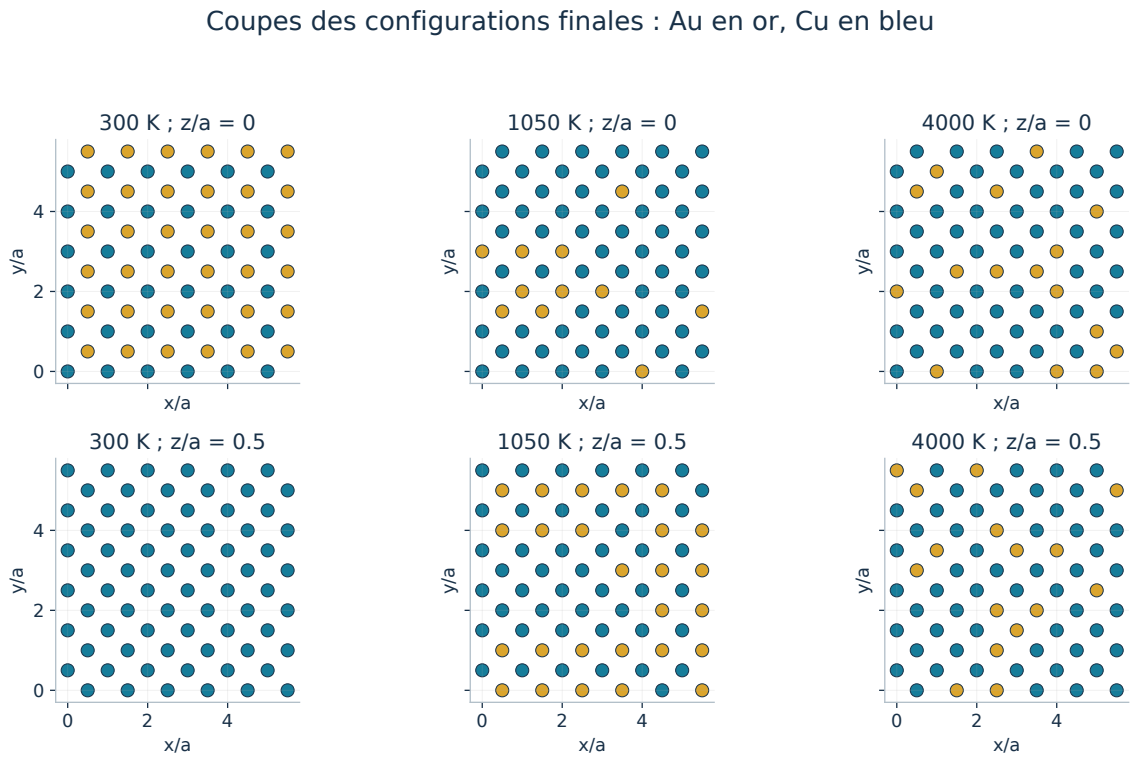


FIGURE 7 – Deux plans adjacents des mêmes configurations de la première chaîne. Les deux hauteurs sont nécessaires pour montrer les quatre sous-réseaux : une seule coupe peut ne contenir aucun Au dans une variante pourtant parfaitement ordonnée. L'ordre est plus lisible ici que dans le nuage tridimensionnel, conservé comme fichier complémentaire `07_configurations.pdf` sans seconde reproduction des mêmes états.

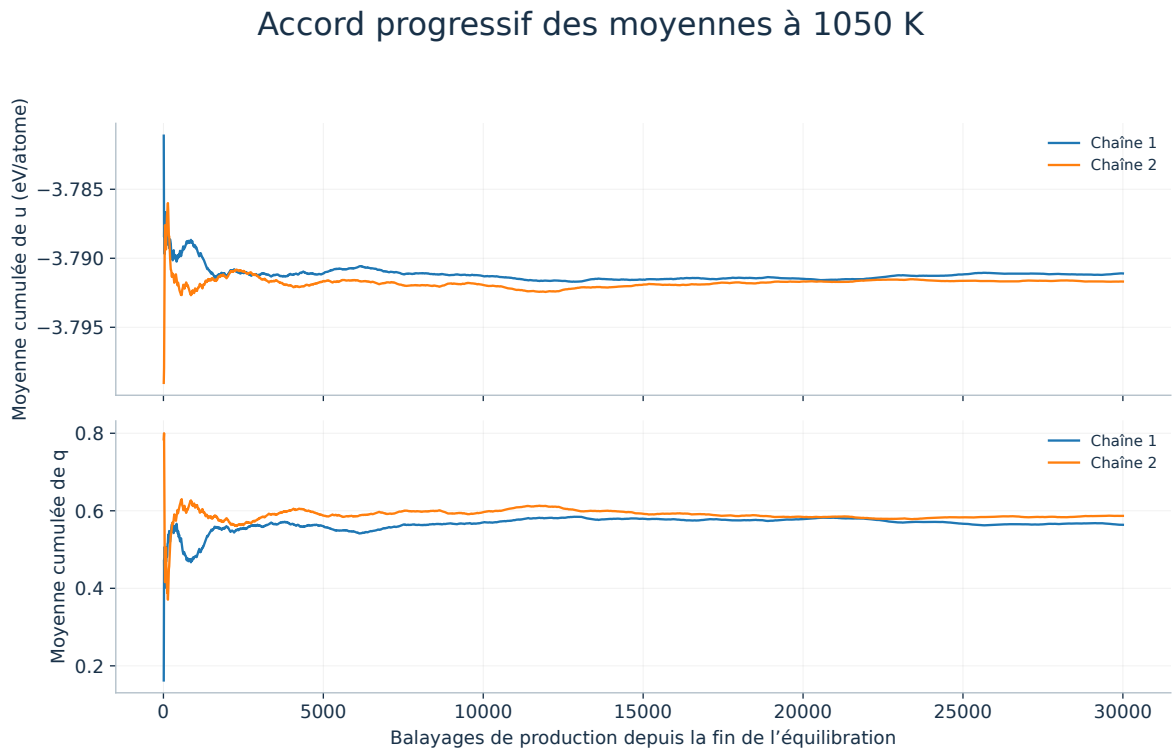


FIGURE 8 – Comparaison des moyennes cumulées de production dans les deux chaînes à 1050 K. Une moyenne cumulée utilise toutes les mesures précédentes ; ses points ne sont donc pas indépendants.

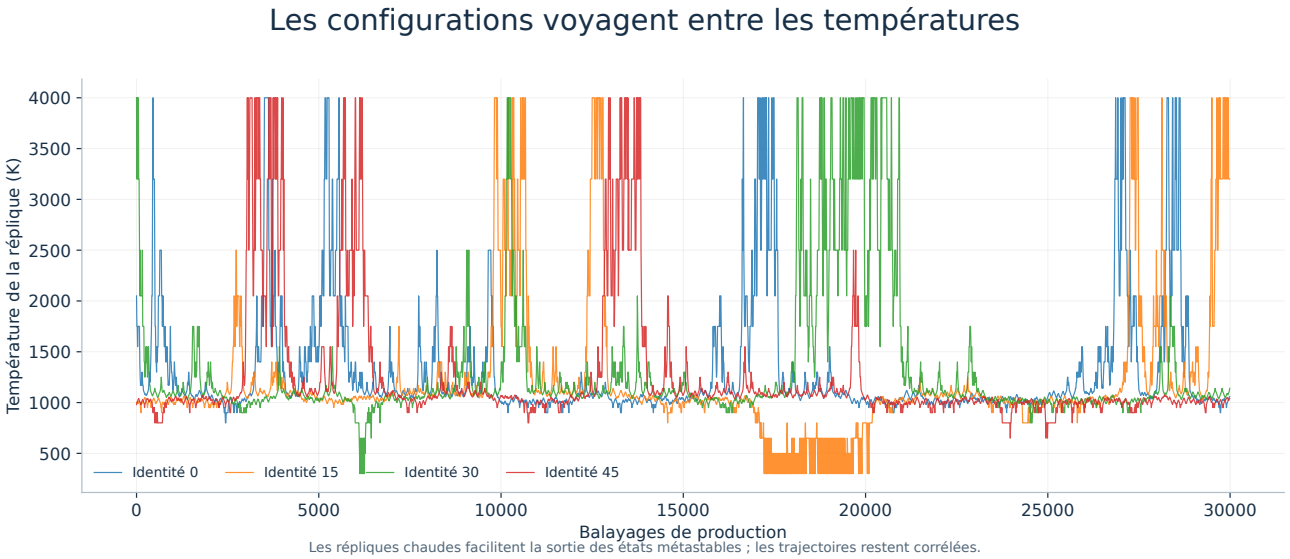


FIGURE 9 – Trajectoires de quelques identités de répliques. La circulation en température complète les contrôles locaux d'équilibre.

Approfondissement pédagogique : Question 6 – Quand peut-on appeler les configurations « d'équilibre » ?

- **Séparer cible et durée.** Metropolis possède la bonne distribution stationnaire, mais cela ne donne pas le nombre de balayages nécessaire pour l'approcher. Les états initiaux sont d'abord relaxés ; leurs mesures sont écartées. La production continue ensuite sans réinitialisation. Un état final bien ordonné ou une moyenne stabilisée ne suffisent pas à exclure un bassin jamais visité.
- **Expliquer l'aide des répliques chaudes.** Une configuration peut franchir des barrières à haute température puis rejoindre un emplacement plus froid par échanges. Les probabilités d'échange préservent les marginales canoniques. On doit enregistrer les mesures à température fixe, et suivre séparément les identités pour mesurer leur circulation. Une même identité n'est pas une série à température fixe.
- **Reconnaître les limites observées.** L6 satisfait les critères locaux autour du pic, avec seulement sept allers-retours complets au total. L9 et L12 n'en enregistrent aucun et présentent des séries critiques insuffisantes. Un taux moyen d'échange élevé peut masquer un lien limitant. Les résultats sont donc qualifiés d'estimations canoniques avec diagnostics, plutôt que d'équilibre garanti par le seul nombre de balayages.

7 Question 7 – Grandeurs physiques et incertitudes

Les moyennes numériques approchent $\langle A\rangle_T = \sum_C A(C)P_T(C)$. On calcule l'énergie par atome, les deux paramètres de Cowley, η, q et les occupations des quatre sous-réseaux.

7.1 Capacité calorifique et fluctuations d'ordre

T (K)	u (eV/atome)	q	α_1	α_2	c_V/k_B
300	-3.813000	1.000	-0.333	1.000	0.000
1000	-3.802578	0.881	-0.283	0.803	1.041
1050	-3.791393	0.575	-0.233	0.527	5.873
1100	-3.779922	0.192	-0.180	0.242	0.694
4000	-3.757820	0.065	-0.067	0.026	0.028

Ce tableau est calculé à partir du CSV des mesures. La valeur observée $c_V = 0$ au froid signifie qu'aucune fluctuation d'énergie n'a été mesurée dans cette série ; elle ne démontre pas que la capacité calorifique exacte est strictement nulle à une température finie.

La capacité calorifique mesure la variation d'énergie moyenne quand on chauffe à volume constant :

$$C_V = \left(\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial T}\right)_V, \qquad c_V = C_V/N.$$

Le déroulement concret est

$$\text{configurations Metropolis} \longrightarrow \{E_1,\dots,E_M\} \longrightarrow \langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2 \longrightarrow c_V.$$

Metropolis fournit les configurations avec leurs poids thermiques ; le post-traitement utilise les énergies mesurées, pas le taux d'acceptation. Dans l'ensemble canonique, $Z = \sum_C e^{-\beta E(C)}$ et $\langle E\rangle = -\partial_\beta \ln Z$. En dérivant une seconde fois, on obtient la variance d'énergie. À Hamiltonien indépendant de la température,

$$\frac{\partial\langle E\rangle}{\partial\beta} = -\big(\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2\big).$$

Comme $d\beta/dT = -1/(k_{\mathrm{B}}T^2)$,

$$\boxed{\frac{c_V}{k_{\mathrm{B}}} = \frac{\langle E^2\rangle - \langle E\rangle^2}{N(k_{\mathrm{B}}T)^2}.} \tag{9}$$

Il faut utiliser l'énergie *totale* dans cette formule. La contribution calculée est configuratoire : elle n'inclut pas la chaleur des vibrations.

On suit aussi

$$X_q = \frac{N}{k_{\mathrm{B}}T}\big(\langle q^2\rangle - \langle q\rangle^2\big), \quad U_q = 1 - \frac{\langle q^4\rangle}{3\langle q^2\rangle^2}.$$

X_q est une réponse à un champ artificiel couplé comme $-Nhq$; il ne faut pas l'identifier sans précaution à une susceptibilité d'un composant du paramètre d'ordre. Le cumulant est fourni comme diagnostic complémentaire. Le facteur 3 est une convention scalaire ; sa limite désordonnée n'est pas supposée nulle pour cette amplitude à plusieurs composantes. Par exemple, si les trois composantes de l'ordre sont gaussiennes, indépendantes et de même variance, leurs moments donnent $\langle q^4\rangle/\langle q^2\rangle^2 = 5/3$, donc $U_q = 4/9$. Cette référence explique la valeur chaude proche de 0.44, sans supposer que toutes les distributions à température finie soient gaussiennes. X_q est exprimé en eV^{-1} ; q, U_q et c_V/k_{B} sont sans dimension.

7.2 Autocorrélation, erreurs et comparaison des chaînes

Les mesures successives ne sont pas indépendantes. Pour une série A_t,

$$\tau_{\mathrm{int}} = \frac{1}{2} + \sum_{\ell\geq 1}\rho_A(\ell), \qquad N_{\mathrm{eff}} \simeq \frac{M}{2\tau_{\mathrm{int}}}.$$

L'**ESS** est ce nombre estimé d'informations indépendantes ; ce n'est pas le nombre de lignes enregistrées. Le diagnostic $\widehat{R}$ compare les distributions des chaînes et de leurs moitiés : une valeur proche de 1 indique un accord observé, tandis qu'une valeur élevée signale des moyennes ou des dispersions différentes. Le **bootstrap par blocs** rééchantillonne des morceaux contigus de trajectoire afin de conserver une partie de leur dépendance temporelle. Une erreur-type, notée SE dans les tableaux, mesure l'incertitude estimée de la grandeur calculée ; ce n'est pas la fluctuation thermique de cette grandeur. Le code utilise une troncature par paires positives de l'autocorrélation et un bootstrap par blocs circulaires. Les blocs ont une longueur d'au moins $2\tau_{\mathrm{int}}$, estimée à partir de l'énergie et de q, sauf lorsque la série est trop courte pour le permettre ; ce cas est signalé par le faible nombre de blocs. Les erreurs retiennent aussi la dispersion entre chaînes. Les variances thermiques sont calculées *dans chaque chaîne* avant moyennage pour éviter de transformer une divergence entre chaînes en capacité calorifique artificielle.

Les contrôles indicatifs demandent $\widehat{R} < 1.05$ pour l'énergie et q, un effectif indépendant estimé d'au moins 200, au moins 20 blocs par chaîne, et un écart entre demi-séries inférieur à trois unités d'erreur estimée. Les graines indépendantes ne rendent pas les températures d'une même campagne indépendantes. Ces seuils sont des filtres d'alerte. Deux chaînes restées dans la même population métastable peuvent présenter un bon accord et manquer ensemble une autre population. Réussir les contrôles locaux ne certifie donc pas les poids de toutes les configurations à l'équilibre.

Lorsque E et q sont constants dans une série froide, le code attribue $\tau = 1/2$ et peut obtenir $\widehat{R} = 1$: ce traitement numérique ne prouve pas que toutes les excitations ou variantes ont été explorées. Le choix des blocs utilise E et q ; il reste utile de tester également la corrélation des paramètres de Cowley et la stabilité des erreurs lorsque la longueur des blocs est augmentée.

Les paramètres de Cowley sont représentés une seule fois en figure 4. L'énergie, q et les réponses au voisinage de la transition sont regroupés en figure 12 ; les occupations et q sur la gamme complète figurent en figure 6. Les barres donnent une erreur-type estimée, pas une enveloppe de l'erreur de modèle. Les exports `02_ordres.pdf` et `03_thermodynamique.pdf` restent disponibles, sans reproduire une deuxième fois ces courbes dans le PDF.

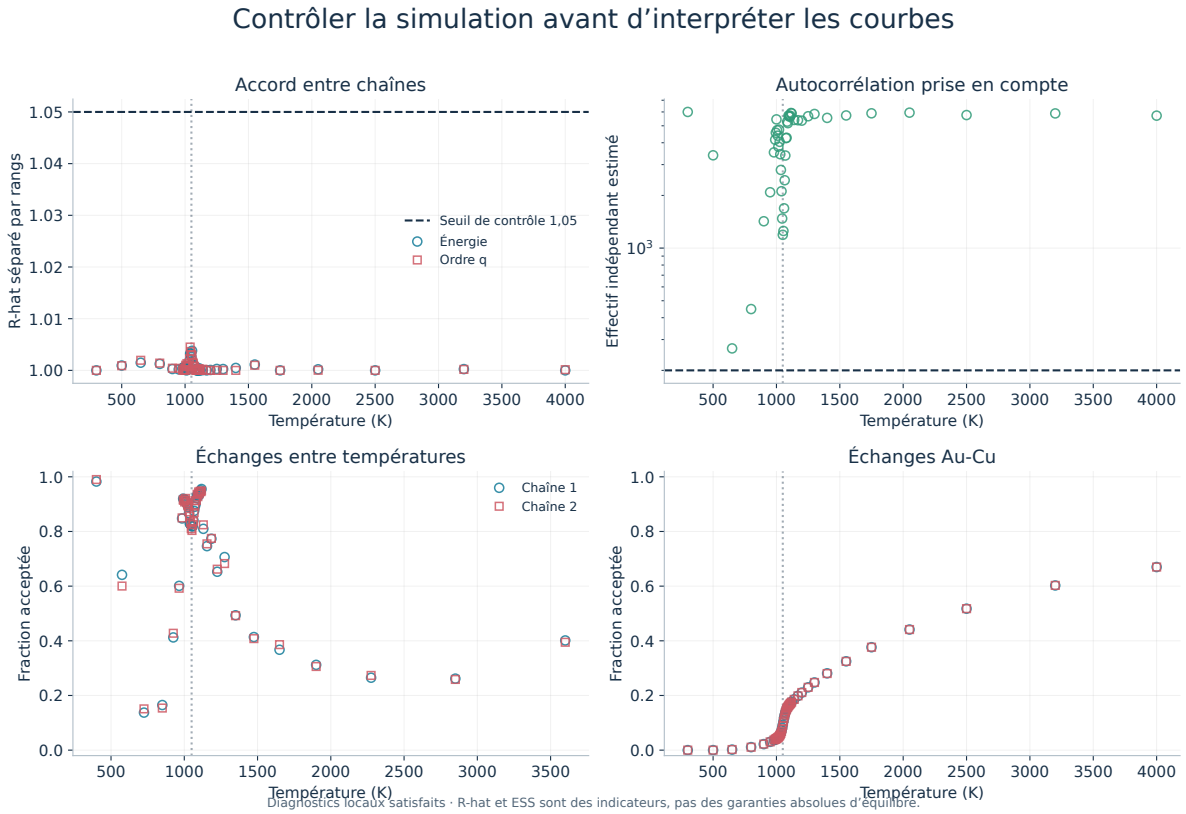


FIGURE 10 – Diagnostics par température. Un indicateur favorable ne prouve pas l'exploration de tous les états métastables.

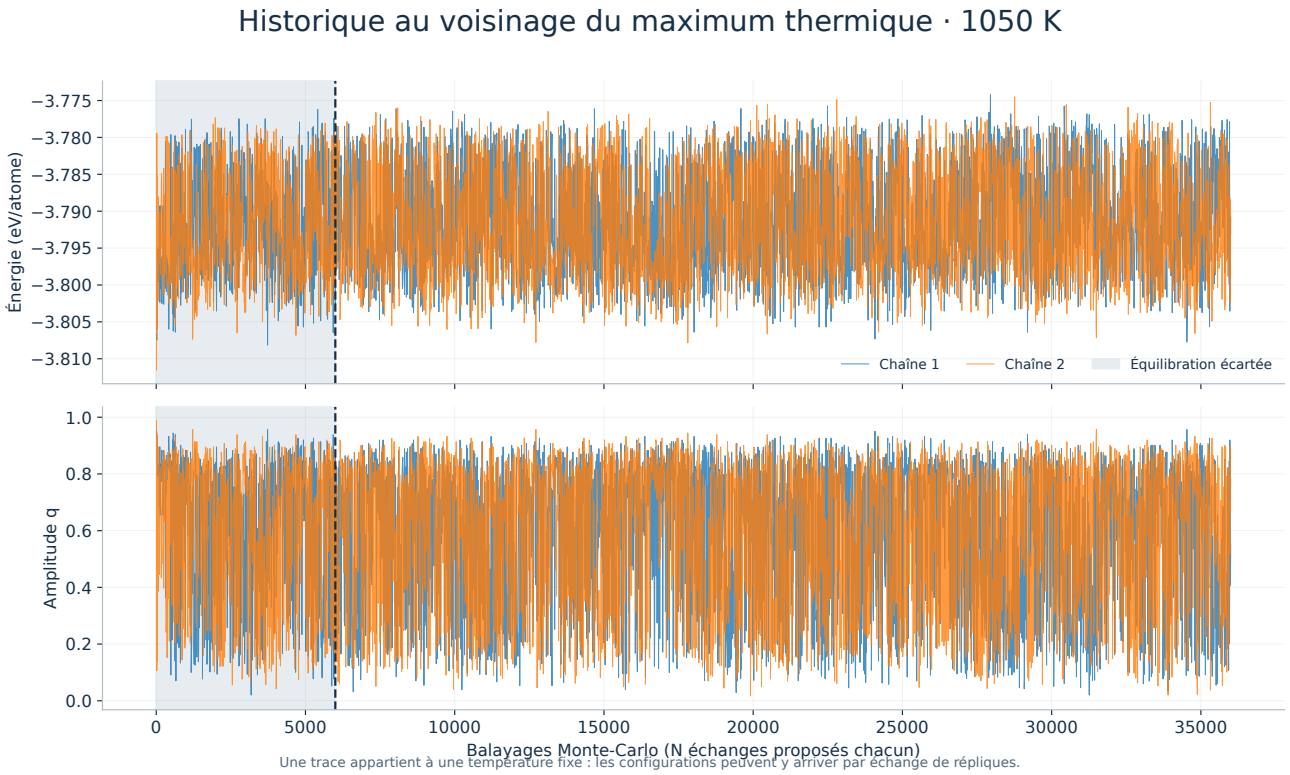


FIGURE 11 – Énergie et ordre à température fixe. La phase initiale grisée est exclue des statistiques.

7.3 Vérification de la limite de haute température

Dans un mélange indépendant de grande taille, $P(\mathrm{AuAu}) = 1/16$, $P(\mathrm{CuCu}) = 9/16$ et $P(\mathrm{AuCu}) = 3/8$. Ainsi

$$\begin{aligned} u_\infty &= 6\left(\frac{J_{\mathrm{AuAu}}}{16} + \frac{9J_{\mathrm{CuCu}}}{16} + \frac{3J_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) + 3\left(\frac{3I_{\mathrm{AuCu}}}{8}\right) \\ &= -3.7455375 \text{ eV/atome.} \end{aligned}$$

À N fini, les probabilités exactes sont

$$P(\mathrm{AuAu}) = \frac{N_{\mathrm{Au}}(N_{\mathrm{Au}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{CuCu}) = \frac{N_{\mathrm{Cu}}(N_{\mathrm{Cu}}-1)}{N(N-1)}, \quad P(\mathrm{AuCu}) = \frac{2N_{\mathrm{Au}}N_{\mathrm{Cu}}}{N(N-1)}.$$

Le code utilise ces corrections pour les tests. La limite exacte pour la boîte étudiée vaut -3.745739166 eV/atome. Même à plusieurs milliers de kelvins, les interactions peuvent encore créer des corrélations : il ne faut pas forcer les courbes à rejoindre la limite $T \to \infty$.

Approfondissement pédagogique : Question 7 – De la trajectoire aux grandeurs et à leurs erreurs

- **Une mesure n'est pas une température.** À T fixé, Metropolis fournit une succession de configurations. Chaque configuration donne une énergie totale et des paramètres d'ordre ; on moyenne ces valeurs pendant la production. c_V demande en plus les fluctuations de l'énergie : des séjours dans deux populations éloignées produisent une grande variance, même si leurs énergies moyennes sont stables.
- **Utiliser la bonne normalisation.** La formule écrite ici contient $\mathrm{Var}(E)$, puis une division par $N(k_BT)^2$. Si les données sont déjà en énergie par atome, il faut au contraire multiplier $\mathrm{Var}(u)$ par $N/(k_BT)^2$. Metropolis sert à donner les poids canoniques ; aucun tirage supplémentaire n'est requis pour calculer ensuite la variance archivée. Hors équilibre, cette même variance reste calculable mais n'est pas nécessairement la dérivée thermique d'équilibre.
- **Compter les informations indépendantes.** Des mesures voisines peuvent décrire presque le même état. Pour $M = 3000$ et $\tau = 50$ mesures, l'effectif utile d'une chaîne n'est qu'environ 30, pas 3000. Les blocs préservent cette dépendance lors du bootstrap. L'erreur de moyenne et la fluctuation thermique ne sont pas la même chose : allonger la série peut réduire la première sans faire disparaître la seconde. Les bassins non visités restent une erreur systématique que le bootstrap ne reconstruit pas.

8 Question 8 – Repérer la transition et comparer au champ moyen

8.1 Résultat Monte-Carlo et résolution de la grille

Le maximum de capacité calorifique sur les températures échantillonnées est

$$\boxed{T^*_{C_V}(L=6) = 1050 \text{ K.}} \tag{10}$$

Les deux températures voisines de ce maximum sont 1045 et 1055 K. L'intervalle $[1045, 1055]$ K décrit le voisinage sur la grille : **ce n'est pas un intervalle de confiance statistique**. Il ne couvre ni une éventuelle erreur systématique d'équilibration ni le déplacement avec la taille.

Les maxima trouvés séparément dans les chaînes sont : chaîne 1 : 1050 K, chaîne 2 : 1050 K. Les diagnostics des cinq températures centrées sur le maximum sont résumés ci-dessous. Leur statut global est : critères locaux satisfaits.

T (K)	q	c_V/k_B	ESS	$\widehat{R}_E$	$\widehat{R}_q$
1040	0.715	4.35	2114	1.003	1.005
1045	0.652	5.31	1476	1.003	1.004
1050	0.575	5.87	1191	1.003	1.003
1055	0.491	5.69	1253	1.004	1.003
1060	0.417	4.93	1688	1.002	1.002

Une boîte finie n'a pas de singularité thermodynamique. Une seule taille permet de repérer un maximum apparent, mais pas d'extrapoler T_c à la limite $N \to \infty$. La comparaison des trois tailles en section 10.3 examine distributions et déplacements des maxima, avec les réserves d'échantillonnage nécessaires [3].

8.2 Incertitude statistique du maximum et concordance des indices

La hauteur du pic possède une erreur-type, mais celle-ci n'est pas une erreur en kelvins sur sa position. On estime cette dernière par un bootstrap *conjoint* des températures : dans chaque chaîne, les mêmes indices de blocs sont

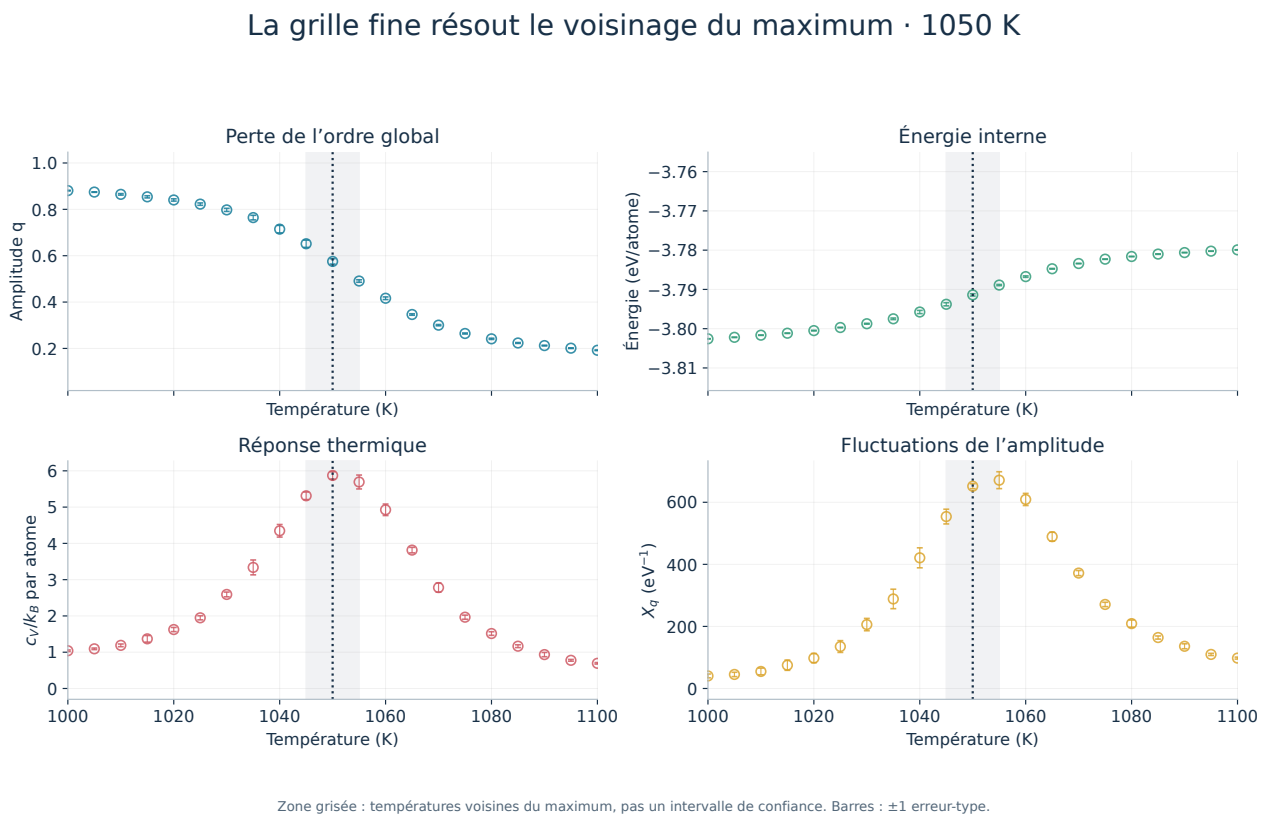


FIGURE 12 – Agrandissement de la zone de transition : ordre, énergie et fluctuations. La zone grisée représente les voisins de grille, sans interprétation comme intervalle de confiance.

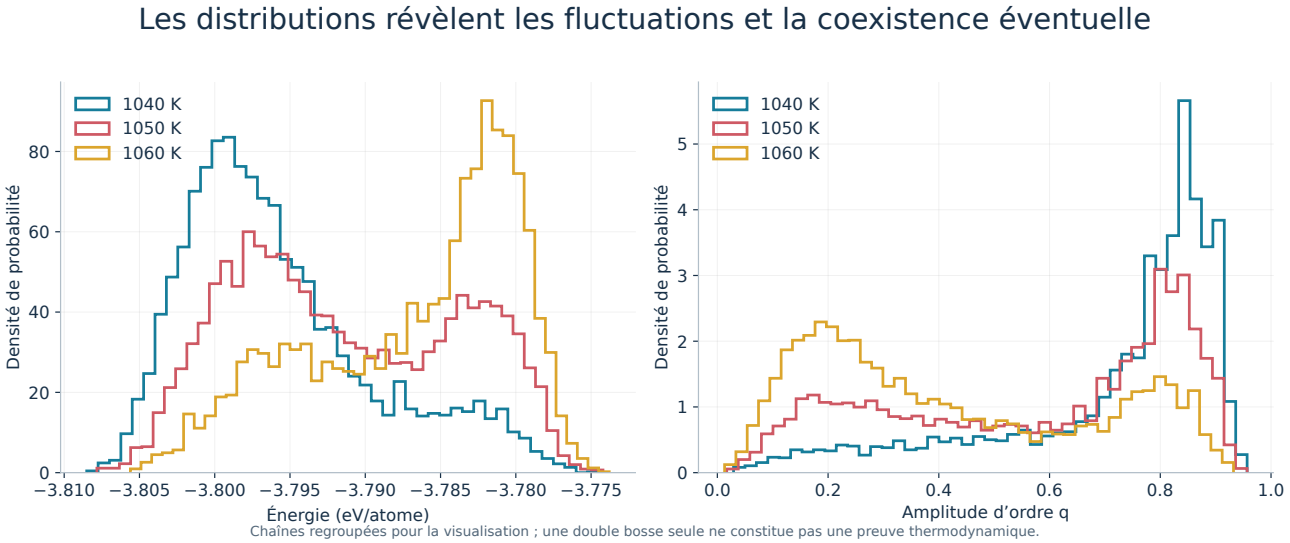


FIGURE 13 – Distributions près de la zone de transition. L'inspection de la coexistence complète celle du maximum de capacité calorifique ; les histogrammes restent sensibles à la durée du calcul.

appliqués simultanément à toutes les températures. Les deux chaînes sont rééchantillonnées séparément. Pour chaque tirage, on recalcule les variances d'énergie dans chaque chaîne, on moyenne leurs capacités calorifiques puis on recherche le maximum sur la grille initiale. Cette synchronisation conserve les dépendances entre températures induites par les échanges de répliques.

La longueur de référence vaut $b = \lceil 2 \max_{T,c,A \in \{E,q\}} \tau_{c,A} \rceil$, avec les bornes numériques décrites en annexe. On la compare à une longueur environ deux fois plus petite et deux fois plus grande. Les résultats sont obtenus uniquement à partir des archives de production : Sur les archives, 1000 tirages par blocs circulaires de 37 mesures (370 balayages) donnent un intervalle percentile à 95 % de $[1050, 1055]$ K et un écart-type de 0.94 K pour la position du maximum sur la grille.

Bloc (mesures)	Intervalle percentile 95 % (K)	Écart-type (K)
18	$[1050, 1055]$	0.85
37	$[1050, 1055]$	0.94
74	$[1050, 1055]$	1.16

Indicateur sur la grille	Température (K)
Maximum de capacité calorifique	1050
Pente la plus forte de q	1050
Pente la plus forte de l'énergie	1050
Maximum des fluctuations d'ordre	1055

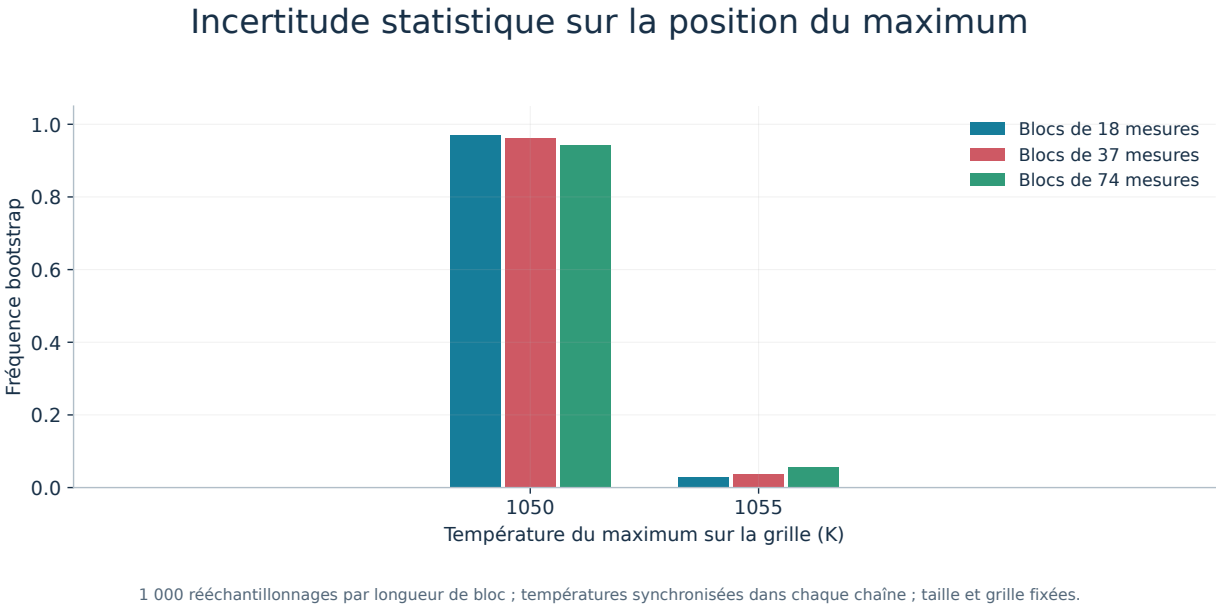


FIGURE 14 – Fréquence de la position du maximum parmi les tirages bootstrap pour trois longueurs de bloc. Les températures possibles sont celles de la grille : aucune précision sous la maille de température n'est créée par ce calcul.

Un écart-type inférieur au pas de 5 K traduit ici des changements rares de la case de maximum ; il ne localise pas le pic entre les températures simulées. L'intervalle percentile est une estimation statistique conditionnelle à la taille, aux deux chaînes observées et à la grille. Il ne couvre ni le déplacement avec L, ni les états métastables éventuellement non visités. S'il se réduit à un point, cela ne signifie pas que la vraie température de transition est connue exactement. Les changements de pente et les maxima de fluctuations ne définissent pas exactement le même critère : leur proximité identifie une zone cohérente, pas plusieurs mesures indépendantes d'une température critique unique.

Une étude de plusieurs tailles à précision statistique contrôlée renforcerait l'interprétation thermodynamique. Les résultats de cette question concernent $L = 6$. Les campagnes $L = 9$ et $L = 12$ sont achevées et techniquement validées ; leurs résultats, avec leurs réserves statistiques, sont présentés en section 10.3.

8.3 Estimation analytique de Bragg-Williams

Pour une famille d'états à un sous-réseau privilégié, avec $0 \leq \eta \leq 1$ dans cette comparaison d'amplitudes,

$$p_0 = \frac{1+3\eta}{4}, \qquad p_1 = p_2 = p_3 = p_f = \frac{1-\eta}{4}.$$

Le champ moyen néglige les corrélations entre occupations. Les premiers voisins relient des sous-réseaux distincts ; les seconds voisins appartiennent au même sous-réseau. Le comptage donne

$$\frac{B_1}{N} = \frac{9}{4} + \frac{3}{4}\eta^2, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\eta^2).$$

L'énergie moyenne s'écrit

$$u_{\mathrm{MF}}(\eta) = u_\infty - A\eta^2, \quad A = \frac{3}{8}w_1 - \frac{9}{16}w_2 = 0.0674625 \text{ eV},$$

avec $w_2 = I_{\mathrm{AuAu}} + I_{\mathrm{CuCu}} - 2I_{\mathrm{AuCu}} = -0.0126$ eV.

L'entropie de mélange par site d'un sous-réseau vaut $-k_{\mathrm{B}}h(p)$, où $h(p) = p\ln p + (1-p)\ln(1-p)$ et $0\ln 0 = 0$. Donc

$$f_{\mathrm{MF}}(\eta, T) = u_\infty - A\eta^2 + k_{\mathrm{B}}Tg(\eta), \quad g(\eta) = \tfrac{1}{4}h(p_0) + \tfrac{3}{4}h(p_f).$$

La coexistence vérifie à la fois la stationnarité du minimum ordonné et l'égalité de son énergie libre à celle du minimum désordonné :

$$2A\eta_t = k_{\mathrm{B}}T_t g'(\eta_t), \qquad A\eta_t^2 = k_{\mathrm{B}}T_t[g(\eta_t) - g(0)].$$

En éliminant T_t,

$$\eta_t g'(\eta_t) = 2[g(\eta_t) - g(0)], \qquad g'(\eta) = \frac{3}{16}\ln\frac{(1+3\eta)(3+\eta)}{3(1-\eta)^2}.$$

La résolution donne $\eta_t \simeq 0.46358$ et

$$\boxed{T_t^{\mathrm{MF}} \simeq 1712.18 \text{ K}.}$$

L'annulation de $f''(0,T)$ donne seulement la perte de stabilité locale de l'état désordonné : $T_{\mathrm{sp}} = 2A/k_{\mathrm{B}} \simeq 1565.74$ K. Cette spinodale est distincte de la coexistence. Le saut d'ordre prédit ici est une propriété de l'approximation de champ moyen, et ne remplace pas une étude de la nature de la transition du modèle spatial.

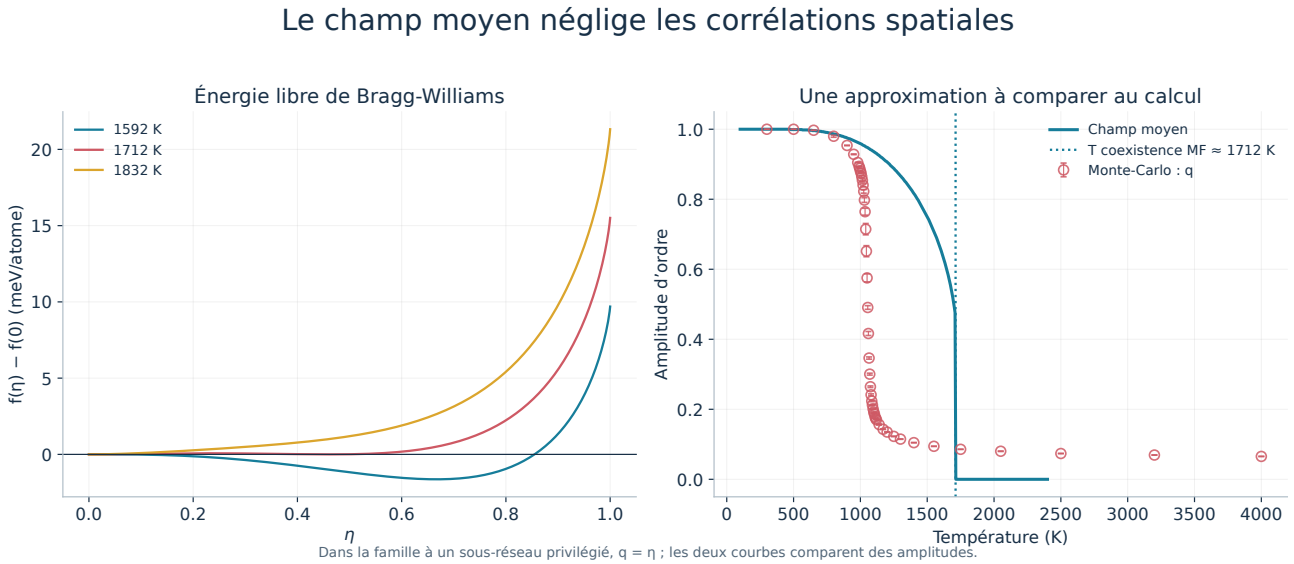


FIGURE 15 – Énergies libres approchées et comparaison entre amplitudes d'ordre. L'estimation de champ moyen n'est pas utilisée pour fixer le résultat Monte-Carlo.

Approfondissement pédagogique : Question 8 – Quelle température avons-nous effectivement déterminée ?

- **Nommer le critère.** Le maximum de c_V sur la grille définit $T^*(L)$, un repère de boîte finie. Les voisins de grille décrivent la résolution, tandis que le bootstrap décrit les déplacements de la case de maximum compatibles avec les trajectoires observées. Ni l'un ni l'autre ne couvre un bassin absent, une extrapolation en volume ou l'erreur du Hamiltonien. L12 donne ainsi 1052.5 K observés, avec une statistique encore insuffisante au maximum.
- **Croiser les symptômes.** Une chute de q, une montée de l'énergie, des fluctuations fortes et deux populations sont cohérentes avec une transition dans la même zone. Elles utilisent toutefois les mêmes mesures, et énergie et Cowley sont liés exactement. Les maxima de X_q ou les creux du cumulant ne sont donc pas des expériences indépendantes donnant chacune une valeur exacte de T_c.
- **Comprendre le champ moyen.** Bragg–Williams remplace les voisinages corrélés par des probabilités indépendantes. Il peut donner une coexistence, où deux minima d'énergie libre sont égaux, et une spinodale, où l'un perd sa stabilité locale. Ces températures diffèrent entre elles et du maximum Monte-Carlo fini.

L'écart avec Monte-Carlo renseigne sur l'approximation ; il ne suffit pas à accuser l'implémentation. Aucune de ces températures ne devient automatiquement celle de Cu_3Au réel.

9 Question 9 – Discussion des résultats et limites

À 300 K, le calcul donne $u = -3.813000$ eV/atome et $q = 1.0000$. La comparaison à la borne exacte vérifie l'état ordonné de basse température.

Au maximum thermique, à 1050 K, $q = 0.575$ et $c_V/k_B = 5.87$ par atome. Les historiques et les distributions permettent d'évaluer l'exploration des configurations dans cette zone.

À 4000 K, on obtient $u = -3.757820$ eV/atome, $q = 0.065$, $\alpha_1 = -0.067$ et $\alpha_2 = 0.026$. Ces valeurs sont celles d'une température finie ; elles ne doivent pas être remplacées par les limites de mélange indépendant.

Les critères locaux fixés avant l'analyse sont satisfaits dans la fenêtre du maximum. Cela appuie la cohérence statistique du résultat à cette taille, tout en laissant ouvertes les erreurs systématiques liées à des états métastables non visités.

Le mécanisme général est une compétition entre énergie et entropie : $F = U - TS$. L'ordre minimise l'énergie, tandis que le nombre très élevé de configurations désordonnées favorise leur poids statistique à haute température. La disparition de l'ordre global peut précéder la disparition des préférences chimiques locales : un q faible ne contraint pas α_1 et α_2 à être exactement nuls.

Les limites principales sont explicites : tailles finies, durées de simulation finies, grille de températures discrète, et approximation physique du réseau rigide. Les vibrations, la dilatation et les relaxations autour des antisites sont absentes. Les constantes de paire sont supposées indépendantes de la température. On ne présente donc pas la température du modèle comme une prédiction expérimentale exacte.

9.1 Comparaison critique avec Cu_3Au réel

Les mesures de calorimétrie et de diffusion situent le désordre chimique de Cu_3Au près de 660–663 K, et non à 1050 K [4, 7]. L'écart d'environ 390 K est de l'ordre de 60 % : le maximum du présent modèle est donc qualitativement pertinent mais quantitativement non calibré au matériau. Passer de $L = 6$ à $L = 9$ ou 12 ne constitue pas une correction des interactions du Hamiltonien. On ne peut pas attribuer cet écart à la seule taille finie, ni aux seules vibrations, sans calculs de contrôle séparant ces contributions. Un maximum calorimétrique expérimental dépend aussi du protocole : Benisek et Dachs rapportent un pic à 675 K pour leur échantillon le plus ordonné et une réaction vers 660 K pour des échantillons initialement désordonnés [4]. Il faut donc distinguer température de transition de référence et maximum mesuré pendant une histoire thermique. La transition réelle est décrite comme du premier ordre [7]. L'arrondi des courbes dans notre boîte finie ne démontre donc pas une transition continue, et l'on ne doit pas exiger une divergence critique de ξ pour conclure à l'existence d'une transition.

Observation ou attente physique	Ce que donne le modèle	Limite ou interprétation
Ordre chimique au froid	$L1_2$, quatre variantes, défauts d'antisites et préférence pour les liaisons Au–Cu	Accord structurel et énergétique pour ce modèle ; les positions atomiques ne se relaxent pas.
Ordre local après perte d'ordre global	q devient faible alors que α_1, α_2 restent mesurables	Accord qualitatif avec la diffusion expérimentale sensible à l'ordre à courte portée [5].
Chaleur mesurée en calorimétrie	Pic de la seule contribution configuratoire c_V	Une expérience mesure généralement C_P, avec vibrations et autres contributions ; ni le fond thermique, ni le pic total ne sont prédits ici [4].
Diffusion et croissance de domaines	Mise en ordre rapide avec des échanges Au–Cu à toute distance	Pas de lacunes ni de barrières de saut calibrées ; aucun temps physique ni coefficient de diffusion ne peut être déduit du GIF [6].
Volume, surfaces et interfaces	Boîte périodique, volume fixé et interfaces chimiques possibles	Pas de surface libre, joint de grain ou contrainte élastique relaxable ; les images périodiques peuvent interagir.
Très haute température	Le réseau reste artificiellement solide même à 4000 K	Cette borne sert à explorer la limite mathématique désordonnée ; le modèle n'a aucun mécanisme de fusion et ne représente pas un solide réel à cette température.

Ce qui est observé malgré les simplifications. La compétition énergie–entropie, les quatre variantes, la création de défauts, la perte d'ordre global et la persistance de préférences locales sont des mécanismes capturés par les occupations et les interactions de paires. Leur présence ne valide pas automatiquement leurs amplitudes, leur température ou leur vitesse dans le matériau réel.

Ce que les animations ne résolvent pas. Selon la température de trempe et la dynamique choisie, un modèle d'alliage peut présenter une incubation par nucléation ou une mise en ordre plus homogène [6]. Une seule trajectoire, sans temps d'attente apparent à la résolution de 20 balayages, ne permet pas de choisir entre ces scénarios. Les échanges globaux peuvent faciliter une réorganisation collective que la diffusion locale réaliserait autrement. Inversement, un pic ou une bosse d'occupation de sous-réseau peut provenir d'un changement de variante, sans constituer un germe géométrique nouveau.

9.2 Approximations statistiques et spatiales à ne pas confondre

Un q résiduel au chaud n'est pas nécessairement un défaut : q est une norme positive, dont la moyenne ne s'annule pas exactement dans une petite boîte désordonnée. Une absence de fluctuations au froid borne seulement ce qui a été vu pendant cette production. Les erreurs par blocs corrigent la dépendance temporelle observée ; elles ne reconstruisent pas un bassin métastable jamais visité.

Les longueurs du bonus sont celles d'une enveloppe d'ordre définie par maille, avec moyenne sur les trois composantes et sur les directions équivalentes. Ce choix fournit un indicateur scalaire ; il peut masquer une anisotropie des domaines. Le premier vecteur accessible à $L = 6$ vaut $k_{\min}a \simeq 1.047$, loin d'une résolution continue de très petits k. Les distances périodiques et la petite gamme de r interdisent un ajustement robuste d'une décroissance exponentielle ou d'un exposant critique. Une longueur canonique supérieure à la boîte peut refléter le mélange des variantes et l'ordre uniforme ; ce n'est pas la taille d'un domaine mesuré dans les coupes. La longueur intra-variante est un diagnostic conditionnel, sans intervalle de confiance calculé dans cette étude.

9.3 Ce que les tailles supplémentaires permettent de tester

Le côté passe de $6a$ à $9a$, soit un facteur 1.5 ; le nombre de sites passe de 864 à 2916, soit un facteur 3.375, avec 729 Au et 2187 Cu. Le plus petit décalage réciproque passe de $1.047/a$ à $0.698/a$. Cette augmentation peut réduire l'arrondi des pics et l'influence des images périodiques, et offrir plus de place aux domaines. Elle ne garantit aucune amélioration de l'équilibre : les temps de relaxation et les barrières peuvent augmenter, tandis que les échanges de répliques deviennent moins efficaces à grille inchangée.

La comparaison L6/L9 conserve le Hamiltonien, les 46 températures, 6000 balayages initiaux et 30000 de production par chaîne. Les moyennes sont comparées par atome ; les maxima $T^*(L)$, leurs intervalles, les histogrammes, R-hat, ESS et la circulation des répliques sont examinés ensemble en section 10.3. Les valeurs de q ne sont pas comparées comme si leur biais de norme finie était indépendant de N. Des états atomiques espacés de 100 balayages ont été conservés pour permettre une analyse spatiale après le calcul. Ce budget identique de balayages n'est pas une garantie de nombres identiques d'états indépendants.

L12 porte ensuite la boîte à 6912 sites, avec un plus petit vecteur accessible $k_{\min}a = 0.524$. Sa grille est densifiée et sa production doublée ; les effets de taille et de protocole ne sont donc pas séparés parfaitement. Les trois tailles permettent d'observer des tendances, mais leurs diagnostics critiques inégaux ne justifient ni extrapolation quantitative ni loi universelle. L'analyse croisée de la section 10.3 détaille ce que l'augmentation améliore et les défauts d'échantillonnage qu'elle n'a pas supprimés. L'absence de phonons, de dilatation, de lacunes et de dynamique de diffusion reste la même pour les trois tailles.

Une distribution à deux pics est compatible avec une coexistence ; une hystérésis est compatible avec une métastabilité. Aucune de ces observations isolées n'est une preuve suffisante de l'ordre thermodynamique de la transition. Il faudrait renforcer les statistiques et comparer plusieurs tailles pour conclure sur ce point.

9.4 Conclusion physique

Au froid, l'énergie rejoint le minimum exact $u_0 = -3.813$ eV/atome, $q \simeq 1$ et les deux paramètres de Cowley prennent les valeurs de $L1_2$. En chauffant, les défauts chimiques augmentent et l'ordre global chute dans la zone du maximum de capacité calorifique, situé à 1050 K sur cette grille. Au chaud, q devient faible alors que les corrélations locales restent mesurables : perdre l'ordre à longue portée ne rend pas immédiatement les occupations indépendantes. La valeur 1050 K caractérise donc ce modèle de réseau rigide dans la boîte de 864 sites ; elle n'est ni une extrapolation à taille infinie ni une mesure expérimentale de Cu_3Au. Les grandes tailles situent elles aussi leur maximum dans la zone 1050–1055 K, tout en révélant un ralentissement important. Leur ajout consolide les tendances qualitatives ; il ne supprime pas l'incertitude sur les poids des populations ni l'erreur de modèle.

Approfondissement pédagogique : Question 9 – Que retrouve-t-on du matériau réel et que manque-t-il ?

- **Les accords qualitatifs ont une origine identifiable.** Les liaisons de première coquille favorisent les voisins chimiques différents et celles de seconde coquille favorisent les espèces identiques. Le modèle peut donc retrouver la structure $L1_2$, les quatre variantes, les antisites, une perte d'ordre global et un ordre local persistant. Ces résultats expliquent le mécanisme énergie–entropie sans supposer que toutes leurs amplitudes sont quantitativement correctes.
- **Une plus grande boîte ne change pas la physique absente.** Dans le matériau réel, les atomes vibrent et les positions se relaxent, le volume varie, les défauts migrent par des mécanismes locaux et les contributions électroniques peuvent compter. Ici les positions sont fixes, les paires sont constantes et les échanges peuvent relier deux sites éloignés. L9 puis L12 améliorent l'espace disponible, pas ces hypothèses. Le décalage entre 660–663 K expérimental et environ 1050–1055 K dans le modèle ne peut donc pas être corrigé par la seule augmentation du nombre d'atomes.
- **La critique concerne aussi les résultats numériques.** L6 fournit le repère le mieux contrôlé statistiquement près du maximum ; les grandes boîtes montrent un pic plus étroit et des populations plus distinctes, mais elles explorent moins bien leur coexistence. La conclusion doit garder les deux constats : la tendance de taille est intéressante, son extrapolation n'est pas validée. De même, le GIF montre une mise en ordre sous la dynamique choisie ; il ne mesure pas une vitesse de nucléation dans l'alliage réel.

Approfondissement pédagogique : Fil conducteur pour une présentation de 8 à 10 minutes

1. Décrire le réseau fixe, la composition et la structure $L1_2$.
2. Montrer les préférences de paire et la preuve du fondamental.
3. Expliquer un échange et la balance détaillée de Metropolis.
4. Définir Cowley et l'ordre global ; montrer les quatre variantes.
5. Présenter les tests avant les résultats numériques.
6. Montrer énergie, capacité calorifique et perte d'ordre.
7. Donner le maximum apparent avec sa résolution et ses diagnostics.
8. Terminer par les limites physiques et les diagnostics des trois tailles.

10 Bonus – Histoire thermique, visualisation et corrélations spatiales

Le bonus étudie la mémoire du trajet thermique à budget de simulation fixé. Il complète l'étude canonique précédente par un protocole séquentiel de chauffage puis de refroidissement.

10.1 Partie 1 – Cycle thermique et visualisation des configurations

10.1.1 Protocole séquentiel et conservation de la mémoire

Le cycle porte sur $L = 6$, soit 864 sites, avec 2 trajectoires indépendantes et 46 températures entre 300 et 4000 K. À chaque température et dans chaque sens, on écarte 6000 balayages initiaux, puis on mesure pendant 30000 balayages, à raison d'une mesure tous les 10 balayages. Chaque trajectoire part d'une variante ordonnée. La configuration finale d'un palier est transmise au suivant ; après le palier le plus chaud, le programme parcourt les températures en sens inverse sans réinitialiser les occupations. Le sommet chaud fait l'objet d'un second palier mesuré au début de la branche retour : aucune mesure n'est dupliquée. Il n'y a pas d'échange de répliques dans ce bonus : l'objectif est de comparer deux histoires thermiques avec le même budget de balayages. Les déplacements restent des échanges Au–Cu globaux ; ce cycle ne représente donc pas une vitesse de chauffage expérimentale ni une cinétique de diffusion réelle.

10.1.2 Mesures sauvegardées et reprise

Chaque archive de palier conserve les séries d'équilibration et de production $(E, \eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, p_1, p_2, p_3)$, les états initial et final, les compteurs d'acceptation et l'état du générateur aléatoire. L'énergie et la composition sont vérifiées après chaque segment. Les archives sont écrites atomiquement après un palier complet. L'option `-resume` reprend au dernier palier achevé ; un palier interrompu est recalculé depuis son début.

Pseudocode du cycle chauffage–refroidissement

```
POUR chaque graine independante :
    initialiser une configuration ordonnee
    POUR branche dans [chauffage, refroidissement] :
        parcourir les temperatures dans le sens de la branche
```

```
        POUR chaque temperature :
            conserver la configuration du palier precedent
            equilibrer par Metropolis a temperature fixee
            mesurer les neuf observables en production
            sauvegarder mesures, etat final et generateur
        FIN POUR
    FIN POUR
FIN POUR
comparer les branches a temperature identique, cycle par cycle
```

10.1.3 Interprétation des différences entre branches

On compare principalement u, q, les deux paramètres de Cowley et les fluctuations. L'ordre signé η dépend aussi de la variante et ne suffit pas à identifier une hystérésis. Les branches sont appariées au sein d'un même cycle : $\Delta A_c(T) = A_{c,\downarrow}(T) - A_{c,\uparrow}(T)$. Une différence persistante à budget fini peut révéler une métastabilité ou une relaxation insuffisante. À équilibre complet, les observables canoniques ne dépendent pas du sens de parcours. Une boucle ne prouve donc pas, à elle seule, une transition du premier ordre. La capacité calculée par variance est notée c_V^{fluct} : son interprétation comme réponse thermique d'équilibre exige des diagnostics satisfaisants.

10.1.4 Résultats du cycle terminé

Branche	Maximum de c_V^{fluct} (K)	Paliers avec diagnostic insuffisant
Chauffage	1050	9
Refroidissement	1055	10

L'écart refroidissement moins chauffage des maxima vaut 5 K sur la grille. Il décrit ce protocole, sans fournir une température critique extrapolée. Les barres indiquent une erreur-type calculée séparément par branche. Dans les comparaisons des moyennes par branche, les cercles creux représentent le chauffage et les carrés creux le refroidissement ; les vues rapprochées couvrent 100 K autour du maximum au chauffage. Pour les différences, les courbes individuelles montrent la dispersion entre cycles ; avec seulement deux graines, elle ne constitue pas un test robuste de significativité. Les paliers dont les diagnostics échouent doivent être prolongés avant une interprétation d'équilibre.

10.1.5 Occupations des Au : distinguer les cycles et les variantes

Le label $\mu \in \{0, 1, 2, 3\}$ repère une position géométrique dans la base CFC ; il ne change pas pendant le calcul. Chaque sous-réseau contient L^3 sites et son occupation vaut $p_\mu = N_{\text{Au},\mu}/L^3$. Ainsi $\sum_\mu p_\mu = 1$ à la composition étudiée. Un état parfaitement ordonné présente une occupation égale à 1 et trois égales à 0. La figure des occupations sépare les cycles indépendants : une colonne par cycle et une ligne par sens du parcours. Chaque point est la moyenne temporelle des seules mesures de production de ce cycle à cette température. Les mêmes couleurs et symboles désignent les mêmes sous-réseaux dans tous les panneaux. Au chauffage, à 300 K, les archives donnent :

Cycle	$\langle p_0 \rangle$	$\langle p_1 \rangle$	$\langle p_2 \rangle$	$\langle p_3 \rangle$	$\langle q \rangle$
1	1.000	0.000	0.000	0.000	1.000
2	0.000	0.000	1.000	0.000	1.000
Moyenne des cycles	0.500	0.000	0.500	0.000	1.000

Moyenner des cycles partis dans des variantes différentes peut donc répartir l'occupation moyenne entre plusieurs sous-réseaux, même si chacun des états est ordonné. Par exemple, la moyenne de $(1, 0, 0, 0)$ et $(0, 0, 1, 0)$ vaut $(1/2, 0, 1/2, 0)$: ce vecteur moyen ne décrit aucune des deux configurations. Il ne signale pas une erreur de définition de μ. Près de la transition, un même cycle peut aussi changer de variante au cours du temps : séparer les cycles ne supprime pas cet effet de moyenne temporelle. Pour comparer le degré d'ordre, on calcule q sur chaque configuration puis on moyenne les valeurs obtenues. En général, $\langle q(\mathbf{p}) \rangle \neq q(\langle \mathbf{p} \rangle)$; une occupation moyenne uniforme ne suffit donc pas à conclure au désordre instantané. Les exports complémentaires `bonus_05_traces.pdf` (historiques denses, transitoires compris) et `bonus_07_configurations.pdf` (coupes à 1050 K) restent dans `results/thermal_cycle_L6/figures`. Les neuf coupes fixes et l'évolution sont examinées dans les GIF, sans répéter ces vues dans le corps du rapport.

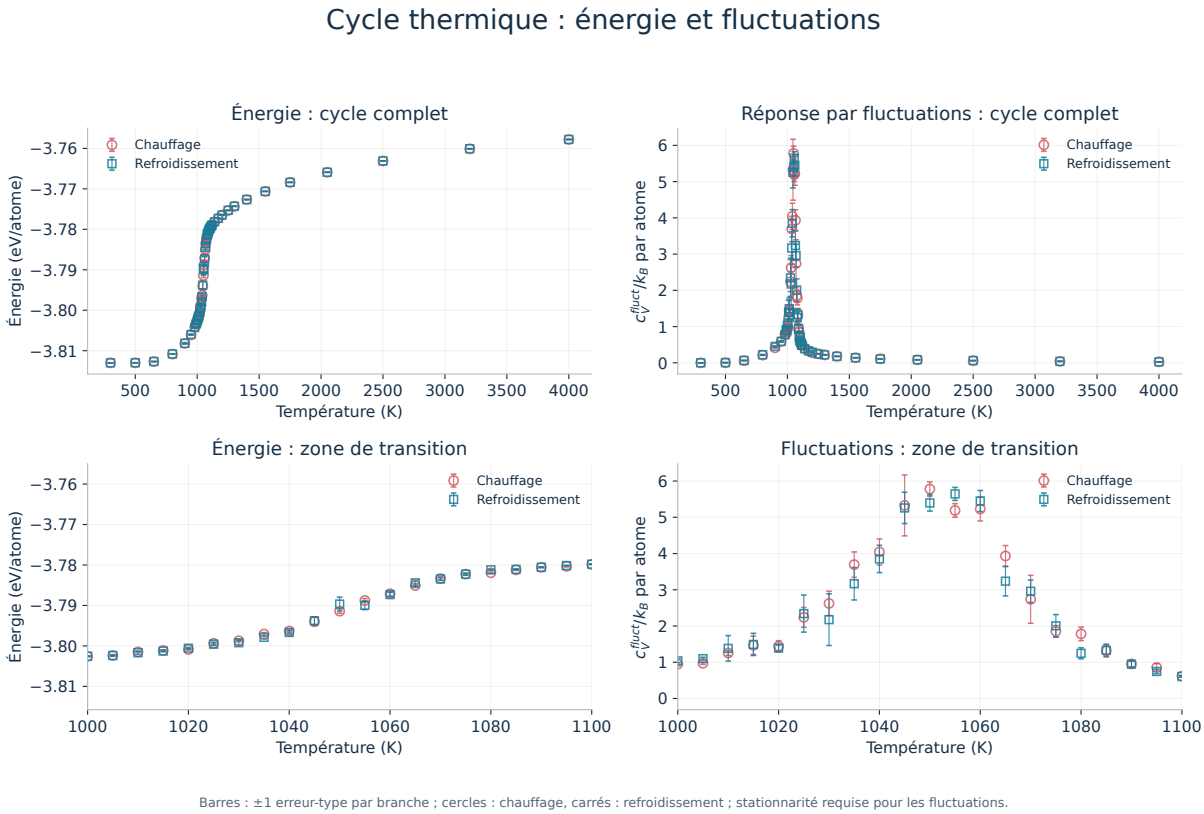


FIGURE 16 – Énergie et réponse par fluctuations, sur le cycle complet et dans la zone de transition.

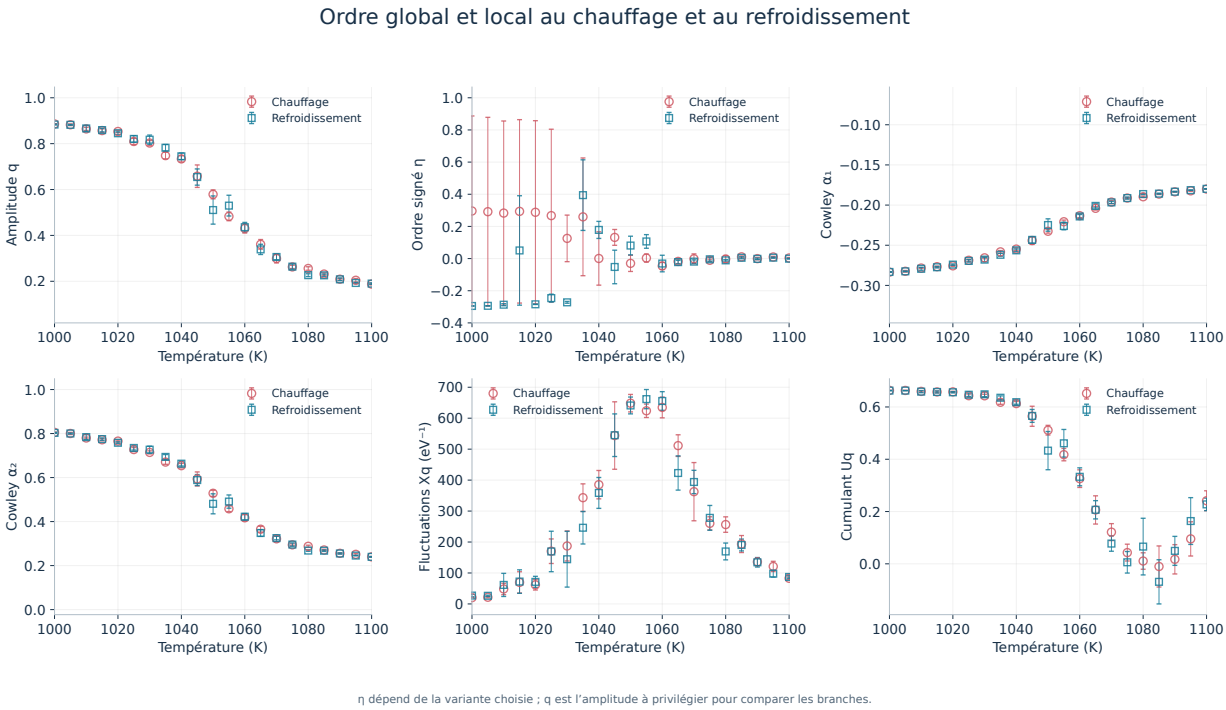


FIGURE 17 – Comparaison de l'ordre global, de l'ordre local et des fluctuations.

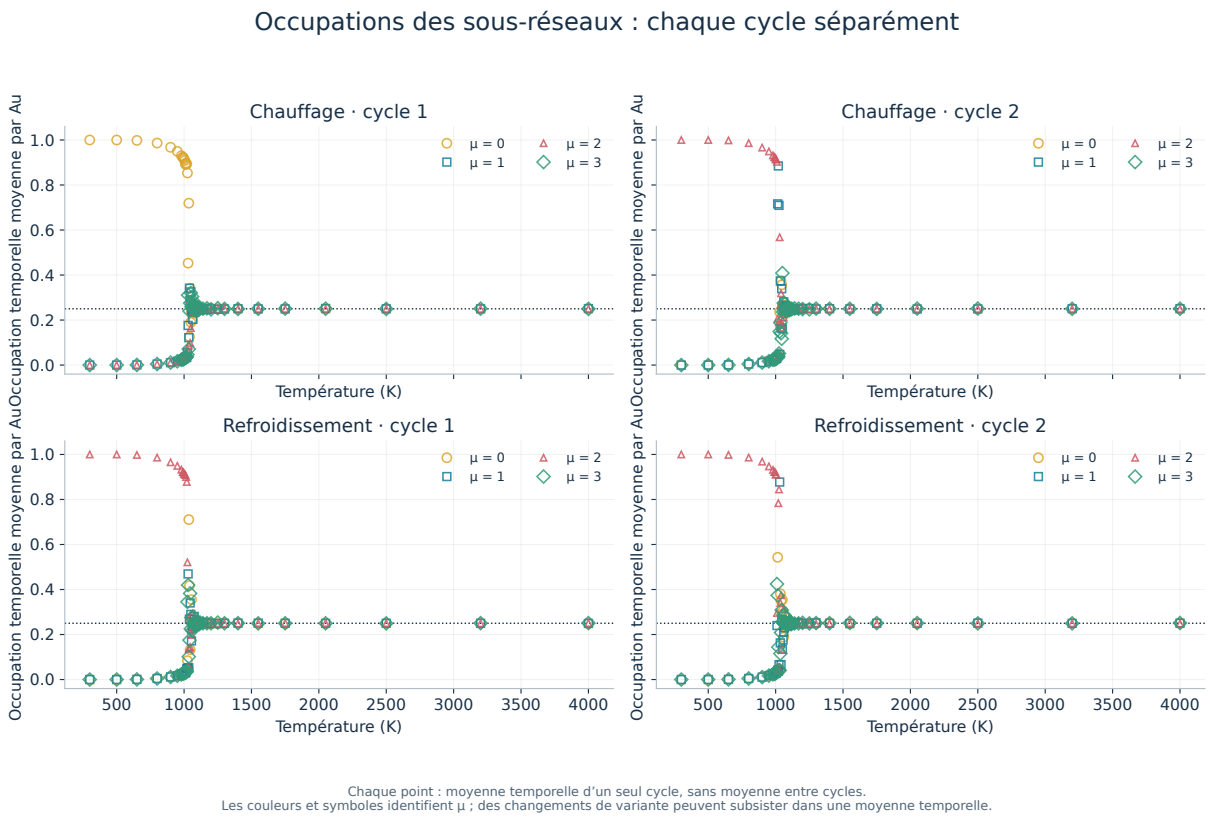


FIGURE 18 – Occupations des Au séparées par cycle et par sens du parcours. Chaque point est une moyenne temporelle au sein d'un seul cycle ; couleurs et symboles identifient les sous-réseaux, sans moyenne entre cycles.

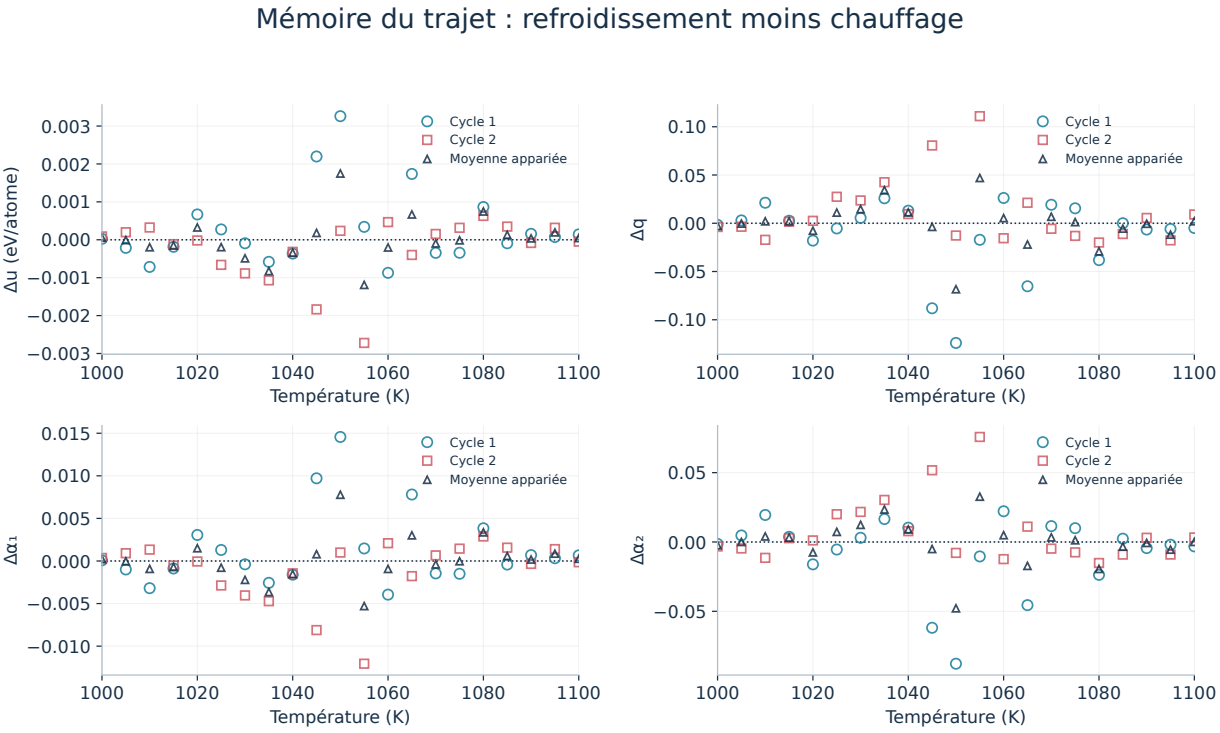


FIGURE 19 – Différences appariées refroidissement moins chauffage ; les symboles distinguent les cycles indépendants et leur moyenne.

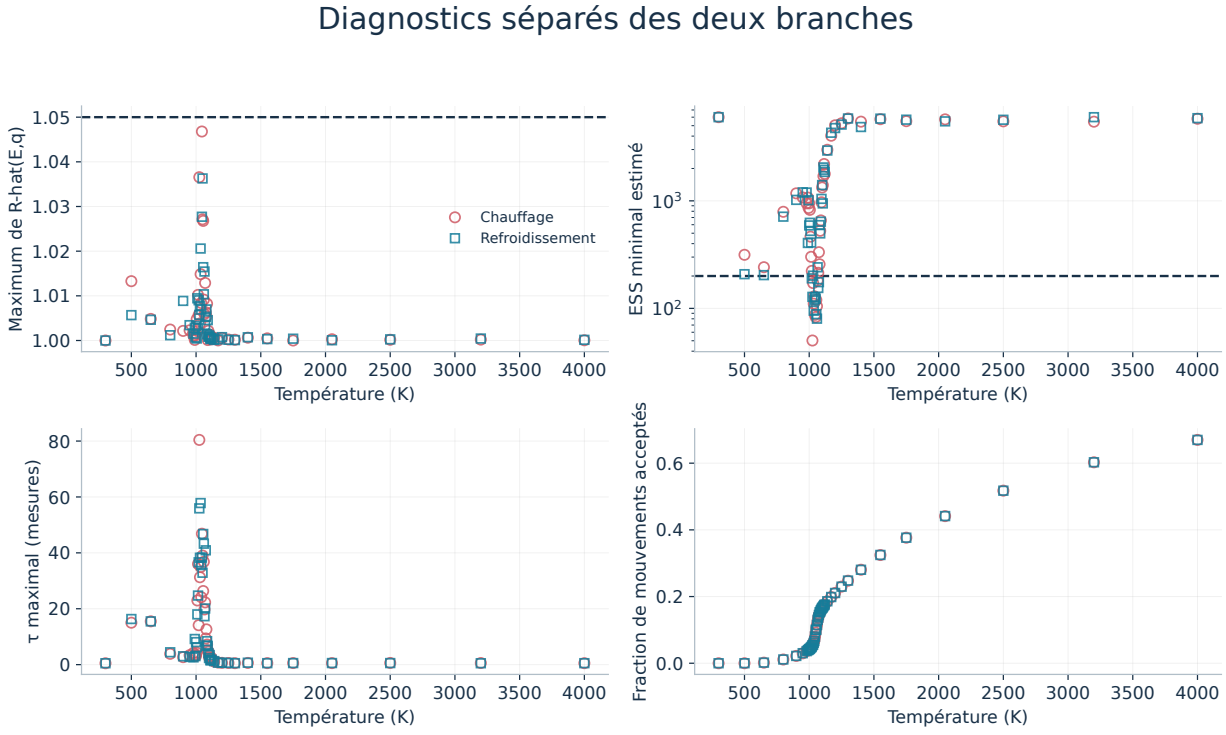


FIGURE 20 – Autocorrélation, accord des chaînes, effectif utile et acceptation des mouvements.

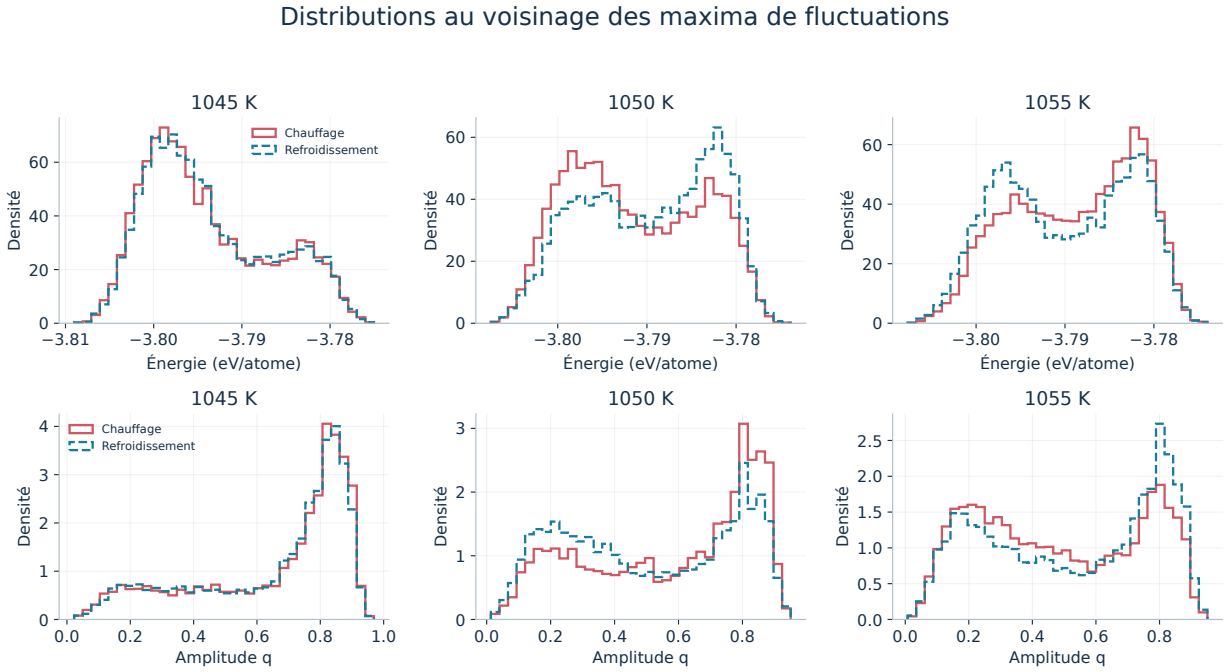


FIGURE 21 – Distributions d'énergie et d'ordre au voisinage des maxima, comparées à température égale.

10.1.6 Deux plaquettes animées : protocole et accès aux fichiers

Les fichiers GIF accompagnent le PDF dans le sous-dossier `animations`. Le PDF présente des images fixes et des liens vers les animations externes ; il ne joue pas lui-même les GIF. Les liens supposent de conserver ce sous-dossier à côté du rapport.

— Ouvrir la plaquette du cycle chauffage–refroidissement.
— Ouvrir la plaquette de relaxation à température fixe.

Chaque plaquette contient neuf couches atomiques exactes : trois couches parallèles pour chacune des orientations (001), (110) et (111). Les positions des coupes et le cadrage restent fixes ; Au est en or et Cu en bleu. Pour (001), on suit $z/a = 2, 2.5, 3$; pour (110), $(x + y)/a = 5, 5.5, 6$; pour (111), $(x + y + z)/a = 7, 8, 9$. Ces trois orientations sont des vues complémentaires du même volume, pas trois simulations distinctes. Le GIF thermique comporte 93 images : l'état initial puis les 92 fins de palier du premier cycle, de 300 à 4000 K puis en sens inverse. Les événements à l'intérieur d'un palier ne sont pas sauvegardés dans cette campagne historique. Le compteur cumule équilibration et production. Le GIF isotherme comporte 301 états. Il part de l'état final à 4000 K du chauffage du cycle 1, puis impose immédiatement 1000 K. Un calcul dédié de 6000 balayages, graine 20261104, sauvegarde les occupations tous les 20 balayages. Aucun transitoire n'est éliminé. La première image est l'état chaud juste après le changement de température, avant toute relaxation ; l'étiquette 1000 K indique la consigne. Les 200 premiers balayages sont ralentis à la lecture, sans modifier les valeurs du compteur.

10.1.7 Ce que montrent les animations et ce qu'elles ne démontrent pas

Le cycle thermique rend visible le passage entre un motif ordonné et une occupation désordonnée. La variante retrouvée au refroidissement peut différer de celle du départ : un changement de variante n'est pas, à lui seul, une perte d'ordre. Une seule couche peut paraître pauvre en Au parce que le sous-réseau privilégié se trouve dans une couche voisine. Dans la relaxation, q passe de 0.049 à 0.944 entre 0 et 6000 balayages. Les premiers états enregistrés avec $q \geq 0.8$ et $q \geq 0.9$ apparaissent respectivement à 80 et 100 balayages (résolution de capture : 20 balayages). L'évolution ultérieure fluctue et n'est pas strictement monotone. Cette trajectoire montre une mise en ordre rapide de la petite boîte. Elle ne suffit pas à identifier un rayon critique, un temps d'attente de nucléation ou une loi de croissance de domaines. Il faudrait définir un domaine local, suivre ses interfaces et répéter les trempes avec plusieurs graines et tailles. Les échanges Au–Cu sont globaux : les balayages ne constituent pas une durée physique ni une cinétique de diffusion atomique calibrée. Les plaquettes fixes initiale

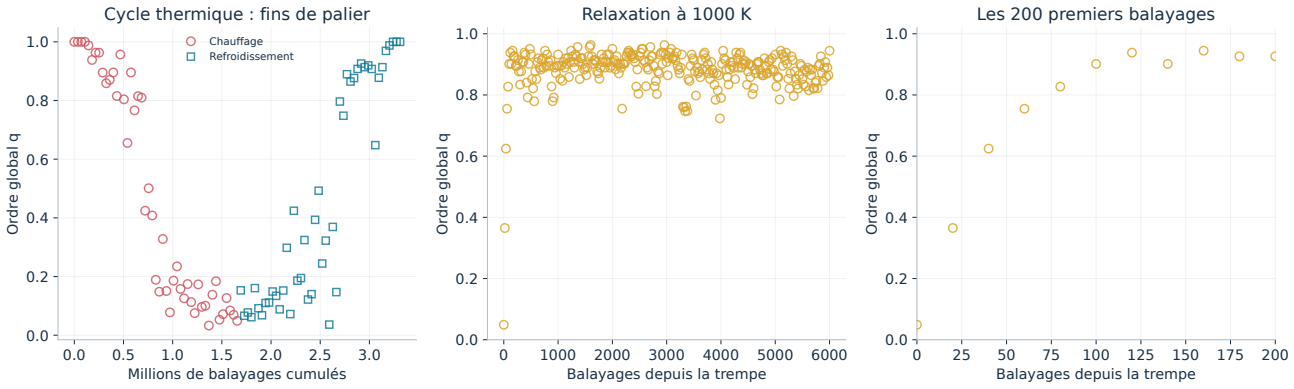


FIGURE 22 – Ordre global des configurations présentes dans les deux GIF et agrandissement du début de la relaxation.

et finale sont disponibles avec les GIF dans `results/thermal_cycle_L6/visualisation/animations` (fichiers `plaquette_relaxation_isotherme_debut.pdf` et `plaquette_relaxation_isotherme_fin.pdf`). Elles ne sont pas reproduites une seconde fois comme grandes figures de neuf panneaux.

Approfondissement pédagogique : Bonus 1 – Comment lire un cycle et une animation ?

— **Lire le temps dans le bon sens.** Au chauffage, les températures sont parcourues de gauche à droite ; au refroidissement, le temps avance lorsque T diminue. Le GIF thermique montre des fins de paliers, séparées par beaucoup de balayages, et ne résout pas les événements entre ces images. Le GIF isotherme conserve T à 1000 K : seul le temps Monte-Carlo avance. Les neuf coupes sont des vues du même état, pas neuf trajectoires indépendantes.
— **Relier image, ordre et histoire.** Une couche pauvre en Au peut appartenir à un cristal ordonné dont les Au occupent les couches voisines. On confronte donc les coupes à q et aux occupations, séparées par cycle. Une différence chauffage–refroidissement montre une mémoire à budget fini. Elle doit être vérifiée

en allongeant les paliers, et ne constitue ni une nouvelle température d'équilibre ni une preuve isolée de nucléation. Seules des branches réellement calculées peuvent être comparées ; les productions canoniques L9/L12 n'en sont pas.

10.2 Partie 2 – Longueur de corrélation et analyse de Fourier

10.2.1 Pourquoi mesurer une longueur spatiale ?

L'amplitude q décrit l'ordre global, tandis que α_1 et α_2 décrivent les deux premières coquilles. La longueur de corrélation ξ caractérise la portée spatiale des corrélations de l'ordre chimique. Elle n'est pas automatiquement le rayon d'un germe ni la taille géométrique d'un domaine.

10.2.2 Champ local : conserver les quatre variantes $L1_2$

On numérote les mailles conventionnelles par $\mathbf{R}$, de pas a, et leurs quatre sites par μ. Avec $n_{\mathbf{R}\mu} = 1$ pour Au et 0 pour Cu, on définit trois composantes signées :

$$\psi_\alpha(\mathbf{R}) = \sum_{\mu=0}^{3} \epsilon_{\alpha\mu}(n_{\mathbf{R}\mu} - 1/4), \qquad \epsilon = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Dans les quatre états parfaitement ordonnés, le champ vaut $(1,1,1)$, $(1,-1,-1)$, $(-1,1,-1)$ ou $(-1,-1,1)$. Le signe distingue donc la variante, ce que ne ferait pas une amplitude locale toujours positive. Avec $V = L^3$ et $\mathbf{m} = V^{-1}\sum_{\mathbf{R}} \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R})$, on retrouve exactement $q^2 = |\mathbf{m}|^2/3$. Ce champ représente les enveloppes, par maille, des trois ondes d'ordre $\mathbf{Q}_x = (2\pi/a)(1,0,0)$, $\mathbf{Q}_y = (2\pi/a)(0,1,0)$ et $\mathbf{Q}_z = (2\pi/a)(0,0,1)$. À décalage nul, ses composantes sont exactement les amplitudes de ces ondes. À décalage non nul, on étudie la FFT du champ par maille : cette convention d'enveloppe est explicitement distincte d'un calcul de diffraction atomique incluant les phases de position internes à la base. La concentration totale étant fixée, son mode uniforme ne fluctue pas. Le mode $\mathbf{k} = 0$ utilisé ci-dessous est celui du champ d'ordre, pas celui de la concentration brute.

10.2.3 Corrélation réelle, FFT et second moment

$$F_\alpha(\mathbf{k}) = \sum_{\mathbf{R}} \psi_\alpha(\mathbf{R}) e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{R}}, \qquad S_{\text{brut}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V}\sum_\alpha \langle |F_\alpha(\mathbf{k})|^2 \rangle.$$

$$S_{\text{c}}(\mathbf{k}) = \frac{1}{3V}\sum_\alpha \left[\langle |F_\alpha(\mathbf{k})|^2 \rangle - |\langle F_\alpha(\mathbf{k}) \rangle|^2 \right].$$

La soustraction se fait sur la moyenne temporelle complexe de chaque chaîne, puis les spectres des chaînes sont moyennés. On ne soustrait jamais la moyenne spatiale de chaque configuration : cela annulerait artificiellement le mode dont on veut mesurer les fluctuations. La FFT inverse donne exactement, sur la boîte périodique,

$$C_{\text{c}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{3V}\sum_{\mathbf{R}} \left[\langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}) \cdot \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}+\mathbf{r}) \rangle - \langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}) \rangle \cdot \langle \boldsymbol{\psi}(\mathbf{R}+\mathbf{r}) \rangle \right].$$

Dans la limite de volume infini et pour une corrélation isotrope sommable, la longueur de second moment vérifie

$$\xi_{2\text{nd}}^2 = \frac{\sum_{\mathbf{r}} |\mathbf{r}|^2 C_{\text{c}}(\mathbf{r})}{6 \sum_{\mathbf{r}} C_{\text{c}}(\mathbf{r})}.$$

Le mot moment désigne ici une pondération par la distance au carré, pas la variance d'énergie de c_V. Sur une boîte périodique, une somme naïve en r^2 dépend du choix des images. Le code emploie l'estimateur spectral fini, avec $\overline{S}_1$ la moyenne sur les six vecteurs $\pm(2\pi/(La))\mathbf{e}_j$:

$$\boxed{\frac{\xi_{2,L}}{a} = \frac{1}{2\sin(\pi/L)} \sqrt{\frac{S_{\text{c}}(0)}{\overline{S}_1} - 1}}.$$

Le facteur sinus correspond au réseau de mailles de pas a. Cet estimateur compare le pic d'ordre et ses premiers voisins réciproques ; une FFT complète n'est pas indispensable pour ces sept modes, mais elle permet aussi de reconstruire $C(\mathbf{r})$. Il ne prouve pas une forme lorentzienne à tous les vecteurs d'onde. La longueur de second moment n'est pas strictement identique à la longueur de décroissance exponentielle. On n'ajuste donc pas une exponentielle sur les quelques distances accessibles ici.

10.2.4 Retirer une moyenne ne supprime pas nécessairement le mélange de variantes

La part cohérente $|\langle F\rangle|^2$ est sauvegardée séparément. Cependant, si la chaîne visite plusieurs variantes ordonnées, $\langle \boldsymbol{\psi}\rangle$ peut être proche de zéro alors que q reste élevé. Le spectre connexe canonique contient alors encore la fluctuation collective entre variantes : une grande valeur de $\xi_{2,L}$ ne décrit pas les petits défauts d'une phase pure. Un diagnostic supplémentaire calcule la variance de Fourier conditionnellement au sous-réseau majoritaire, puis moyenne ces variances avec les fréquences des variantes. Ce diagnostic intra-variante enlève la variation entre leurs moyennes. Il est affiché uniquement pour $T \leq 1000$ K, $\langle q\rangle > 0.8$ et au moins 90 % de couverture par des groupes de huit états ou plus. Il s'agit d'un conditionnement explicite, pas d'un remplacement de la corrélation canonique ; il serait biaisant dans le régime désordonné. Aucune incertitude statistique n'est attribuée ici à ce seul diagnostic.

10.2.5 Campagne dédiée, incertitudes et contrôles

La configuration `configs/correlation_L6.json` utilise $L = 6$, 14 températures entre 900 et 2000 K, deux chaînes de graines 202611041 et 202611042. Après 3000 balayages d'équilibration, 12000 balayages produisent 600 configurations par chaîne et température, espacées de 20 balayages. Les échanges de répliques ont lieu tous les 5 balayages. Les états de départ sont les configurations finales de la campagne canonique antérieure à la température disponible la plus proche ; les nouvelles mesures proviennent uniquement de la nouvelle production. Contrairement aux anciennes archives contenant surtout des observables, les nouvelles archives conservent chaque état atomique échantillonné. Les intervalles sont les percentiles 2.5 et 97.5 d'un bootstrap circulaire de 400 répétitions, par blocs contigus dans chaque chaîne, avec recalcul de la moyenne complexe et du rapport à chaque répétition. La longueur des blocs vaut environ deux fois le plus grand temps d'autocorrélation estimé parmi E, q, les puissances des modes et les composantes signées. Une sensibilité à demi/double longueur est conservée autour de la transition. Ces intervalles sont conditionnels aux trajectoires observées et ne corrigent ni une phase non visitée ni la taille finie. À basse température, les composantes signées peuvent rester corrélées bien plus longtemps que l'énergie et la norme q ; l'effectif utile ou le nombre de blocs deviennent alors insuffisants. Un intervalle étroit malgré ce signalement reste une incertitude conditionnelle fragile, et non une mesure validée à haute précision. Les diagnostics comprennent R-hat de E, q, $S(0)$ et des composantes signées, l'effectif utile, les échanges acceptés et la fraction de rapports bootstrap définis. Une racine négative ou un dénominateur nul produit une valeur manquante, jamais un zéro fabriqué. Une longueur supérieure à $L/2$ est signalée sans être écrêtée : ce seuil est un repère prudent, pas une borne mathématique de l'estimateur.

Pseudocode : mesures spatiales et analyse

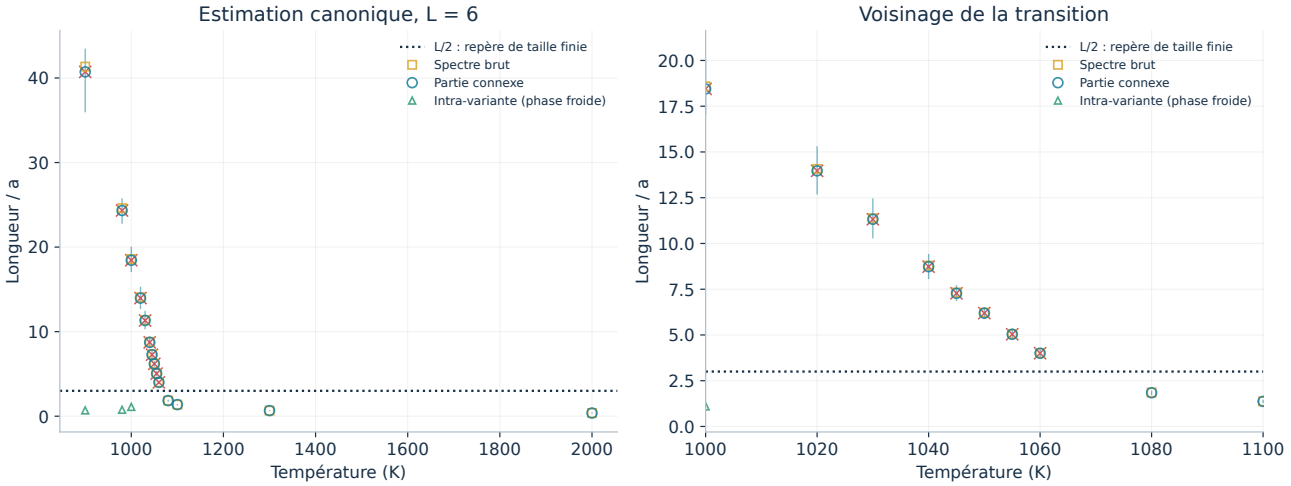
```
POUR chaque chaine et temperature :
    equilibrer, puis capturer les etats pendant la production
    verifier composition et energie exacte a chaque capture
    construire les trois champs signes psi sur les mailles
    calculer F = FFT(psi)
    accumuler <abs(F)^2> et <F> complexe separement
    S_connexe = (<abs(F)^2> - abs(<F>)^2) / (3*V)
    conserver aussi S_brut et la part coherente
moyenner les spectres des chaines, puis calculer le rapport
reconstruire C = IFFT(S_connexe)
reechantillonner des blocs, recalculer les moyennes et xi
signaler ratios indefinis, diagnostics et taille finie
```

10.2.6 Résultats à taille finie et comparaison des définitions

T (K)	ξ_{brut}/a	ξ_c/a	IC 95 % de ξ_c/a	Intra-variante/a	Réserve
900	41.344	40.722	[35.942, 43.461]	0.687	taille finie, ESS faible
980	24.609	24.327	[22.754, 25.768]	0.759	taille finie, ESS faible
1000	18.587	18.445	[17.039, 20.036]	1.097	taille finie, ESS faible
1020	14.071	13.968	[12.672, 15.314]	—	taille finie, ESS faible
1030	11.379	11.322	[10.277, 12.462]	—	taille finie, ESS faible
1040	8.794	8.732	[8.051, 9.428]	—	taille finie, ESS faible
1045	7.320	7.276	[6.853, 7.724]	—	taille finie, ESS faible
1050	6.220	6.193	[5.868, 6.509]	—	taille finie, ESS faible
1055	5.052	5.037	[4.775, 5.356]	—	taille finie, ESS faible
1060	4.009	4.002	[3.775, 4.202]	—	taille finie
1080	1.854	1.844	[1.710, 1.956]	—	aucune détectée
1100	1.374	1.370	[1.283, 1.460]	—	aucune détectée
1300	0.662	0.663	[0.599, 0.712]	—	aucune détectée
2000	0.374	0.376	[0.295, 0.441]	—	aucune détectée

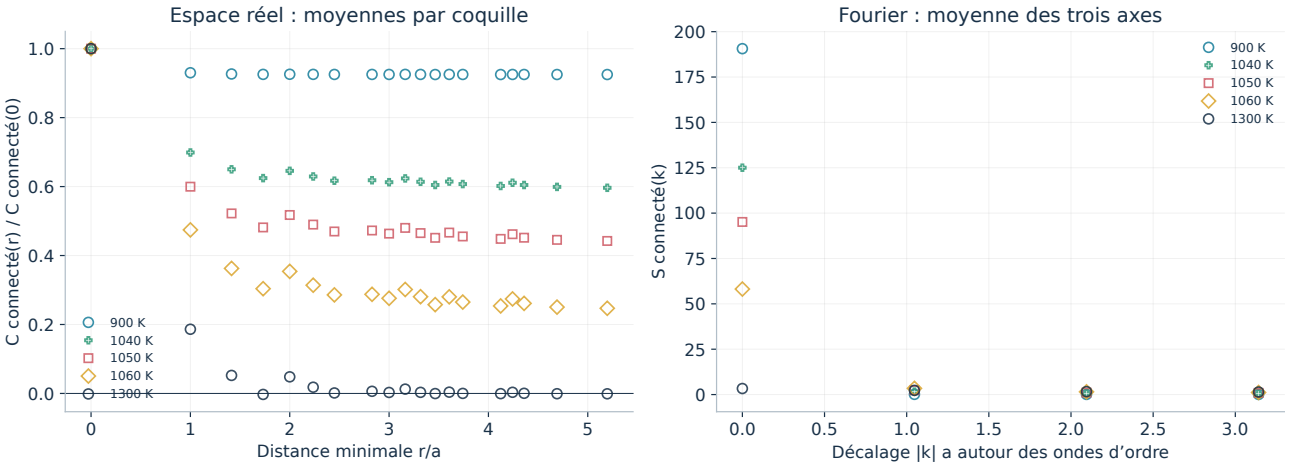
Dans la phase froide, la grande longueur canonique et la longueur intra-variante beaucoup plus courte répondent

à des questions différentes : cohérence de l'ordre à l'échelle de la boîte, ou fluctuations conditionnelles autour d'une variante. L'augmentation du rapport spectral ne constitue pas la mesure d'un domaine géométrique plus grand que le volume. Au-dessus de la transition, la longueur devient plus courte. Avec seulement six mailles par direction, le premier décalage accessible est $k_{\min}a = 2\pi/6 \simeq 1.047$: le régime des très petits vecteurs d'onde est peu résolu. Cette campagne ne détermine ni un exposant critique, ni une divergence, ni une température critique extrapolée. Il faudrait plusieurs tailles et étudier notamment $\xi/(La)$ en conservant la même définition.



Traits verticaux : bootstrap 95 % conditionnel aux chaînes ; croix : réserve statistique ou taille finie ; pas de barre pour le diagnostic intra-variante.

FIGURE 23 – Longueurs spectrales brute et connexe, et diagnostic conditionnel intra-variante à basse température. Les grandes valeurs doivent être interprétées avec les réserves de taille finie.



FFT du champ d'ordre par maille ; aucune hypothèse de décroissance exponentielle ajustée à ces quelques distances.

FIGURE 24 – Corrélations réelles connexes obtenues par FFT inverse et spectres des enveloppes d'ordre. Un plateau à basse température peut subsister du fait des fluctuations collectives entre variantes.

10.2.7 Après la trempe : distinguer croissance de l'ordre et longueur de fluctuation

Les 301 configurations du GIF isotherme permettent une analyse spatiale instantanée à 1000 K. On calcule le même rapport de puissances sans moyenne d'ensemble, noté $\ell_{\mathrm{app}}(t)$. Ce n'est pas $\xi_{\mathrm{c}}(T)$: le système relaxe et aucune moyenne d'ensemble à temps fixé sur plusieurs trempes n'est disponible. On enregistre aussi la fraction $f_0 = S(0)/\sum_{\mathbf{k}} S(\mathbf{k})$ et une longueur de largeur diffuse, en excluant explicitement le mode uniforme :

$$\frac{\ell_{\mathrm{diff}}}{a} = \left[\frac{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} S(\mathbf{k})}{\sum_{\mathbf{k}\neq 0} \widehat{k}_a^{\,2} S(\mathbf{k})}\right]^{1/2}, \qquad \widehat{k}_a^{\,2} = 4\sum_j \sin^2(k_j a/2).$$

Cette largeur est un second moment dans l'espace réciproque, distinct du second moment en espace réel qui définit ξ. Elle sonde le spectre diffus restant, incluant les défauts et les courtes distances, et n'est pas un rayon de

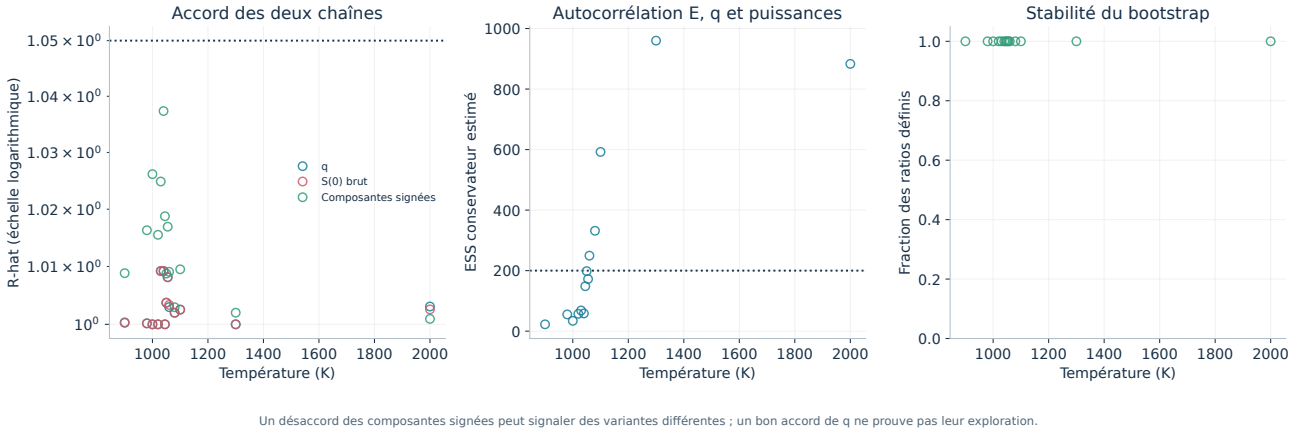


FIGURE 25 – Diagnostics de la campagne spatiale ; l'accord statistique ne supprime pas les effets de taille finie.

domaine. Dans cette trajectoire, $\ell_{\text{app}} > L/2$ pour 299 des 301 images. Dès 40 balayages, sa valeur est dominée par l'ordre qui se forme à l'échelle de la boîte ; à l'instant initial, le rapport ne définit pas de longueur réelle. Ces observations empêchent d'interpréter une courbe croissante comme une loi de croissance de germes. Elles expliquent pourquoi les GIF doivent être accompagnés d'une analyse quantitative et de plusieurs répétitions.

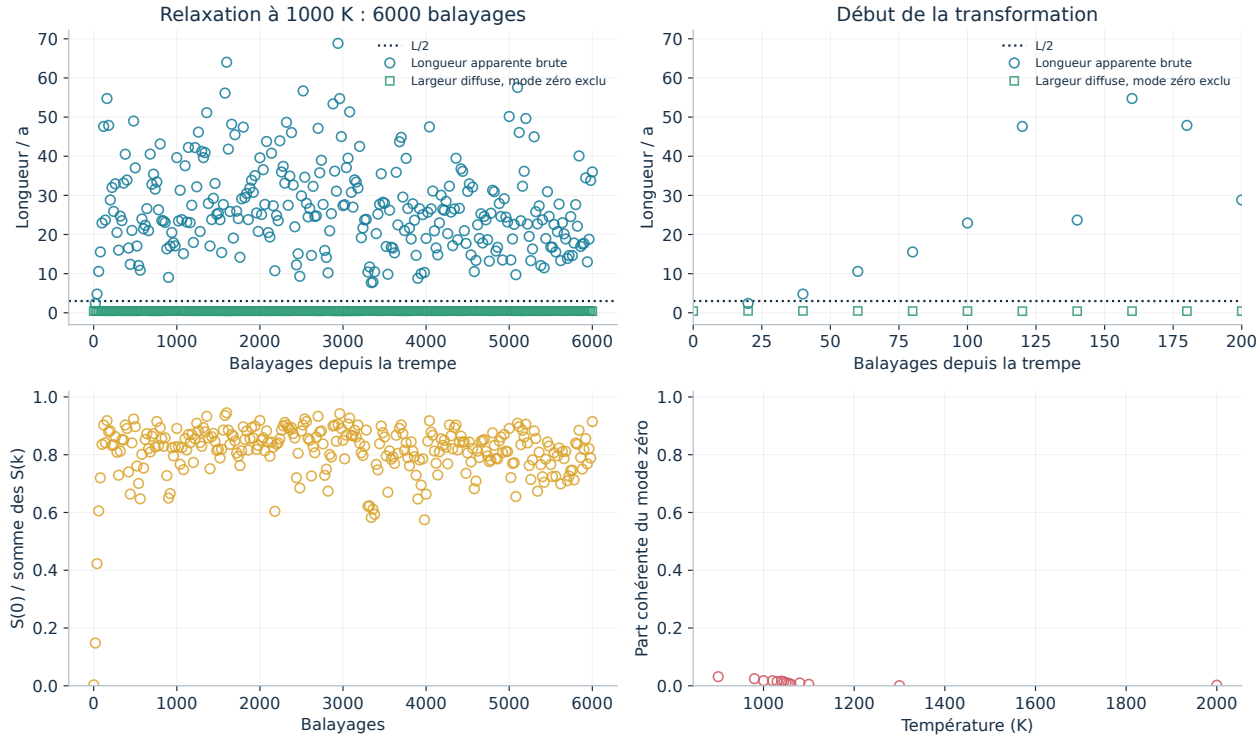


FIGURE 26 – Longueur apparente, largeur diffuse et poids de l'ordre uniforme pendant la relaxation, avec zoom initial ; comparaison à la part cohérente de la campagne canonique.

10.2.8 Fichiers, vérifications et références de méthode

Le module `correlation.py` définit les observables. Le lancement se fait par `correlation_campaign.py` ; `correlation_analysis.py` analyse les états, et `correlation_report.py` produit cette partie du rapport. Les configurations, CSV, spectres complets et diagnostics sont dans `results/correlation_L6`. Les tests vérifient les quatre variantes, $S(0) = V\langle q^2\rangle$, FFT contre somme directe, FFT inverse contre corrélation de paires, valeurs indéfinies et séparation d'un mélange de variantes parfaitement ordonnées. Pour la définition de second moment sur un réseau périodique : Edwards et al., Multi-Grid Monte Carlo III, équations (3.14)–(3.18). Pour les trois composantes d'ordre Cu_3Au et les domaines : Reichert et al., Europhysics Letters 53, 570–576 (2001). Ce dernier travail porte sur une surface expérimentale : ses mécanismes cinétiques ne sont pas assimilés à notre boîte

périodique rigide.

Approfondissement pédagogique : Bonus 2 – Que mesure la longueur de corrélation ?

— **Poser une question spatiale.** Deux configurations de même énergie ou de même Cowley peuvent répartir leur ordre sur des distances différentes. Le champ signé par maille distingue les quatre variantes ; sa corrélation demande si connaître l'organisation ici renseigne encore sur celle d'une maille éloignée. Le mode zéro utilisé est celui de l'ordre chimique, pas celui du nombre total d'Au, fixé par construction.

— **Comprendre le rapport de Fourier.** Un grand pic au centre comparé à ses voisins réciproques correspond à un ordre cohérent sur de grandes distances. Le second moment convertit ce rapport en une longueur, avec une convention de réseau explicite. Dans une petite boîte, un ordre uniforme ou des changements collectifs de variante peuvent rendre cette longueur supérieure au côté : ce n'est pas un rayon géométrique. Les fluctuations autour d'une variante, la corrélation canonique et la croissance hors équilibre sont trois objets distincts.

— **Lire ensemble la valeur et sa validité.** Une racine non réelle reste manquante ; une grande valeur n'est pas écrêtée pour la rendre plausible. On examine les blocs, les composantes signées et $\xi/(La)$ avant une interprétation. Les trois tailles améliorent la résolution des modes accessibles, mais leurs budgets et leurs mélanges de variantes différents interdisent ici un exposant critique fiable.

10.3 Partie 3 – Analyse croisée et superpositions L6/L9/L12

10.3.1 Question commune : que change réellement l'augmentation de taille ?

Les trois productions sont terminées et techniquement validées. Les contrôles de composition, d'énergie et d'identité des observables passent pour $L = 6, 9, 12$; les diagnostics statistiques près du maximum passent pour L6 mais restent insuffisants pour L9 et L12. La comparaison ci-dessous exploite les archives brutes, y compris des observables qui n'étaient pas représentées dans les anciennes figures. Elle remplace la précédente synthèse à deux tailles ; les exports L6/L9 et L6/L12 restent disponibles sans être reproduits une seconde fois.

Protocole	$L = 6$	$L = 9$	$L = 12$
Nombre de sites	864	2916	6912
Températures simulées	46	46	90
Balayages écartés par chaîne	6000	6000	12000
Balayages de production	30000	30000	60000
Maximum sur la grille (K)	1050.0	1055.0	1052.5
Hauteur du maximum c_V/k_B	5.87	17.68	26.85
ESS minimal dans la fenêtre du pic	1190.8	37.0	44.7
R-hat maximal (E, q)	1.005	1.026	1.268
Allers-retours froid–chaud–froid	7	0	0

Les deux premières campagnes utilisent 46 températures et le même budget. L12 utilise 90 températures, un pas de 2.5 K près du pic et deux fois plus de balayages. Les observables sont mesurées tous les 10 balayages, les sessions d'échange tous les 5, avec deux chaînes par taille. L12 ne constitue donc pas un contrôle où seule la taille change. Les points sont les températures effectivement simulées ; aucune interpolation ne crée une mesure entre deux points.

Approfondissement pédagogique : 1. Comment comparer trois tailles sans confondre volume et précision ?

— **Commencer par les quantités intensives.** Doubler le côté de L6 à L12 multiplie le nombre d'atomes par huit, mais ne doit pas multiplier l'énergie *par atome* par huit. On compare donc $u = E/N$, $c_V = C_V/N$ et les paramètres normalisés. Un balayage effectue en revanche N propositions : un même nombre de balayages représente davantage de calcul, sans assurer davantage d'états indépendants.

— **Lire les contrôles avant de conclure.** Une barre d'erreur petite est conditionnelle aux bassins visités. L'augmentation du volume peut diminuer l'arrondi de la transition tout en augmentant les séjours métastables. Un désaccord des chaînes interdit de présenter le déplacement du maximum comme une mesure précise de la limite infinie.

10.3.2 Ordre global et local : augmentation sous la transition, diminution au chaud

À 1045 K, avant le pic, les amplitudes moyennes sont respectivement 0.652, 0.784, 0.795. L'augmentation de q avec la taille est compatible avec une phase ordonnée moins contaminée par l'arrondi de taille finie. À 1000 K, les trois valeurs restent proches de 0.88–0.89 : augmenter la boîte ne crée donc pas un ordre supplémentaire à toutes les températures. À 1055 K, L6 est encore dans une zone large de mélange, alors que L12 est surtout dans la population peu ordonnée. Comparer les courbes à température fixe et comparer leurs valeurs au maximum propre de chaque taille répondent ainsi à deux questions différentes.

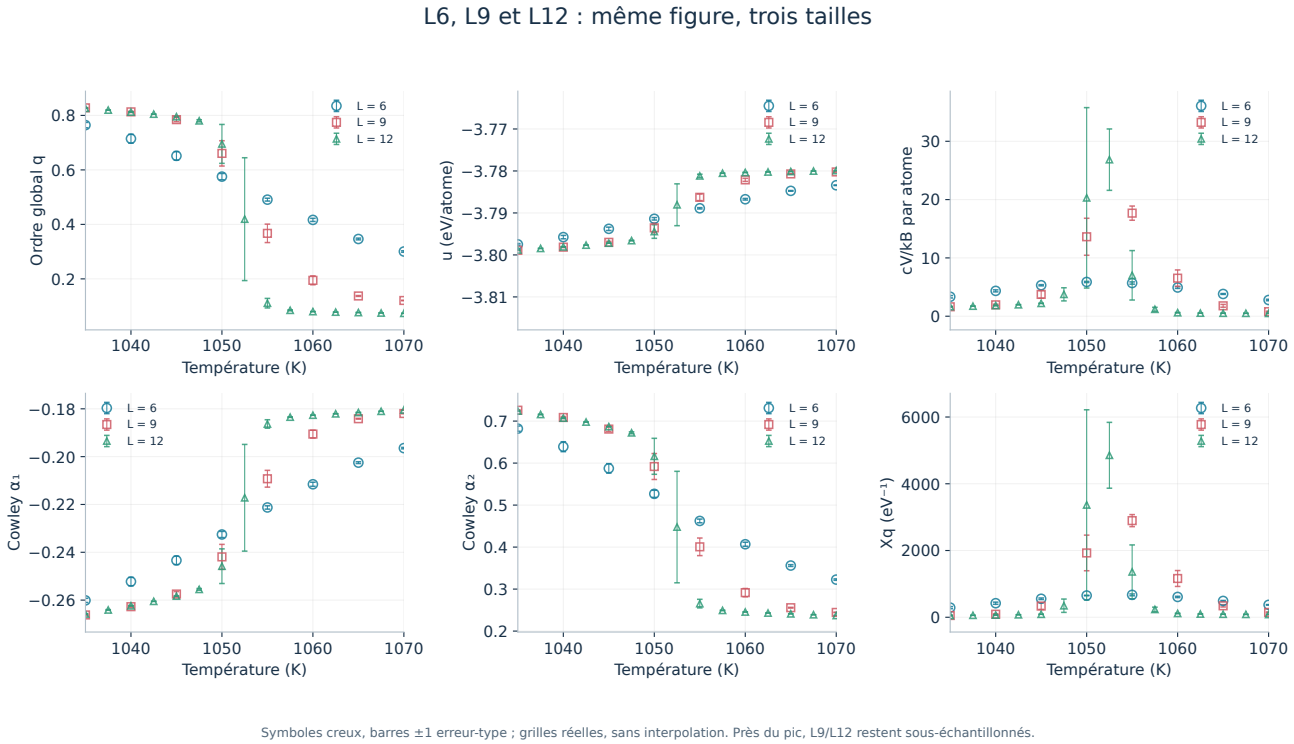


FIGURE 27 – Superposition des trois tailles : amplitude d'ordre, énergie, capacité calorifique, Cowley et fluctuations de q. La fenêtre 1035–1070 K rend visible la transition sans traits reliant les mesures.

Les deux paramètres de Cowley se rapprochent dans les phases éloignées de la transition, alors que q présente une forte dépendance en taille au chaud. À 1300 K, $\alpha_1 \simeq -0.152$ et $\alpha_2 \simeq 0.153$ pour les trois tailles : les préférences chimiques locales persistent après la perte de l'ordre global. Ce constat associe deux échelles spatiales distinctes ; il ne faut pas appeler les paramètres de Cowley des fractions de phase.

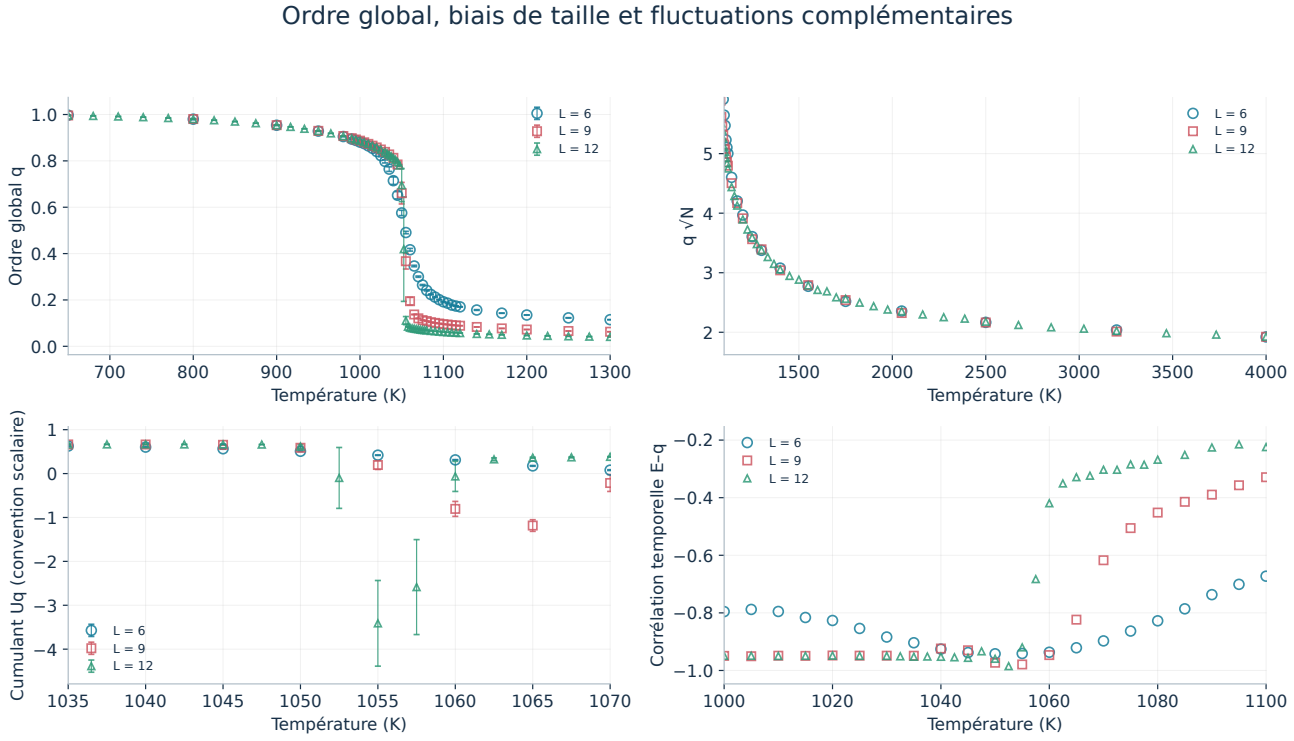


FIGURE 28 – Ordre sur une gamme élargie, amplitude multipliée par la racine de N au chaud, cumulant et corrélation énergie–ordre. Les deux derniers diagnostics complètent les courbes moyennes.

Dans un mélange strictement aléatoire à composition fixée, le nombre d'Au d'un sous-réseau suit une loi

hypergéométrique. Elle donne $\mathrm{Var}(p_\mu) = 9/[16(N-1)]$, donc $\langle q^2 \rangle = 3/(N-1)$. On attend une amplitude résiduelle d'ordre $N^{-1/2}$, même sans ordre macroscopique. À 4000 K, les valeurs mesurées de $\langle q \rangle$ sont 0.06538, 0.03563, 0.02317 ; les produits $\sqrt{N}\langle q \rangle$ valent 1.922, 1.924, 1.926. Cette quasi-superposition soutient l'interprétation en fluctuations finies. Ce n'est pas un ajustement d'exposant critique : 4000 K est encore une température finie, avec des corrélations locales.

10.3.3 Réponses, coexistence et rôle des poids des populations

Le maximum de c_V est successivement à 1050, 1055 et 1052.5 K : il ne se déplace pas de façon monotone avec L. Sa hauteur augmente fortement, ce qui est compatible avec un arrondi moindre et avec une variance due à des populations d'énergie différentes. Il serait prématuré d'en déduire une loi $c_V^{\max} \propto L^3$, une chaleur latente ou un ordre thermodynamique de transition : la résolution de grille et surtout les poids d'équilibre ne sont pas contrôlés avec une précision comparable.

Critère sur la grille (K)	L6	L9	L12
Maximum c_V	1050.0	1055.0	1052.5
Maximum X_q	1055.0	1055.0	1052.5
Minimum U_q près du pic	1080.0	1065.0	1055.0

Les maxima de réponse ne sont pas plusieurs mesures indépendantes : ils utilisent les mêmes configurations. Le minimum négatif de U_q, particulièrement marqué pour L12, renseigne sur une distribution large ou très asymétrique de q. La convention $1 - \langle q^4 \rangle / (3\langle q^2 \rangle^2)$ est scalaire alors que q est une norme à trois composantes ; sa limite chaude n'est pas zéro. Un creux négatif ne suffit donc pas, seul, à établir une coexistence thermodynamique.

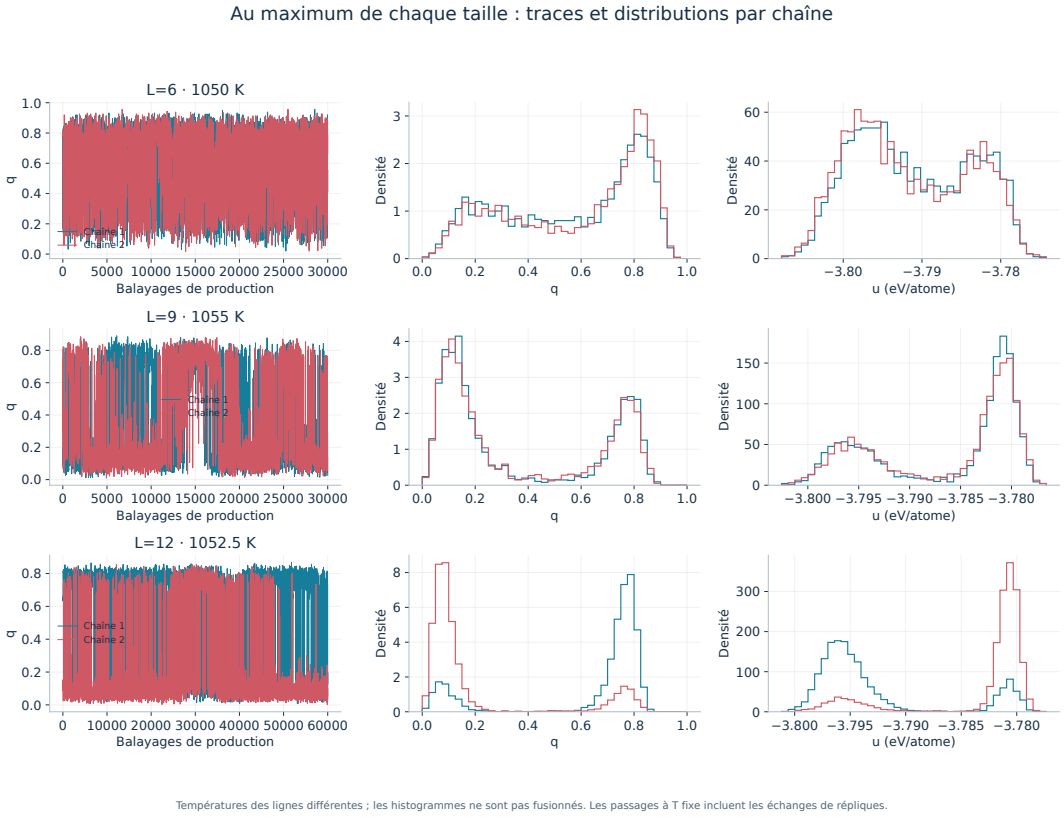


FIGURE 29 – Traces et distributions séparées par chaîne, au maximum propre à chaque taille. Les deux populations deviennent plus distinctes, mais les temps de séjour et leurs poids diffèrent entre chaînes.

Pour chiffrer cette difficulté, on classe à titre descriptif les mesures selon $q > 0.5$. Ce seuil commun n'est pas une séparatrice de phase déterminée par une énergie libre. Au maximum propre à chaque taille, on obtient :

Taille	T (K)	Fraction chaîne 1	Fraction chaîne 2	Changements
L6	1050	0.604	0.634	2575
L9	1055	0.362	0.366	1042
L12	1052.5	0.826	0.159	1469

À L12, les fractions des deux chaînes diffèrent de 66.6 points de pourcentage. C'est un désaccord majeur sur les populations visitées, malgré la présence de passages dans les deux séries. Un histogramme fusionné aurait masqué cette asymétrie.

Le comptage de changements dépend du seuil et du pas de mesure, et inclut des changements par échange de répliques. Il ne mesure ni un taux de nucléation ni un temps de basculement atomique. Un désaccord de fractions explique simultanément le désaccord de $\langle q \rangle$, celui de l'énergie et l'instabilité des variances.

10.3.4 Audit statistique : ce que L12 n'a pas réparé

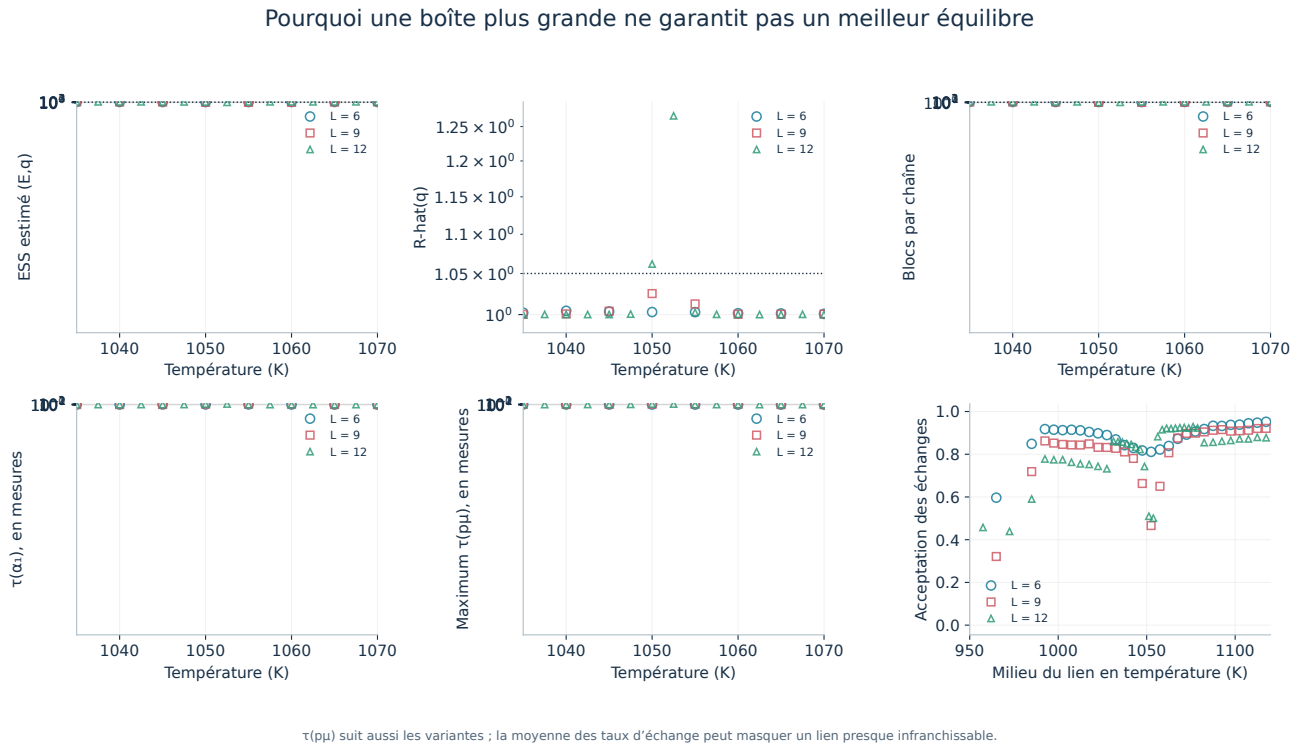


FIGURE 30 – Diagnostics croisés : effectif utile, R-hat, nombre de blocs, lenteur de Cowley et des sous-réseaux, acceptation par lien en température. La moyenne des acceptations ne résume pas la circulation.

Taille, T (K)	ESS	R-hat max	Blocs	Écart demi-séries	Statut
L9, 1045	1834.3	1.004	750	1.95	satisfait
L9, 1050	80.4	1.026	16	0.62	insuffisant
L9, 1055	37.0	1.013	16	0.93	insuffisant
L9, 1060	59.9	1.000	26	0.22	insuffisant
L9, 1065	1539.7	1.001	600	0.80	satisfait
L12, 1047.5	5617.5	1.001	2000	2.78	satisfait
L12, 1050	2236.8	1.064	7	1.02	insuffisant
L12, 1052.5	44.7	1.268	13	0.92	insuffisant
L12, 1055	8983.8	1.004	3000	1.18	satisfait
L12, 1057.5	9577.9	1.000	3000	0.32	satisfait

L12 résout mieux les températures voisines de la transition et augmente les séries, mais à 1052.5 K le maximum de R-hat dépasse 1.26 et l'ESS minimal reste inférieur à 45. À 1050 K, un ESS additionné apparemment élevé coexiste avec seulement sept blocs par chaîne : une chaîne rapide peut masquer la lenteur de l'autre dans une somme d'ESS. Le contrôle de la chaîne la plus lente et le désaccord entre chaînes restent indispensables.

La moyenne des acceptations est proche de 61 % pour L9 et L12, mais aucun aller-retour complet froid–chaud–froid n'est enregistré. Les liens les moins efficaces sont :

Taille	Lien (K)	Acceptation minimale	Acceptation moyenne
L6	650–800	14.417 %	73.9 %
L9	650–800	0.367 %	61.1 %
L12	875–900	29.242 %	61.3 %

La densification de L12 a donc réellement amélioré le plus mauvais lien : environ 29 % d'acceptation minimale, contre 0.37 % pour L9. Le maintien de séjours lents et l'absence d'aller-retour montrent cependant qu'un chevauchement suffisant entre températures voisines ne supprime pas les barrières entre populations. Avec davantage de températures, il faut aussi davantage de déplacements le long de l'échelle pour la parcourir.

Le manque d'allers-retours est un indicateur global, sans être une preuve que toutes les moyennes à chaque température soient fausses. Il faut allonger les fenêtres critiques, vérifier les temps de résidence et adapter la grille aux liens réellement limitants. Les trois tailles actuelles ne justifient aucune extrapolation quantitative vers $L \to \infty$.

La nouvelle analyse estime aussi τ_{α_1}, τ_{α_2} et $\max_\mu \tau_{p_\mu}$: ces colonnes n'étaient pas toutes tracées auparavant. Une occupation signée peut relaxer plus lentement que la norme q lorsque la boîte change de variante. Un R-hat des occupations élevé au froid peut simplement signaler des variantes différentes dans les chaînes ; il limite l'estimation de l'occupation canonique moyenne, sans invalider automatiquement une énergie invariante. Les erreurs des moyennes de q ont été recalculées pour des blocs disjoints de longueurs moitié, référence et double dans `block_sensitivity.csv`. Ce contrôle reste conditionnel aux trajectoires et devient fragile lorsqu'il ne reste que quelques blocs.

Au maximum de chaque taille	b	$\mathrm{SE}_{b/2}(q)$	$\mathrm{SE}_b(q)$	$\mathrm{SE}_{2b}(q)$
L6	7	0.0037	0.0044	0.0052
L9	183	0.0278	0.0366	0.0425
L12	446	0.0239	0.0337	0.0491

Ces erreurs par moyennes de blocs n'incluent pas une correction de dispersion entre chaînes. Elles augmentent encore avec la longueur des blocs, surtout pour L12 ; on ne peut donc pas affirmer une stabilité complète. Les barres publiées conservent par ailleurs le maximum entre bootstrap et dispersion des chaînes.

Position du pic : bootstrap conditionnel	Bloc (mesures)	IC 95 % (K)	SE (K)
L6	37	[1050, 1055]	0.94
L9	187	[1050, 1055]	1.36
L12	779	[1050, 1052.5]	1.04

Le bootstrap du maximum rééchantillonne les températures conjointement dans chaque chaîne. Ses intervalles se chevauchent, mais ils ignorent les bassins manqués et le désaccord de poids d'équilibre. Le résultat L12 n'acquiert donc pas une précision physique de 2.5 K simplement parce que sa grille est plus fine.

10.3.5 Analyse croisée exacte : Cowley, défauts et capacité calorifique

Le comptage des paires relie exactement l'énergie et les deux paramètres de Cowley. En notant A_1 le nombre de paires Au–Au de première coquille et B_2 celui des paires Au–Cu de seconde coquille,

$$\frac{A_1}{N} = \frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1, \qquad \frac{B_2}{N} = \frac{9}{8}(1-\alpha_2),$$

$$u = -3.813 + 0.161\left(\frac{3}{8} + \frac{9}{8}\alpha_1\right) + 0.0063\frac{9}{8}(1-\alpha_2) \quad \text{eV/atome.}$$

Cette identité est vérifiée sur toutes les mesures des trois productions : les accords entre énergie et Cowley ne sont donc pas trois preuves indépendantes de transition. Ils constituent un contrôle de cohérence du calcul et relient les défauts locaux au coût énergétique.

Pour $E_1 = 0.161A_1$ et $E_2 = 0.0063B_2$, les fluctuations satisfont

$$\frac{c_V}{k_B} = \frac{\mathrm{Var}(E_1) + \mathrm{Var}(E_2) + 2\,\mathrm{Cov}(E_1, E_2)}{N(k_B T)^2}.$$

La covariance est indispensable, même si la seconde interaction est petite : les deux défauts se développent sur les mêmes configurations. Le budget ci-dessous est calculé dans chaque chaîne avant moyenne et reproduit le c_V archivé.

Au pic	$\mathrm{Var}(E_1)$	$\mathrm{Var}(E_2)$	$2\,\mathrm{Cov}(E_1, E_2)$	Somme
L6	3.933	0.199	1.741	5.873
L9	11.687	0.622	5.367	17.676
L12	17.732	0.947	8.171	26.850

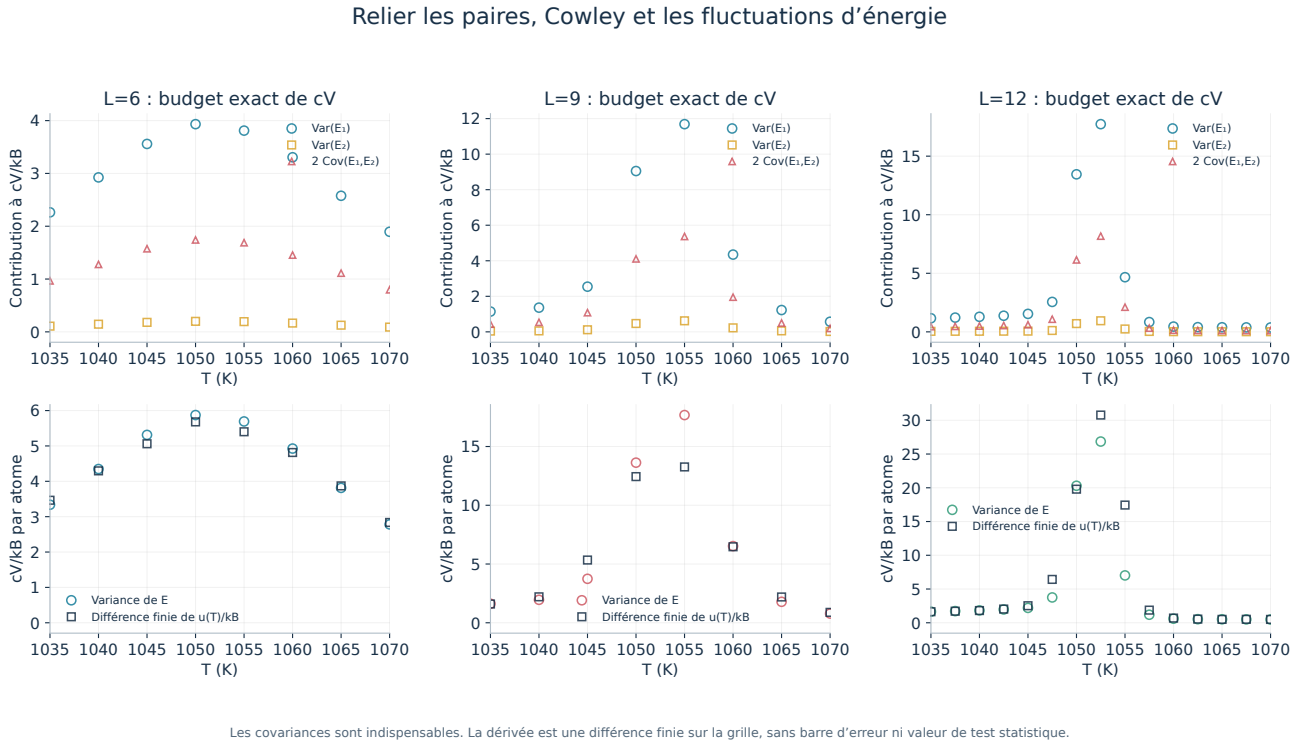


FIGURE 31 – Décomposition exacte des fluctuations entre première coquille, seconde coquille et covariance. En bas, confrontation descriptive à la pente discrète de l'énergie moyenne.

Les valeurs sont sans dimension, en unités de c_V/k_B par atome. La comparaison à $\Delta u/(k_B\Delta T)$ sert de contrôle descriptif : une dérivée discrète arrondit un pic étroit et utilise des moyennes corrélées entre températures. Un désaccord au pic peut venir de cette discrétisation, des poids des populations ou de l'équilibration ; il ne démontre pas, seul, une erreur de formule de capacité calorifique.

Un contrôle supplémentaire mesure le terme artificiel qui serait ajouté si l'on fusionnait les chaînes avant de calculer la variance : $\mathrm{Var}_c(\overline{E}_c)/[N(k_BT)^2]$. Ce terme n'est pas inclus dans les résultats thermiques. Au pic propre à chaque taille, il vaudrait respectivement 0.009, 0.000, 20.859. Une divergence des chaînes aurait ainsi gonflé artificiellement le pic L12 si cette précaution méthodologique n'avait pas été prise.

L'acceptation des échanges Au–Cu locaux, distincte de celle des échanges de répliques, vaut au maximum respectivement 9.19 %, 11.89 %, 10.91 %. Un mouvement accepté n'est pas une information indépendante : ces taux ne remplacent ni le temps d'autocorrélation ni le nombre de passages entre bassins.

10.3.6 Variantes et occupations : relire les bosses sans inventer d'ordre

Une augmentation d'une occupation particulière peut signaler un changement de variante et non une augmentation de l'ordre global. Les tableaux sauvegardent maintenant $p_0, \ldots, p_3$ par chaîne et les fréquences des variantes dominantes conditionnées à $q > 0.8$. À faible ordre, l'argument maximal de p_μ est ambigu ; on ne l'interprète donc pas comme une variante physiquement bien formée. L'écart entre $\langle q \rangle$ et $q(\langle \mathbf{p} \rangle)$ est un diagnostic de moyenne, pas une mesure directe du nombre de domaines.

10.3.7 Superposition avec le chauffage et le refroidissement réellement disponibles

Une production par échanges de répliques mesure des températures fixes simultanément ; ce n'est pas une rampe de chauffage, même si son CSV est trié par température croissante. Le cycle séquentiel propage au contraire le dernier état d'un palier vers le suivant, puis revient depuis le véritable état chaud. Les deux branches sont appariées à l'intérieur d'un cycle et portent sa mémoire.

La figure précédente garde les trois productions canoniques et le cycle L6 comme références de protocole. Les cycles L6, L9, L12 sont maintenant achevés ; leurs branches de chauffage et de refroidissement sont superposées en section 10.4, avec leurs diagnostics propres. Les fluctuations d'un palier ne peuvent être interprétées comme une capacité calorifique d'équilibre que si la stationnarité et l'exploration sont suffisantes.

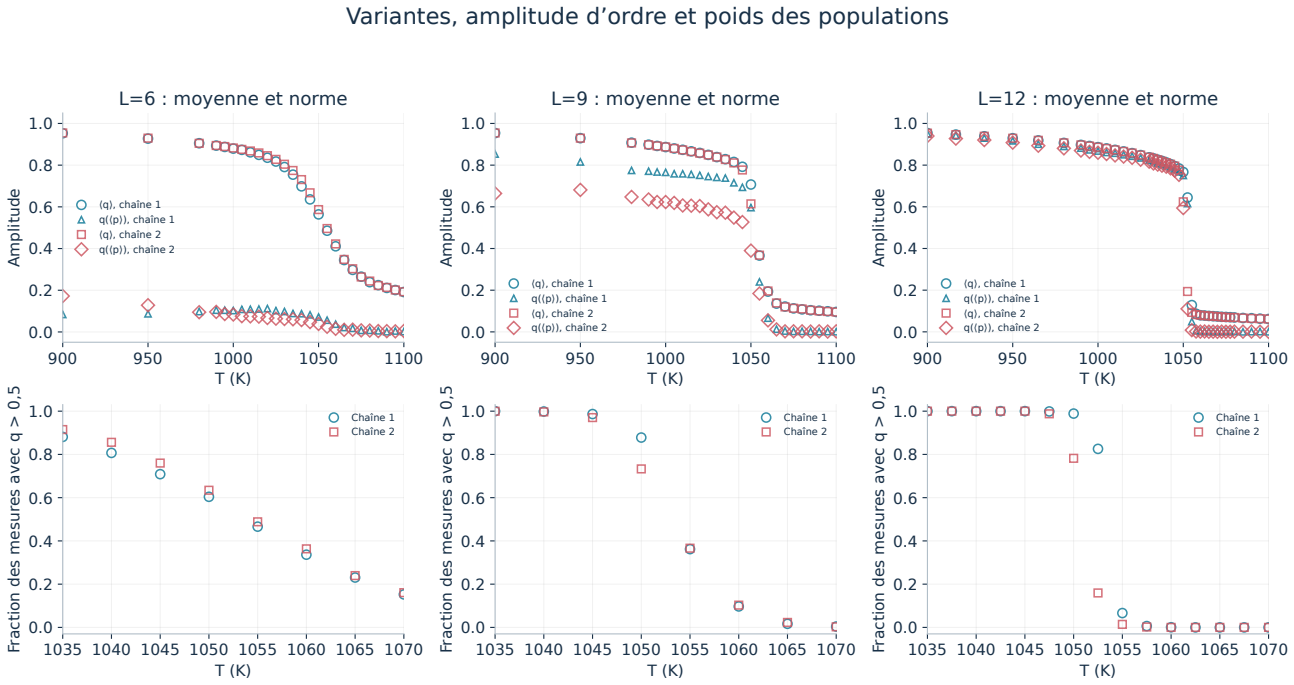


FIGURE 32 – Moyenne de la norme q et norme des occupations moyennes, séparées par chaîne et par taille ; fractions descriptives des deux populations autour de la transition.

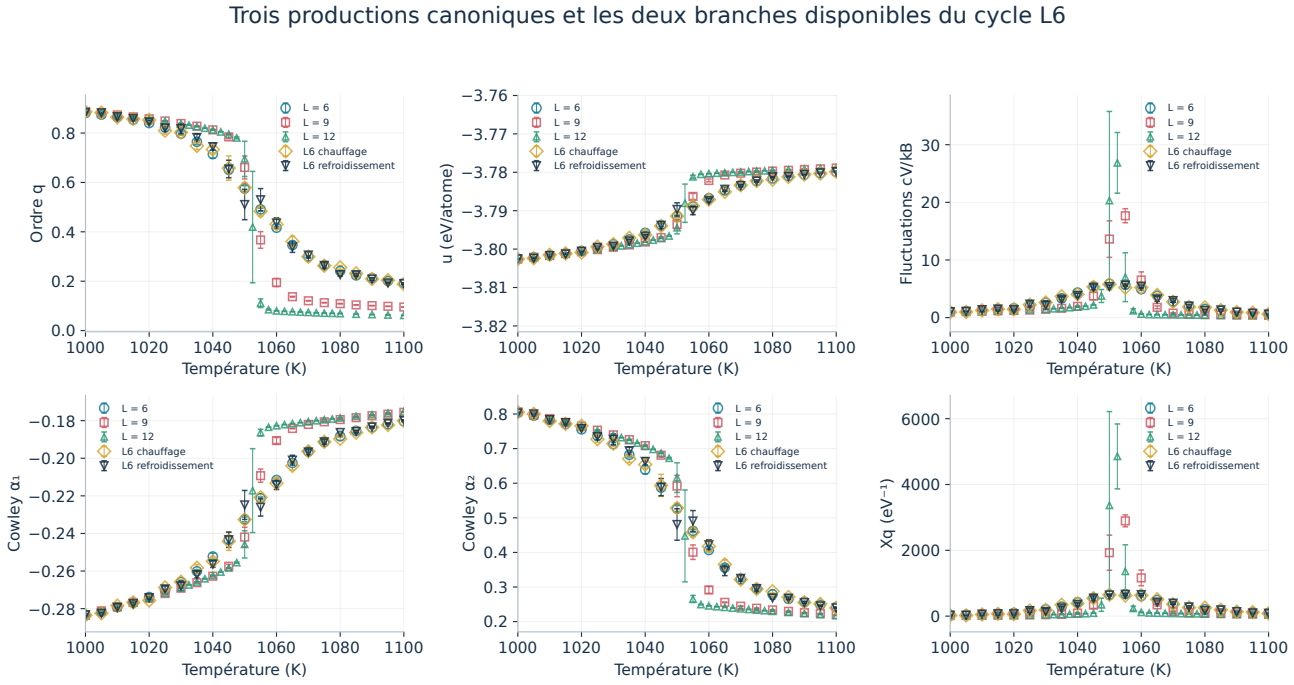


FIGURE 33 – Superposition des trois productions canoniques et des branches de chauffage/refroidissement L6. Chaque symbole indique aussi le protocole ; aucune branche L9 ou L12 n'est fabriquée à partir d'une production canonique.

10.3.8 Données spatiales jusque-là inexploitées : première comparaison des trois tailles

Les productions L9 et L12 conservent chacune 300 configurations par température et par chaîne, séparées respectivement de 100 et 200 balayages. Les états sélectionnés à 15 températures cibles sont analysés ici avec le même champ local à trois composantes que dans la partie 2. L6 utilise la campagne spatiale dédiée déjà décrite : les budgets ne sont pas identiques. La comparaison illustre une tendance, sans constituer une étude de convergence à précision statistique égale.

On calcule les amplitudes aux sept modes 0 et $\pm k_{\min}\mathbf{e}_j$, on soustrait les moyennes complexes dans chaque chaîne, puis on moyenne les puissances connexes avant de former le rapport de second moment. Les captures sont vérifiées contre les mesures de q au même balayage via $S(0) = L^3\langle q^2\rangle$. Les incertitudes utilisent 300 tirages de blocs circulaires avec longueur choisie aussi d'après les trois composantes signées lentes. Le nombre de blocs, les racines indéfinies et les désaccords de chaînes sont signalés dans `spatial_comparison.csv`.

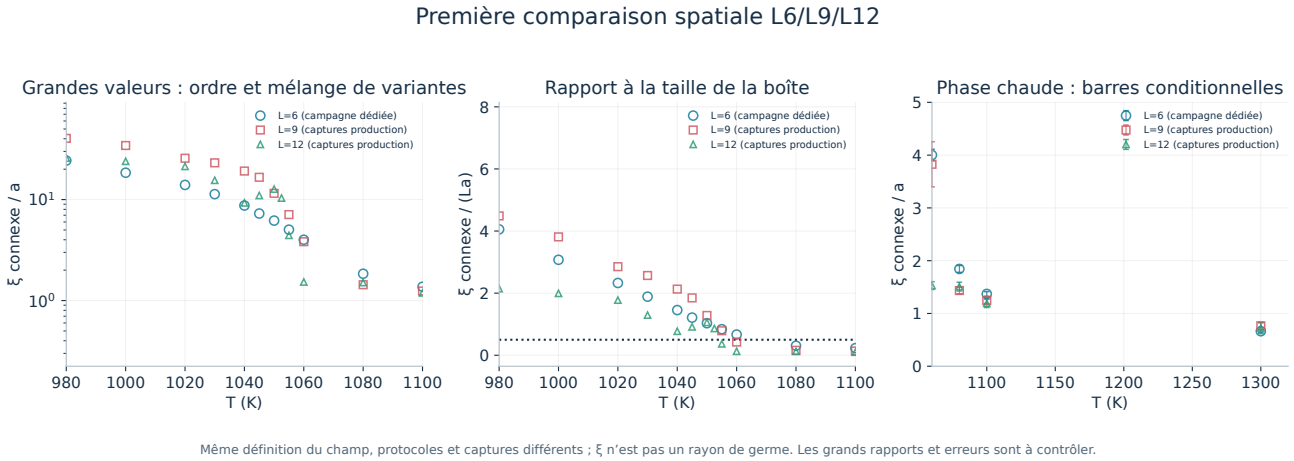


FIGURE 34 – Comparaison des longueurs connexes : valeurs absolues, rapport à la boîte et régime chaud avec erreurs-types conditionnelles. L6 vient d'une campagne dédiée ; L9 et L12 de captures des productions principales.

Taille et température	ξ/a	ESS spatial	R-hat signé max	Limites détectées
L9, 1000 K	34.31	122.1	1.43	boîte, statistique, variantes
L9, 1050 K	11.53	31.6	1.45	boîte, statistique, variantes
L9, 1060 K	3.83	49.2	1.02	statistique
L9, 1300 K	0.77	336.1	1.00	aucune détectée
L12, 1000 K	23.92	309.6	1.76	boîte, variantes
L12, 1050 K	12.70	15.8	1.84	boîte, statistique, variantes
L12, 1060 K	1.53	436.6	1.00	aucune détectée
L12, 1300 K	0.72	403.5	1.00	aucune détectée

La longueur ne croît pas nécessairement avec L : à 1000 K, la valeur connexe L12 est inférieure à celle de L9, malgré la boîte plus grande. Les réserves sur les composantes signées montrent que cette comparaison mélange des fluctuations intra-variante et des visites collectives de variantes. Ce n'est pas une mesure d'un domaine qui rétrécirait en augmentant le volume. À 1060 K, L12 a simultanément un q plus faible et une longueur plus courte que L6/L9 : sa population est déjà surtout peu ordonnée, tandis que les autres boîtes restent davantage dans la queue de transition. Il faut donc croiser ξ, les distributions et les poids, plutôt que comparer seulement trois longueurs.

Une grande valeur froide reflète aussi l'ordre uniforme et la visite incomplète des variantes. Un ξ supérieur au côté de la boîte n'est pas le rayon d'un domaine plus grand que le système. À haute température, les longueurs beaucoup plus courtes et les paramètres de Cowley proches entre tailles sont compatibles avec un ordre local de portée finie. On ne lit pas un croisement universel de $\xi/(La)$ dans ces quelques points, et l'on n'ajuste ni exposant critique ni loi de croissance des germes.

10.3.9 Bilan croisé et données complémentaires accessibles

— **Concordance physique.** Le fondamental reste le même par atome pour toutes les tailles. La chute de q, la hausse de l'énergie, les changements de Cowley, les distributions et les réponses situent tous une zone proche de 1050–1055 K. Cette concordance est physiquement cohérente, mais les identités énergie–Cowley et les données partagées empêchent de la compter comme autant de preuves statistiques indépendantes.

— **Ce que le volume améliore.** L'ordre résiduel au chaud diminue comme une amplitude de taille finie ; la variation près de la transition se resserre et la résolution réciproque $k_{\min}a = 2\pi/L$ s'améliore de 1.047 à 0.698 puis 0.524. Les préférences locales loin du pic sont beaucoup moins sensibles au volume que l'ordre global.
— **Ce que le volume n'améliore pas ici.** Les passages entre populations deviennent trop lents pour le budget disponible. L12 conserve un désaccord important des chaînes malgré la grille densifiée et la production doublée. Le maximum de 1052.5 K reste provisoire. Le réseau rigide, les paires fixes, l'absence de phonons et la dynamique d'échanges globaux restent identiques : aucune de ces omissions n'est corrigée en augmentant L.
— **Ce qu'il faut ensuite mesurer.** Allonger les séries critiques et vérifier leurs poids de population ; comparer des tailles à diagnostics satisfaits ; réaliser les cycles additionnels pour étudier l'hystérésis en taille ; répéter plusieurs trempes avec une dynamique locale si l'objectif devient la nucléation physique. Une différence entre deux courbes seule ne permet pas de choisir entre ces mécanismes.

Les fichiers de `results/comparison_L6_L9_L12` contiennent : `overview.csv` (budgets et diagnostics), `all_observables_cross.csv` (moments, covariances, autocorrélations et contrôle exact énergie–Cowley à toutes les températures), `chain_variant_statistics.csv` (occupations et populations par chaîne), `block_sensitivity.csv` (stabilité des erreurs), `spatial_comparison.csv` (modes de Fourier et limites). Les neuf observables instantanées, X_q, le cumulant, les identités et acceptations de répliques, les erreurs, les demi-séries et les captures spatiales ont ainsi été examinés. Les historiques bruts d'équilibration gardent leur rôle de diagnostic, sans être incorporés aux moyennes de production.

Approfondissement pédagogique : 1. Quelle conclusion défendre à partir de toutes les données ?

— **Dire ce qui est robuste et ce qui reste conditionnel.** La structure froide et son énergie sont vérifiées analytiquement. Au chaud, diminuer le biais de q en augmentant N et conserver un Cowley non nul sont deux observations compatibles : l'ordre global disparaît tandis que des préférences de voisinage survivent. Près du pic, la cohérence entre ordres et énergie est forte, mais le poids des deux populations n'est pas assez stable dans les grandes boîtes. On rapporte donc des maxima observés, pas une température expérimentale ni une limite infinie précise.
— **Ne pas transformer une amélioration géométrique en validation complète.** L12 laisse davantage de place aux fluctuations et résout mieux Fourier, mais il ralentit aussi l'exploration. La question suivante n'est pas seulement « encore plus grand ? » : c'est « davantage de passages indépendants, avec quel protocole et quels diagnostics ? ». La réponse guide les calculs utiles.

10.4 Partie 4 – Chauffage et refroidissement : comparaison des tailles

Les cycles séquentiels additionnels conservent le protocole L6 : 46 températures dans chaque sens, deux trajectoires indépendantes, 6000 balayages écartés puis 30000 mesurés par palier, pas 10 et aucun échange de répliques. Les états sont transmis sans réinitialisation du chauffage au refroidissement. Chaque palier achevé est sauvegardé pour permettre une reprise exacte. Les tailles sont comparées à même budget de balayages, ce qui ne garantit pas un même effectif indépendant.

Taille	Pic chauffage (K)	Pic retour (K)	Paliers insuffisants aller	retour
L6	1050	1055	9	10
L9	1055	1055	5	5
L12	1055	1050	2	2

Le plus grand écart de moyenne $\Delta q = q_\downarrow - q_\uparrow$ sur les températures mesurées vaut L6 : $\Delta q = -0.068$ à 1050 K ; L9 : $\Delta q = 0.080$ à 1050 K ; L12 : $\Delta q = -0.469$ à 1050 K.

Ces extrêmes sont sélectionnés après inspection de la grille et n'ont pas un statut de test statistique. Les différences appariées par trajectoire restent disponibles dans chaque `paired_differences.csv`. Les deux trajectoires d'un même volume sont indépendantes ; leurs deux branches ne le sont pas, et les volumes ne sont pas appariés configuration par configuration.

Une évolution de l'écart des branches avec L peut associer une barrière plus coûteuse et une relaxation moins complète. Les paliers signalés insuffisants empêchent de transformer ces boucles en coexistence d'équilibre, en spinodales expérimentales ou en taux de nucléation. L'acceptation globale Au–Cu ne constitue pas une dynamique de diffusion locale. La comparaison aux productions canoniques se fait avec ces réserves de protocole.

10.4.1 L9 terminé : distinguer accord des maxima et équilibre des branches

Les 184 paliers L9 sont achevés. Les contrôles des énergies, de composition, des neuf observables et de continuité entre paliers passent. Le maximum des fluctuations est à 1055 K dans les deux sens, comme dans la production

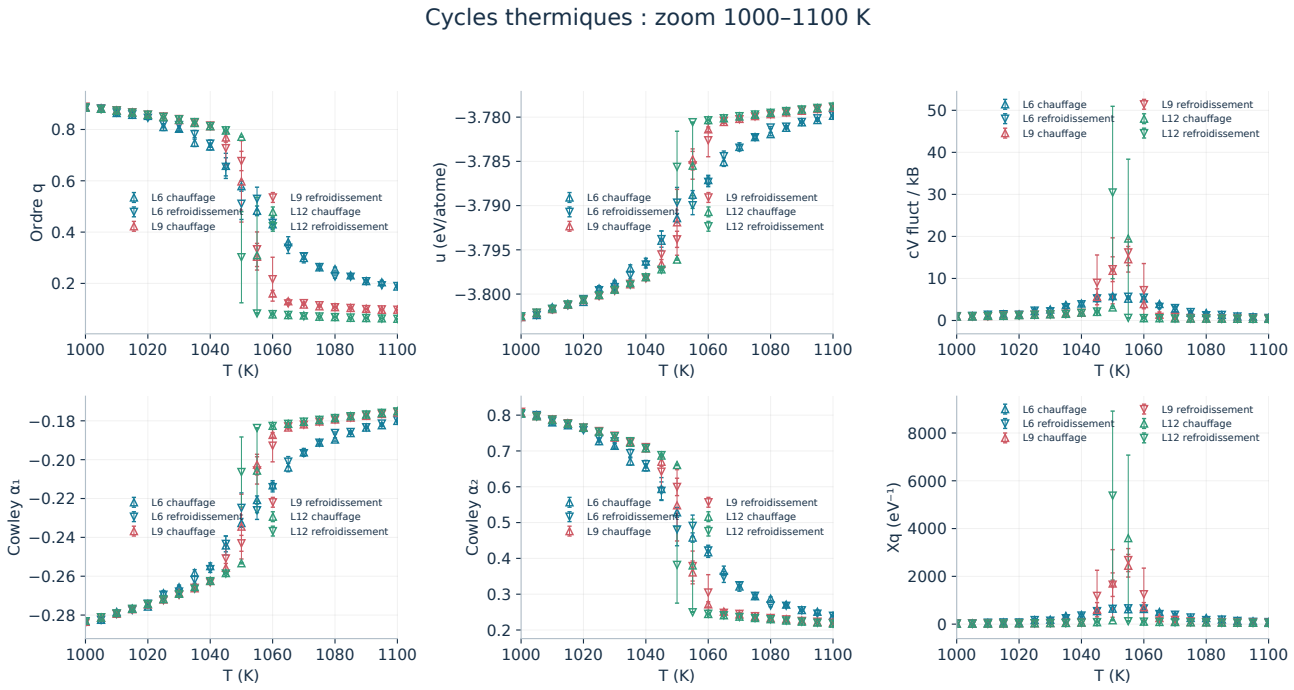


FIGURE 35 – Superposition des cycles chauffage/refroidissement L6, L9, L12 entre 1000 et 1100 K : couleurs pour les tailles et triangles opposés pour les deux sens du parcours.

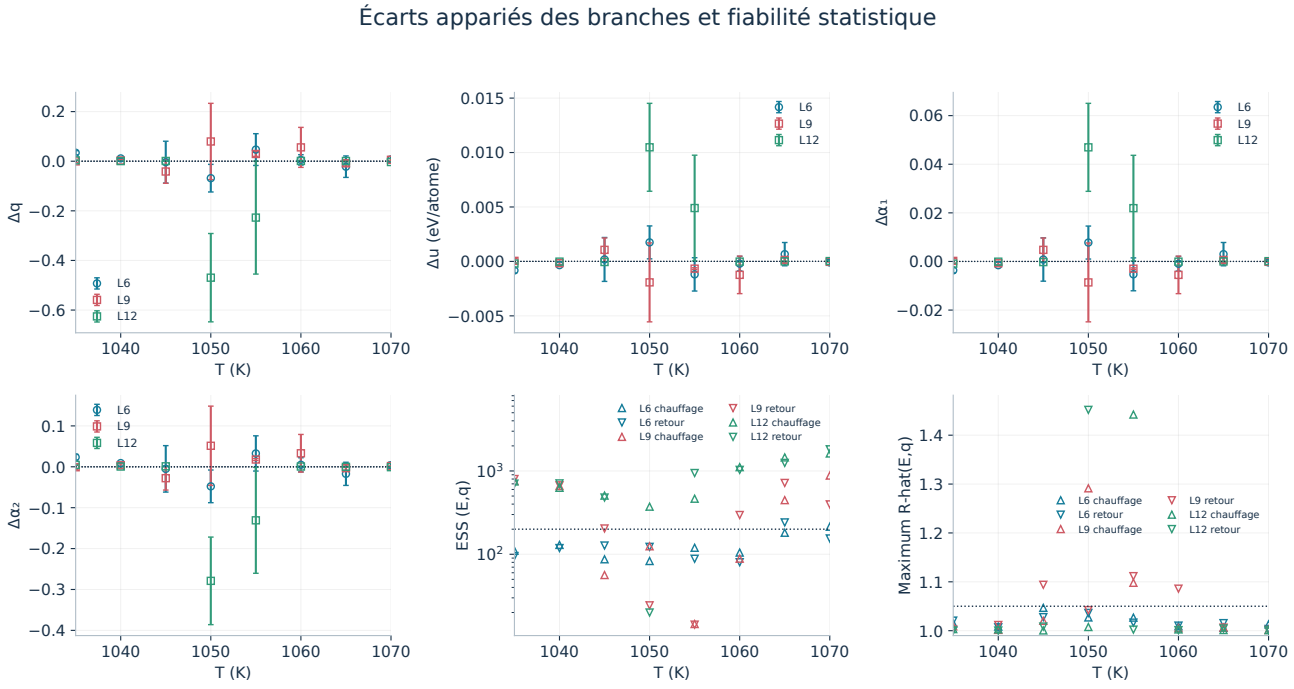


FIGURE 36 – Écarts appariés entre branches pour chaque taille et contrôles ESS/R-hat. La dispersion entre deux trajectoires ne constitue pas un test robuste de significativité.

canonique L9. Cet accord porte sur une case de la grille de 5 K ; il ne démontre ni disparition de toute mémoire ni équilibre complet.



FIGURE 37 – À L9 fixé, superposition de la production canonique et des branches séquentielles. Les différences de moyennes et de réponses se lisent avec leurs erreurs et les diagnostics.

Protocole L9	T (K)	$\langle q \rangle$	SE(q)	c_V^{fluct}/k_B	ESS
Canonique	1050	0.661	0.046	13.63	80.4
Chauffage	1050	0.598	0.158	11.81	124.7
Retour	1050	0.677	0.038	12.20	24.4
Canonique	1055	0.367	0.034	17.68	37.0
Chauffage	1055	0.304	0.052	14.56	14.5
Retour	1055	0.333	0.067	16.19	14.3

À 1050 K, le refroidissement L9 reste en moyenne plus ordonné que le chauffage : $\Delta q = +0.0796$. Mais l'erreur de dispersion entre les deux cycles appariés vaut 0.1538, supérieure à cet écart. L6 donne au même point un écart négatif, -0.0684, avec dispersion 0.0557. Le changement de signe interdit d'affirmer que l'hystérésis augmente régulièrement avec le volume. Il peut refléter les temps de résidence, les passages aléatoires entre populations et le faible nombre de répétitions. On ne déduit aucune largeur d'hystérésis significative de ces seuls extrêmes.

Le lien avec l'énergie est cohérent : à 1050 K en L9, le retour a un u inférieur de 0.001924 eV/atome, $\Delta\alpha_1 = -0.00861$ et $\Delta\alpha_2 = +0.05137$. La population plus ordonnée favorise donc les voisinages de $L1_2$ et abaisse l'énergie. L'identité énergie–Cowley expliquée dans la partie précédente relie ces écarts : ils ne constituent pas des confirmations indépendantes.

10.4.2 Pourquoi les contrôles critiques ne permettent pas une conclusion plus forte

Branche L9	T (K)	ESS	R-hat max	Blocs/chaîne	Écart demi-séries
Chauffage	1045	56.3	1.020	16	0.98
Chauffage	1050	124.7	1.291	5	1.32
Chauffage	1055	14.5	1.098	5	1.39
Chauffage	1060	88.6	1.005	37	1.20
Retour	1045	203.9	1.094	5	1.09
Retour	1050	24.4	1.042	9	1.23
Retour	1055	14.3	1.112	4	1.19
Retour	1060	296.1	1.086	19	1.25

Au chauffage à 1050 K, R-hat atteint environ 1.29 ; au maximum de 1055 K, l'ESS est inférieur à 15 dans les deux branches. Inversement, un ESS additionné supérieur à 200 au retour à 1060 K coexiste avec R-hat supérieur à 1.08 : un critère isolé ne suffit pas. La présence de seulement cinq températures signalées par branche L9, contre neuf et dix pour L6, ne mesure pas une meilleure précision au maximum ; la fenêtre affectée est plus étroite mais le ralentissement y est sévère. La production canonique L9 reste elle aussi insuffisante près de son maximum.

10.4.3 Trajectoires individuelles, variantes et régimes froid/chaud

À 1050 K, L9	$q_\uparrow$	$q_\downarrow$	Δq	Fraction $q > 0.5$ aller/retour
Cycle 1	0.756	0.682	-0.074	0.974/0.854
Cycle 2	0.439	0.672	+0.233	0.472/0.830

Le premier cycle donne ainsi un écart de signe opposé au second. Le seuil $q > 0.5$ sert uniquement à décrire les populations visitées ; il n'est pas une frontière de phase ajustée. Leur pondération explique une grande partie du désaccord de l'ordre moyen, sans mettre en cause le label géométrique μ.

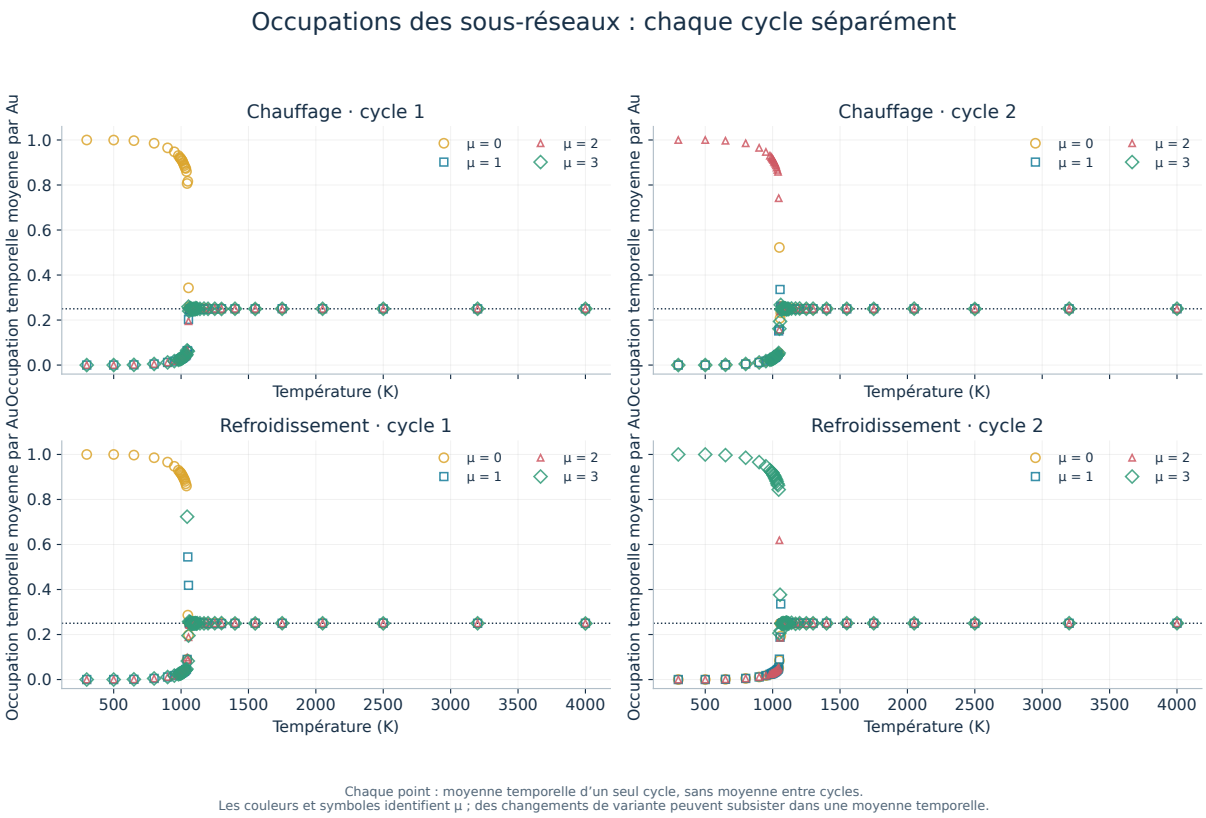


FIGURE 38 – Occupations L9 séparées par trajectoire et par sens. Les moyennes ne doivent pas être fusionnées en un instantané ; au retour, la seconde trajectoire sélectionne une autre variante.

À 300 K, la première trajectoire retrouve la variante 0 ; la seconde part de la variante 2 et finit sur la variante 3. Dans les deux cas $q = 1$ à la précision numérique : changer de sous-réseau privilégié n'est pas perdre l'ordre. Le diagnostic insuffisant à 500 K appartient à un autre régime : la moyenne de q reste supérieure à 0.9995 dans chaque trajectoire, avec seulement six ou sept valeurs distinctes d'énergie. La statistique des excitations rares est limitée ; ce signalement ne localise pas une seconde transition.

À 1300 K, les branches L9 coïncident pratiquement ($q \simeq 0.0624$, $\alpha_1 \simeq -0.152$, $\alpha_2 \simeq 0.153$), avec des diagnostics favorables. À 4000 K, $q \simeq 0.0354$, contre environ 0.0657 pour L6 : la diminution suit le biais de norme finie décrit dans la partie 3. Les ordres locaux restent non nuls. Les zones éloignées du pic sont donc plus reproductibles entre protocoles que la pondération des populations critiques.

Approfondissement pédagogique : Cycle L9 – Quelle conclusion retenir après le calcul ?

— **Un résultat terminé n'est pas un équilibre garanti.** Les archives sont complètes et cohérentes ; les deux branches placent leur maximum à 1055 K. Mais les longues corrélations et les différences entre trajectoires limitent les valeurs quantitatives au pic. Une barre d'erreur conditionnelle ne corrige pas un temps de résidence mal exploré.

— **La mémoire apparente doit être répétée.** À 1050 K, les deux trajectoires donnent des écarts de signes

opposés. Il faut davantage de trajectoires et des paliers critiques plus longs avant d'attribuer un sens et une largeur robustes à la boucle. Ce protocole à échanges globaux n'établit pas une vitesse physique de nucléation.

10.4.4 L12 achevé : une mémoire plus marquée, des poids d'équilibre encore incertains

Les 184 paliers L12 sont achevés et validés techniquement. Le maximum de variance est à 1055 K au chauffage et 1050 K au refroidissement. La production avec échanges de répliques présente son maximum à 1052.5 K, avec une grille deux fois plus fine et deux fois plus de balayages. Ces trois nombres désignent des critères observés dans des protocoles différents. Le milieu des deux maxima de branche n'est pas un nouvel estimateur validé de la transition, même s'il coïncide ici avec le maximum de la production à répliques.

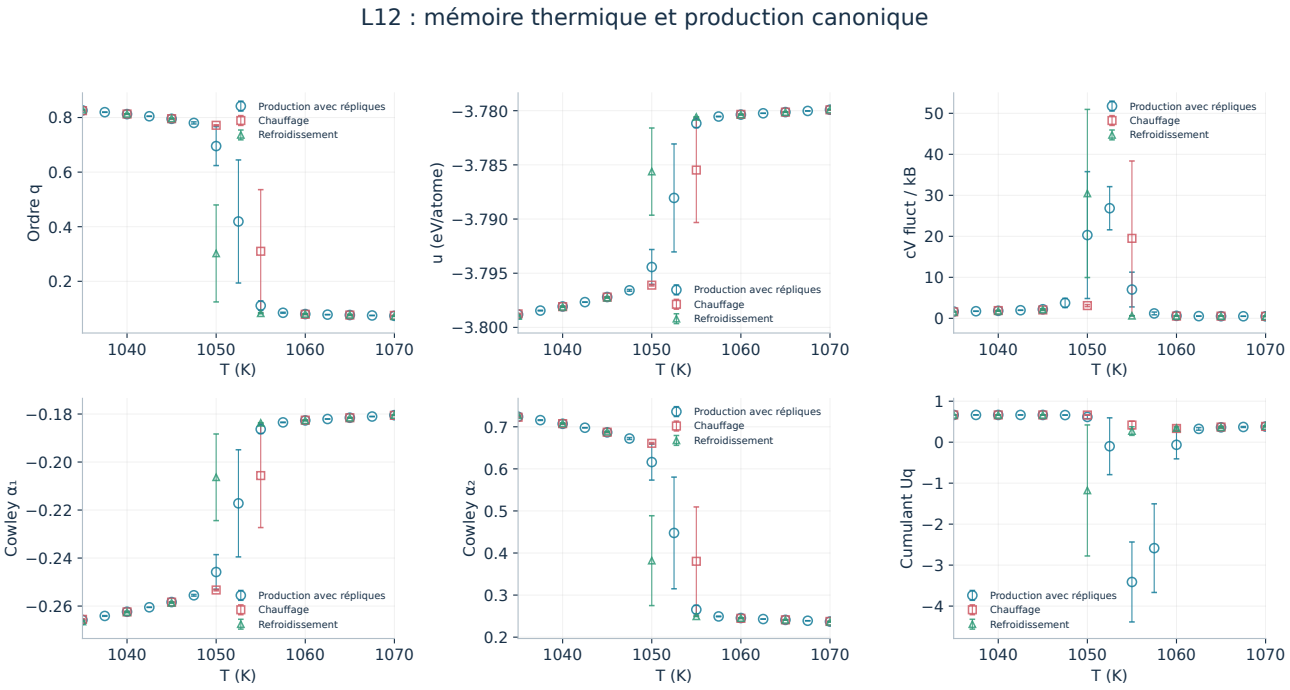


FIGURE 39 – L12 à taille fixée : comparaison de la production à répliques et des deux branches. Les points à 1052.5 K appartiennent uniquement à la grille canonique.

Protocole L12	T (K)	$\langle q \rangle$	SE(q)	ESS	R-hat max
Répliques	1050	0.695	0.071	2236.8	1.064
Chauffage	1050	0.772	0.002	373.0	1.008
Retour	1050	0.302	0.178	20.0	1.452
Répliques	1055	0.111	0.018	8983.8	1.004
Chauffage	1055	0.310	0.226	464.6	1.442
Retour	1055	0.083	0.002	944.8	1.002

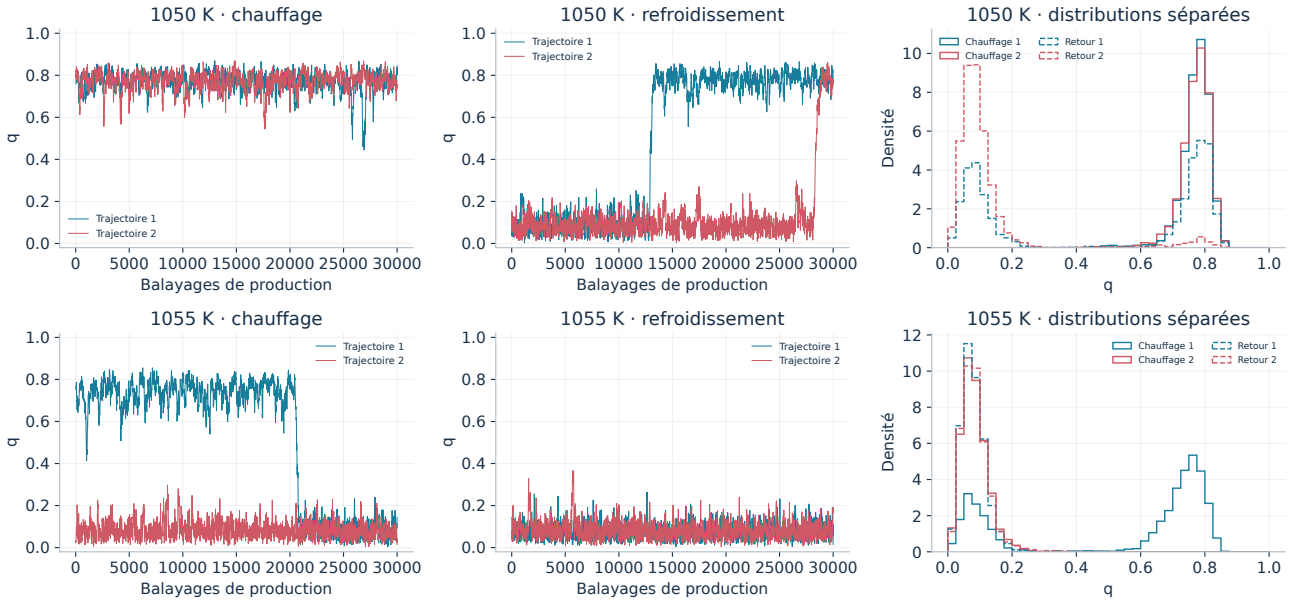
À 1050 K, le chauffage reste presque entièrement ordonné ($\langle q \rangle = 0.772$), tandis que le retour mélange des populations et donne 0.302. Les deux trajectoires apparient chacune leurs branches :

L12, 1050 K	$q_\uparrow$	$q_\downarrow$	Δq	Fraction $q > 0.5$ aller/retour
Trajectoire 1	0.771	0.480	-0.291	0.996/0.566
Trajectoire 2	0.772	0.124	-0.648	1.000/0.052

Les deux écarts L12 ont le même signe, contrairement au cas L9 à cette température. Leur moyenne est $\Delta q = -0.4695$, avec une erreur de dispersion entre seulement deux trajectoires de 0.1781. C'est une mémoire de parcours nette dans les trajectoires observées ; cela ne donne ni un intervalle de confiance fiable à 95 %, ni une loi de taille. Avec deux répétitions, il ne faut pas transformer automatiquement « moyenne ±2 SE » en intervalle de confiance.

L'écart énergétique est cohérent : au retour à 1050 K, $\Delta u = +0.01048$ eV/atome, $\Delta\alpha_1 = +0.04695$ et $\Delta\alpha_2 = -0.27893$. L'état moyen de retour est donc moins ordonné et plus coûteux énergétiquement. Cette différence de moyennes hors équilibre n'est pas une chaleur latente mesurée.

L12 : des poids de populations très différents selon le trajet



Séries temporelles sans échange de répliques ; les balayages ne sont pas un temps physique. Les histogrammes gardent les trajectoires et branches séparées.

FIGURE 40 – Traces et distributions L12 à 1050 et 1055 K. Un écart de moyennes peut provenir de temps de résidence différents dans les populations ; les données ne sont pas fusionnées.

Au chauffage à 1055 K, une trajectoire donne $\langle q \rangle \simeq 0.536$, l'autre 0.084. R-hat atteint environ 1.44. Au retour à 1050 K, l'ESS est proche de 20 et R-hat de 1.45. Dans ces deux paliers, le choix des blocs est plafonné à 750 mesures, avec seulement quatre blocs par chaîne : l'incertitude conditionnelle elle-même reste fragile.

Inversement, le chauffage à 1050 K et le retour à 1055 K passent les diagnostics locaux, tout en restant presque entièrement dans des populations opposées. Une petite erreur et R-hat proche de 1 signifient alors que les trajectoires se ressemblent *dans la population visitée*. Ils ne prouvent pas que son poids canonique soit correct. Le passage de neuf/dix températures signalées en L6 à seulement deux par branche en L12 ne prouve donc pas une meilleure exploration de la transition.

À 300 K, les deux trajectoires retrouvent $q = 1$: la première passe de la variante 0 à la variante 3, la seconde conserve la variante 2. Au chaud, les branches redeviennent proches et $q \simeq 0.023$ à 4000 K, ce qui complète la tendance de taille finie observée en L6/L9. Les GIF restent ceux de L6, et les longueurs L12 de la partie 3 viennent des captures canoniques, pas d'un nouveau GIF ou d'une analyse spatiale du cycle.

Approfondissement pédagogique : Bilan final – Que permettent réellement les trois tailles ?

— **Résultats solides dans le modèle.** Le fondamental et sa normalisation sont établis ; l'ordre global diminue au chaud, les préférences locales persistent et le résidu de norme décroît avec le volume. Les protocoles situent la transformation dans la même zone de 1050–1055 K.

— **Limite principale restante.** Les grandes boîtes ressèrent la transition et accentuent la dépendance au parcours, mais les poids des populations ne sont pas assez bien contrôlés au pic. Il faut davantage de trajectoires, des paliers critiques plus longs et des vérifications du mélange avant une extrapolation de température ou une largeur d'hystérésis quantitative.

— **Portée physique.** Augmenter L ne rétablit ni vibrations, ni dilatation, ni diffusion par lacunes. Une longueur spectrale n'est pas un rayon de germe ; un balayage n'est pas une seconde ; les maxima du modèle ne sont pas ceux du matériau réel.

A Correspondance entre les questions et les fichiers

Question	Réponse numérique	Fichier principal
1	Réseau, énergie, échanges, Metropolis	`lattice.py`, `model.py`, `kernel.py`
2	Cowley des deux coquilles	`model.py : cowley`
3	Ordre signé, amplitude, sous-réseaux	`model.py : ordre`
4	Tests analytiques et probabilistes	`tests/test_physics.py`
5	Énergie exacte, preuve et tests	`model.py`, présent rapport
6	Configurations, répliques, graines	`simulation.py`, `chain_*.npz`
7	Moyennes, erreurs, figures	`statistics.py`, `figures.py`
8	Maximum sur la grille, champ moyen	`summary.json`, `meanfield.py`
9	Discussion fondée sur les données	Rapport et diagnostics CSV
10	Cycle chauffage–refroidissement	`thermal_cycle.py`, `run_thermal_cycle.py`

Le lanceur `run_project.py` enchaîne les tests, la simulation, les statistiques, les figures et le rapport. L'option `-reuse` réutilise uniquement une campagne dont la configuration correspond exactement. La compilation PDF demande une installation LaTeX, mais les fichiers `.tex` et les figures sont produits même sans compilation.

B Algorithme

Cette partie décrit le calcul effectivement implémenté, depuis la construction du réseau jusqu'aux erreurs statistiques. Les algorithmes numérotés forment un pseudocode commenté : les noms de fonctions permettent de retrouver chaque opération dans les sources. Les commentaires expliquent à la fois le choix physique et le moment où l'opération doit être exécutée.

B.1 Notations, données et niveaux de boucle

On note C le nombre de chaînes indépendantes, R le nombre de températures, S_{eq} et S_{prod} les nombres de balayages des deux phases, d_m l'intervalle de mesure, d_x l'intervalle d'échange et K la taille maximale d'un segment. Dans une chaîne, les R configurations sont couplées par les échanges de répliques ; ce ne sont donc pas R chaînes indépendantes. L'indice $r = 0, \dots, R-1$ désigne un *emplacement à température fixe* T_r, avec $T_0 < \cdots < T_{R-1}$.

Donnée en mémoire	Signification et unité
`states[r,i]`	Occupation $s_{r,i} \in \{0,1\}$: Cu ou Au.
`neighbors[i,k]`	Indices des 12 premiers puis des 6 seconds voisins.
`sub[i]`	Sous-réseau $\mu \in \{0,1,2,3\}$ du site i.
`energies[r]`	Énergie totale entière $\mathcal{E}_r$ en micro-eV.
`labels[r]`	Identité de la configuration présente à T_r.
`phase`	Nombre de sessions d'échange déjà exécutées ; sa parité choisit les liens.
`records[m,r,:]`	Neuf observables à la mesure m et à la température T_r.

Posons $Q = 10^6$, le nombre de micro-eV par eV. Ainsi $E_r = \mathcal{E}_r/Q$ en eV et

$$\widetilde{\beta}_r = \frac{1}{Q k_{\text{B}} T_r}, \qquad \widetilde{\beta}_r \Delta\mathcal{E} = \frac{\Delta E}{k_{\text{B}} T_r}.$$

Cette conversion est indispensable : utiliser une énergie entière en micro-eV directement avec $1/(k_{\text{B}}T)$ fausserait l'exposant d'un facteur 10^6. Le code nomme `beta` la quantité $\widetilde{\beta}$.

L'emboîtement exact est

chaîne → phase → segment → balayage → température → proposition.

À la fin de chaque balayage viennent, dans cet ordre, les échanges de répliques puis les mesures si leurs échéances sont atteintes. Les statistiques de production sont calculées après les simulations, à partir des séries sauvegardées, et non après chaque proposition.

B.2 Algorithme 1 : préparer la géométrie et les configurations

Algorithme 1 — Initialisation d'une chaîne

Entrées : configuration JSON et indice de chaîne $c = 0, \dots, C-1$. **Sorties :** géométrie fixe, occupations, énergies et identités initiales.

1. Vérifier $L \geq 3$, les températures positives strictement croissantes, au moins deux graines distinctes et les longueurs de phases strictement positives. Exiger que S_{eq}, S_{prod} et K soient divisibles par d_m et, si $d_x > 0$, par d_x.
   Commentaire : ces multiples empêchent le redémarrage du compteur local de balayages à chaque segment de décaler les mesures ou les échanges. Le dernier segment, éventuellement plus court, conserve cette propriété.
2. Construire une seule fois les $N = 4L^3$ coordonnées entières $\mathbf{X} = 2(i,j,k) + \mathbf{b}_\mu$, avec $\mathbf{b}_\mu \in \{(0,0,0),(0,1,1),(1,0,1),(1,1,0)\}$. Attribuer `sub[i]` et construire la correspondance coordonnées–indice.
   Commentaire : l'arithmétique entière évite les tests d'égalité approchée sur des coordonnées. La géométrie est commune à toutes les chaînes.
3. Pour chaque site, ajouter les déplacements des deux coquilles, réduire chaque coordonnée modulo $2L$ et stocker les 18 indices voisins.
   Commentaire : la périodicité supprime les surfaces libres. Les listes restent valables pendant tout le calcul puisque les atomes échangent leurs espèces sans déplacer les sites.
4. Initialiser un générateur avec la graine de la chaîne c. Pour chaque température T_r, choisir l'état initial suivant le code :
   — si $c = 0$ ou $T_r < T_{\text{départ}}$, remplir d'Au le sous-réseau $\mu = (2c) \bmod 4$ et de Cu les trois autres ;
   — sinon, tirer sans remise exactement $N/4$ sites Au parmi les N sites.
   Commentaire : les deux chaînes de production commencent dans les variantes 0 et 2. Les départs aléatoires de la seconde chaîne concernent $T_r \geq 1060$ K. Les départs froids ordonnés évitent de partir d'un état aléatoire difficile à réorganiser à basse température ; ils ne dispensent pas de vérifier l'équilibration.

5. Calculer pour chaque configuration l'énergie entière de référence

$$\mathcal{E}_r = \frac{1}{2}\sum_{i=0}^{N-1}\left[\sum_{k=0}^{11} J^{\mathrm{int}}_{s_{r,i},s_{r,V(i,k)}} + \sum_{k=12}^{17} I^{\mathrm{int}}_{s_{r,i},s_{r,V(i,k)}}\right],$$

où $J^{\mathrm{int}} = QJ$ et $I^{\mathrm{int}} = QI$. Initialiser `labels[r]` $= r$ et `phase` $= 0$.

Commentaire : le facteur $1/2$ corrige le double comptage des paires orientées. Ce calcul global fournit l'énergie initiale ; les propositions ultérieures utilisent seulement une différence locale.

Sources : `simulation.py : load_config, campaign` ; `lattice.py` ; `model.py : energy_int`.

B.3 Algorithme 2 : organiser équilibration et production

Algorithme 2 — Campagne complète et contrôles par segment

Entrées : géométrie, paramètres et graines. **Sorties :** archives par chaîne, moyennes, erreurs et diagnostics.

1. **Pour chaque chaîne** $c = 0, \ldots, C-1$: exécuter l'algorithme 1 et créer des listes séparées pour les mesures d'équilibration et de production.

   Commentaire : chaque chaîne possède sa graine et son propre ensemble de R répliques ; aucun échange n'a lieu entre chaînes.

2. **Pour chaque phase**, d'abord équilibration de longueur S_{eq}, puis production de longueur S_{prod} :
   (a) Mettre le compteur `done` $= 0$.
   (b) **Tant que** `done` est inférieur à la longueur de phase : choisir $S = \min(K, \text{longueur} - \texttt{done})$, tirer une graine de segment dans $\{1, \ldots, 2^{31} - 2\}$ avec le générateur de la chaîne, puis appeler l'algorithme 3 pour S balayages.

   Commentaire : le noyau Numba réinitialise son générateur à chaque appel avec cette graine nouvellement tirée. On conserve en revanche `states`, `energies`, `labels` et `phase` entre appels ; les segments découpent une même trajectoire, sans recréer les états.
   (c) Après chaque segment, recalculer indépendamment toutes les énergies avec les matrices J^{int} et I^{int}. Arrêter si elles diffèrent des énergies mises à jour, si $\sum_i s_{r,i} \neq N/4$, ou si $\mathcal{E}_r < QN(-3.813)$ pour une réplique.

   Commentaire : ces contrôles exacts détectent une erreur de variation locale, une mauvaise permutation ou une violation de composition. Les effectuer par segment évite un recalcul global à chaque tentative.
   (d) En équilibration, ajouter les mesures à `burn_samples` seulement. En production, ajouter mesures et identités aux séries d'analyse, et cumuler les compteurs d'acceptation locale et d'échange. Augmenter `done` de S.

   Commentaire : les mesures initiales servent aux historiques mais n'entrent pas dans les moyennes thermiques. Le passage à la production continue avec les configurations atteintes, sans nouvelle initialisation.
3. Concaténer les segments et sauvegarder `chain_XX.npz` : mesures de production, mesures d'équilibration, identités, configurations finales, températures, coordonnées et sous-réseaux.
4. Après toutes les chaînes, analyser les séries avec les algorithmes 7 et 8 ; écrire `observables.csv` et `summary.json`.

   Commentaire : conserver les données brutes permet de refaire les analyses et les figures sans relancer les trajectoires Monte-Carlo.

Source : `simulation.py : campaign`.

Captures spatiales et reprise de la campagne L12

Les options supplémentaires de L9 et L12 n'altèrent pas la règle de Metropolis. Une capture recopie les occupations après la mesure au balayage choisi ; ses dates permettent de retrouver exactement les observables correspondantes. À L12, les captures tous les 200 balayages fixent aussi les limites de segments de production, dont la longueur maximale reste une limite et non une durée imposée.

La reprise optionnelle sauvegarde après chaque segment validé les états, les énergies, les identités, la parité, la position dans les phases, les mesures nouvelles et l'état du générateur hôte. Le noyau reçoit une nouvelle graine à chaque segment : restaurer le générateur hôte et les limites de segment restaure donc aussi la suite des graines. Chaque checkpoint est écrit dans un fichier temporaire puis publié atomiquement ; une écriture inachevée n'est pas utilisée. Une signature des paramètres, des sources et de l'environnement empêche de reprendre silencieusement avec un autre noyau. Les tests comparent la trajectoire reprise à la trajectoire ininterrompue. Le pseudocode P2 décrit le chemin sans reprise ; la restauration se place avant la boucle de phase et la sauvegarde après ses contrôles de segment.

B.4 Algorithme 3 : boucles à l'intérieur d'un segment

Algorithme 3 — Metropolis, échanges et mesures dans le bon ordre

Entrées : états courants, énergies, identités, parité et S balayages. **Sorties :** mêmes états mis à jour, séries et compteurs du segment.

1. Initialiser le générateur du noyau avec la graine reçue ; calculer $\widetilde{\beta}_r = 1/(Qk_{\mathrm{B}}T_r)$; allouer S/d_m lignes de mesures par température et mettre les compteurs du segment à zéro.
   Commentaire : les températures sont fixes ; leurs inverses n'ont pas besoin d'être recalculés dans la boucle des propositions.
2. **Pour** $s = 1, \dots, S$:
   (a) **Pour** $r = 0, \dots, R-1$: effectuer exactement N appels à l'algorithme 4 sur la configuration présente à T_r.
   Commentaire : un balayage contient N propositions Au–Cu, acceptées ou refusées. Le tirage se fait avec remise : certains sites peuvent intervenir plusieurs fois et d'autres pas du tout.
   (b) **Si** $d_x > 0$ et $s \bmod d_x = 0$, exécuter l'algorithme 5 pour les liens de la parité courante, puis incrémenter `phase`.
   Commentaire : toutes les températures ont d'abord subi le même nombre de propositions locales. $d_x = 0$ désactive les échanges.
   (c) **Si** $s \bmod d_m = 0$, calculer l'algorithme 6 pour chaque emplacement r, enregistrer les neuf valeurs et `labels[r]`, puis avancer l'indice de mesure.
   Commentaire : si les deux échéances coïncident, la mesure porte sur l'état *après* l'échange. Elle est rangée sous T_r, même si l'identité de la configuration vient de changer.
3. Retourner les séries, les compteurs locaux, les compteurs de liens et la valeur courante de `phase`.
   Commentaire : conserver cette parité au segment suivant évite de recommencer systématiquement par les mêmes liens.

Source : `kernel.py : run_segment`.

Les mouvements locaux et les échanges préservent chacun la mesure jointe $\Pi \propto \prod_r \exp[-E_r/(k_{\mathrm{B}}T_r)]$. Leur composition dans cet ordre préserve donc cette mesure ; il n'est pas nécessaire de prétendre que la composition complète satisfait elle-même la balance détaillée. Les échanges de répliques accélèrent la circulation entre températures, tandis que l'étiquette permet d'en vérifier l'efficacité.

B.5 Algorithme 4 : proposition Au–Cu et test de Metropolis

Algorithme 4 — Une tentative locale à température fixée

Entrées : occupation s, énergie $\mathcal{E}$ et $\widetilde{\beta}_r$. **Sortie :** état inchangé ou état échangé avec énergie cohérente.

1. Tirer indépendamment i, j uniformément dans $\{0, \dots, N-1\}$. **Tant que** $s_i = s_j$, retirer les deux indices.
   Commentaire : un tirage d'espèces identiques, y compris $i = j$, n'est pas compté comme tentative. Chaque paire non orientée Au–Cu a alors la probabilité $1/(N_{\mathrm{Au}}N_{\mathrm{Cu}})$. La composition étant conservée, la proposition inverse a exactement la même probabilité : aucun rapport de proposition supplémentaire n'apparaît dans Metropolis.
2. Pour le calcul local, nommer i le site initialement Au et j le site initialement Cu, en permutant les noms si nécessaire. Sans modifier l'état, calculer
$$a_i = \sum_{v \in V_1(i),\, v \neq j} s_v, \quad a_j = \sum_{v \in V_1(j),\, v \neq i} s_v,$$
$$b_i = \sum_{v \in V_2(i),\, v \neq j} s_v, \quad b_j = \sum_{v \in V_2(j),\, v \neq i} s_v.$$
   Commentaire : seules les liaisons incidentes aux sites échangés peuvent changer. Leur éventuelle liaison mutuelle reste Au–Cu, donc on l'exclut. Un voisin commun peut contribuer aux deux sites : ce sont deux liaisons distinctes et leurs variations doivent toutes deux être comptées.
3. Évaluer la différence entière
$$\Delta\mathcal{E} = 161000(a_j - a_i) + 12600(b_i - b_j).$$
   Commentaire : déplacer l'Au de i vers j change le nombre de paires Au–Au de première coquille de $a_j - a_i$. Pour les secondes coquilles, le nombre de paires Au–Cu change de $2(b_i - b_j)$: perdre un voisin Au et gagner un voisin Cu ont des contributions opposées. D'où $12600 = 2 \times 6300$. La formule est exacte à composition fixée et ne requiert que deux listes de 18 voisins.

4. **Si** $\Delta\mathcal{E} \leq 0$, accepter. **Sinon**, tirer u uniforme sur $[0, 1)$ et accepter si
$$u < \exp(-\widetilde{\beta}_r \Delta\mathcal{E}).$$
Commentaire : les mouvements qui abaissent l'énergie et ceux d'énergie égale sont toujours acceptés. Un mouvement défavorable reste possible avec le poids de Boltzmann ; sans cela, le calcul chercherait seulement un minimum d'énergie au lieu d'échantillonner une température. Le test conditionnel évite de calculer l'exponentielle pour $\Delta\mathcal{E} \leq 0$.
5. **Si accepté**, permuter simultanément s_i, s_j, effectuer $\mathcal{E} \leftarrow \mathcal{E} + \Delta\mathcal{E}$ et incrémenter le compteur. **Sinon**, conserver exactement l'état et l'énergie précédents.
Commentaire : la mise à jour doit suivre la décision. Un refus représente un temps de séjour dans la chaîne et compte dans le balayage ; ne mesurer que les mouvements acceptés biaiserait les poids d'équilibre.

Sources : `kernel.py : delta_fast, run_segment`.

B.6 Algorithme 5 : échange de répliques voisines

Algorithme 5 — Une session d'échange entre températures

Entrées : les R états, énergies, identités et `phase`. **Sorties :** configurations éventuellement permutées ; températures fixes.

1. Poser $p =$ `phase` mod 2. **Pour** les liens $r = p, p+2, p+4, \ldots$ tels que $r+1 < R$, incrémenter le nombre de tentatives sur le lien $(r, r+1)$.
Commentaire : une session teste $(0,1), (2,3), \ldots$, la suivante $(1,2), (3,4), \ldots$. Les liens d'une session ne partagent pas de réplique ; l'alternance permet de parcourir toute l'échelle de températures.
2. Calculer le logarithme du rapport des poids :
$$\ell = (\widetilde{\beta}_r - \widetilde{\beta}_{r+1})(\mathcal{E}_r - \mathcal{E}_{r+1}).$$
Commentaire : en effet,
$$\log \frac{\exp[-\beta_r E_{r+1} - \beta_{r+1} E_r]}{\exp[-\beta_r E_r - \beta_{r+1} E_{r+1}]} = (\beta_r - \beta_{r+1})(E_r - E_{r+1}),$$
avec $\beta_r = 1/(k_B T_r)$. Les propositions d'échange sont symétriques.
3. Accepter si $\ell \geq 0$; sinon tirer u uniforme sur $[0, 1)$ et accepter si $\log(\max(u, 10^{-300})) < \ell$.
Commentaire : travailler en logarithmes évite de former une exponentielle pouvant déborder. La borne du code évite $\log 0$; elle ne modifie le test usuel que pour des probabilités numériquement extrêmes.
4. Si accepté, permuter les lignes complètes de `states`, les deux énergies et les deux identités ; incrémenter le nombre d'échanges acceptés sur ce lien. Laisser T_r et T_{r+1} à leurs emplacements.
Commentaire : énergie et identité doivent suivre la configuration. Permuter seulement les occupations produirait une énergie incorrecte pour le mouvement local suivant.
5. Après tous les liens de la session, incrémenter `phase`.

Source : `kernel.py : run_segment`, bloc d'échange.

B.7 Algorithme 6 : observables d'une configuration instantanée

Algorithme 6 — Mesure après un balayage sélectionné

Entrées : s, énergie entière courante, voisins et sous-réseaux.
Sortie : $(E, \eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, p_1, p_2, p_3)$.

1. Mettre $p_\mu = 0$ pour les quatre sous-réseaux et $B_1 = B_2 = 0$.
2. **Pour chaque site** i tel que $s_i = 1$:
   (a) ajouter $4/N$ à $p_{\texttt{sub[i]}}$;
   (b) ajouter $1 - s_v$ à B_1 pour chacun des 12 premiers voisins et à B_2 pour chacun des 6 seconds voisins.
   Commentaire : chaque sous-réseau contient $N/4$ sites ; ainsi $p_\mu = N_{\mathrm{Au},\mu}/(N/4)$ est une fraction d'occupation, avec $\sum_\mu p_\mu = 1$ à cette composition. Partir seulement des sites Au compte chaque paire mixte exactement une fois : il n'y a pas de facteur 1/2 à appliquer à B_n.

3. Calculer l'ordre signé et l'amplitude :

$$\eta = \frac{p_0 - 1/4}{3/4}, \qquad q = \sqrt{\frac{4}{3}\sum_{\mu=0}^{3}(p_\mu - 1/4)^2}.$$

Commentaire : η suit le sous-réseau 0 et change selon la variante ; q reconnaît les quatre variantes ordonnées sans choisir de sous-réseau privilégié. Il faut calculer q pour chaque configuration puis moyenner : le calcul à partir des $\langle p_\mu \rangle$ pourrait effacer un ordre réel lorsque la variante change au cours de la trajectoire.

4. Pour $n = 1, 2$, calculer

$$\alpha_n = 1 - \frac{B_n}{(N/4)z_n(3/4)}, \qquad z_1 = 12,\ z_2 = 6.$$

Commentaire : $B_n/[(N/4)z_n]$ est la probabilité conditionnelle de trouver Cu autour d'Au. Diviser par $c_{\mathrm{Cu}} = 3/4$ compare ce voisinage à la composition globale ; on mesure ici l'ordre local.

5. Former la ligne avec $E = \mathcal{E}/Q$ en eV *totaux*, puis $\eta, q, \alpha_1, \alpha_2, p_0, \ldots, p_3$. Enregistrer séparément l'identité.
Commentaire : l'énergie n'est pas recalculée ici : sa valeur est tenue à jour après chaque mouvement et vérifiée après le segment. Le parcours global des occupations sert aux observables structurales. L'énergie par atome sera obtenue au stade des statistiques.

Source : `kernel.py : sample_observables`.

L'intervalle d_m réduit le coût des parcours de tous les sites et la taille des archives. Il ne garantit pas l'indépendance des mesures. Mesurer moins souvent ne remplace donc pas l'estimation de l'autocorrélation. De même, une configuration inchangée entre deux échéances doit être enregistrée à nouveau : son temps de séjour fait partie de la mesure canonique.

B.8 Algorithme 7 : moyennes et fluctuations à température fixe

Notons $M = S_{\mathrm{prod}}/d_m$ le nombre de mesures par chaîne et $\overline{A}_c = M^{-1}\sum_{m=1}^{M} A_{c,m}$ la moyenne de production à une température donnée. Pour les variances thermiques, le code utilise $v_c(A) = \overline{A^2}_c - \overline{A}_c^2$, équivalent à `numpy.var` avec le diviseur M ; les barres d'erreur sont ensuite estimées par rééchantillonnage.

Algorithme 7 — Estimer les observables thermiques

Entrées : séries de production $[C, M, R, 9]$, températures et N. **Sorties :** huit estimations par température.

1. **Pour chaque température** T_r, extraire les séries à *emplacement fixe* r des C chaînes.
Commentaire : suivre une identité de réplique mélangerait plusieurs températures et ne donnerait pas une moyenne canonique à T_r.

2. **Dans chaque chaîne**, calculer

$$u_c = \overline{E}_c/N, \quad \overline{\eta}_c, \quad \overline{q}_c, \quad \overline{\alpha}_{1,c}, \quad \overline{\alpha}_{2,c},$$
$$\left(\frac{c_V}{k_{\mathrm{B}}}\right)_c = \frac{v_c(E)}{N(k_{\mathrm{B}}T_r)^2}, \qquad (X_q)_c = \frac{N v_c(q)}{k_{\mathrm{B}}T_r},$$
$$(U_q)_c = 1 - \frac{\overline{q^4}_c}{3(\overline{q^2}_c)^2}.$$

Si $\overline{q^2}_c = 0$, enregistrer un cumulant non défini.
Commentaire : c_V est une variance d'énergie *totale* divisée par N ; remplacer E par E/N dans la même formule ferait perdre un facteur N^2. X_q et U_q exigent des moments de la série de q ; ils ne se déduisent pas de la seule moyenne $\overline{q}$.

3. Moyenner les huit estimations sur les chaînes : $\widehat{\theta}_r = C^{-1}\sum_c \widehat{\theta}_{c,r}$.
Commentaire : les variances sont calculées avant ce moyennage. La variance d'un mélange de chaînes ajouterait la variance de leurs moyennes à la fluctuation interne et pourrait transformer un défaut d'équilibration en pic artificiel de capacité calorifique.

4. Transmettre estimations et séries à l'algorithme 8 pour les erreurs et les diagnostics. Après analyse de toutes les températures, choisir $T^* = T_{\arg\max_r (c_V/k_{\mathrm{B}})_r}$ et sauvegarder ses voisins sur la grille.
Commentaire : cette recherche intervient après les mesures ; aucune température de transition n'est imposée à la dynamique. Les deux voisins décrivent une résolution de grille, pas une erreur-type sur T^*.

Sources : `statistics.py : moments, summarize` ; `simulation.py : campaign`.

B.9 Algorithme 8 : autocorrélation, incertitudes et diagnostics

Algorithme 8 — Analyse statistique des séries corrélées

Entrées : séries de production à T_r, B tirages bootstrap. **Sorties :** erreurs-types, temps de corrélation et critères de suivi.

1. Pour chaque chaîne et pour $A = E, q$, centrer la série. Calculer par transformée de Fourier sa covariance aux retards ℓ, en divisant par $M - \ell$, puis normaliser par la covariance à retard nul pour obtenir $\rho_A(\ell)$.
   Commentaire : le remplissage de zéros de la transformée évite une corrélation circulaire parasite ; la FFT accélère le calcul de tous les retards. Une série de moins de huit valeurs ou de variance numérique quasi nulle reçoit $\tau = 1/2$ dans le code ; ce retour conventionnel ne constitue pas une preuve de mélange si la trajectoire est figée.
2. Accumuler les paires $P_j = \rho_A(2j-1) + \rho_A(2j)$ tant qu'elles sont positives. Arrêter à la première paire non positive ou selon la fenêtre du code, $2j - 1 > 10[1/2 + \sum_{h \le j} P_h]$. Poser
   $$\tau_{c,A} = \max\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2} + \sum_{j \text{ retenus}} P_j\right), \qquad \tau_{\max} = \max_{c,A \in \{E,q\}} \tau_{c,A}.$$
   Commentaire : les grands retards sont bruyants ; sommer sans troncature rendrait l'estimation instable. τ est exprimé en *mesures enregistrées* ; multiplier par d_m pour l'exprimer en balayages.
3. Choisir exactement comme dans `summarize` la longueur de bloc
   $$b = \min(\max(2, \lceil 2\tau_{\max} \rceil), \max(2, \lfloor M/4 \rfloor)).$$
   Commentaire : on vise des blocs au moins aussi longs que $2\tau_{\max}$ pour conserver la dépendance temporelle. Le plafond lié à $M/4$ limite cette longueur pour les séries courtes ; si ce plafond devient actif, la longueur souhaitée n'est plus garantie.
4. **Pour** chaque tirage bootstrap $h = 1, \dots, B$ et chaque chaîne : tirer $\lceil M/b \rceil$ débuts de blocs uniformément, construire les indices consécutifs modulo M, concaténer et garder les M premiers. Rééchantillonner ensemble les neuf colonnes avec ces indices ; recalculer les huit fonctions de l'algorithme 7 puis moyenner sur les chaînes.
   Commentaire : les blocs circulaires évitent de sous-représenter les bords. Recalculer les variances et le cumulant à chaque tirage transmet l'incertitude à ces fonctions non linéaires. Le rééchantillonnage est fait séparément dans chaque chaîne et à chaque température.
5. Pour chaque estimation θ, retenir
   $$\mathrm{SE}(\theta) = \max\left[\mathrm{sd}_h(\widehat{\theta}^{*(h)}), \frac{\mathrm{sd}_c(\widehat{\theta}_c)}{\sqrt{C}}\right],$$
   avec des écarts-types à diviseur effectif nombre de valeurs moins un.
   Commentaire : le second terme empêche d'afficher une erreur plus petite que la dispersion observée entre chaînes. Ce maximum reste une estimation d'erreur-type, sans corriger une éventuelle métastabilité commune aux deux chaînes.
6. Calculer l'effectif utile rapporté
   $$\mathrm{ESS}_{\min} = \min_{A \in \{E,q\}} \sum_{c=1}^{C} \frac{M}{2\tau_{c,A}},$$
   ainsi que $\widehat{R}_E$, $\widehat{R}_q$ et le nombre de blocs $\lfloor M/b \rfloor$ par chaîne.
7. Comparer les deux demi-séries d'énergie de chaque chaîne et retenir
   $$z_{\max} = \max_c \frac{|\overline{E}_{c,\text{première moitié}} - \overline{E}_{c,\text{seconde moitié}}|}{\max[s_c(E)\sqrt{8\tau_{\max}/M}, 10^{-12}]},$$
   où $s_c(E)$ est l'écart-type à diviseur $M - 1$. Déclarer le critère local satisfait si simultanément
   $$\mathrm{ESS}_{\min} \ge 200, \quad \widehat{R}_E < 1.05, \quad \widehat{R}_q < 1.05, \quad \lfloor M/b \rfloor \ge 20, \quad z_{\max} < 3.$$
   Commentaire : ces seuils signalent les séries à renforcer ; ils ne garantissent pas que tous les bassins métastables ont été visités.

Sources : `statistics.py : tau_int, split_rhat, summarize`.

Pour préciser le calcul de $\widehat{R}$, le code partage chaque chaîne en deux moitiés de longueur $n_h = \lfloor M/2 \rfloor$, puis normalise les

rangs de leurs valeurs par

$$z = \Phi^{-1}\left(\frac{\text{rang} - 3/8}{2Cn_h + 1/4}\right).$$

Il calcule W, la moyenne des variances internes, et $B_{\text{inter}} = n_h \operatorname{Var}(\overline{z}_{\text{demi-chaîne}})$, puis

$$\widehat{R} = \max\left(1, \sqrt{\frac{(n_h - 1)W/n_h + B_{\text{inter}}/n_h}{W}}\right).$$

Le résultat retenu est le maximum de cette version et de celle obtenue en remplaçant les valeurs initiales par leurs écarts absolus à la médiane globale, avant de recalculer les rangs. Cette seconde version recherche des différences de dispersion. Les cas dégénérés $W \simeq 0$ et les séries trop courtes sont traités séparément par `split_rhat`. L'ordre signé η n'est pas utilisé ici car deux variantes ordonnées peuvent avoir des valeurs signées différentes tout en décrivant le même degré d'ordre.

Les identités fournissent un autre contrôle, calculé sur la production : pour chaque étiquette, un automate attend successivement une présence au froid, au chaud, puis au froid, et compte alors un aller-retour. Ce comptage utilise les seules dates enregistrées et peut manquer des visites entre deux mesures. Les taux locaux sont $N_{\text{acceptés},r}/(NS_{\text{prod}})$ et les taux d'échange sont $N_{\text{échanges acceptés},r}/N_{\text{tentatives},r}$ par lien. Ces contrôles de circulation complètent les critères de séries temporelles.

B.10 Chronologie concrète avec les paramètres de production

Le fichier `configs/production.json`, également recopié dans `summary.json`, fixe $N = 864$, $R = 46$, $C = 2$, $S_{\text{eq}} = 6000$, $S_{\text{prod}} = 30000$, $K = 500$, $d_x = 5$, $d_m = 10$ et $B = 250$. Un segment contient donc 500 balayages, 100 sessions d'échange et 50 dates de mesure. Une session ne teste qu'une parité de liens : un lien donné est sollicité toutes les deux sessions, soit tous les 10 balayages dans cette campagne.

Balayage local	Opérations après les N propositions à chacune des R températures
1 à 4	Pas d'échange et pas de mesure enregistrée.
5	Tester $(0,1),(2,3),\ldots,(44,45)$; aucune mesure.
6 à 9	Poursuivre les mouvements locaux.
10	Tester $(1,2),(3,4),\ldots,(43,44)$; mesurer ensuite les 46 états.
15	Reprendre la première parité de liens.
20	Tester la seconde parité puis mesurer.
500	Échanges, dernière mesure du segment, puis vérification globale des énergies et de la composition.

Ce tableau décrit le premier segment ; les suivants poursuivent la valeur de `phase`. Ici les 100 sessions par segment ramènent à la même parité, mais le code conserve explicitement cette variable pour les autres configurations admissibles. La production comporte 60 segments par chaîne et $M = 3000$ mesures par température et par chaîne. L'équilibration comporte 12 segments et 600 mesures diagnostiques par température et par chaîne, écartées des estimations thermiques.

Au total, hors tirages rejetés d'espèces identiques, la campagne comporte

$$CRN(S_{\text{eq}} + S_{\text{prod}}) = 2 \times 46 \times 864 \times 36000 = 2\,861\,568\,000$$

propositions Au–Cu. Ce total compte les tests de Metropolis, et non le nombre de mouvements finalement acceptés.

B.11 Validation finale, champ moyen et coût du calcul

Après la campagne, `validation.py` vérifie notamment, pour toutes les mesures archivées, les identités sur p_μ, η et q, puis reconstruit l'énergie à partir des paramètres de Cowley :

$$B_1 = (1-\alpha_1)(N/4)12(3/4), \quad A_1 = \frac{12(N/4) - B_1}{2}, \quad B_2 = (1-\alpha_2)(N/4)6(3/4),$$

$$E_{\text{reconstruit}} = -3.813N + 0.161A_1 + 0.0063B_2.$$

Cette comparaison indépendante associe les observables structurales à l'énergie effectivement mesurée. La validation compare aussi les moyennes d'énergie du CSV aux archives et contrôle les bornes analytiques ainsi que les régimes froid et chaud. Le lanceur exécute auparavant les tests physiques et statistiques ; un échec interrompt le calcul.

La référence de champ moyen est obtenue séparément dans `meanfield.py`. L'algorithme de Brent recherche une racine de $h(\eta) = \eta g'(\eta) - 2[g(\eta) - g(0)]$ sur $[0.01, 0.999999]$, puis calcule $T_{\text{MF}} = 2A\eta/[k_{\text{B}} g'(\eta)]$ et $T_{\text{sp}} = 2A/k_{\text{B}}$. L'intervalle évite la solution triviale $\eta = 0$ et la singularité de g' à $\eta = 1$; les termes entropiques $p \log p$ utilisent une fonction qui applique $0 \log 0 = 0$. Ce calcul fournit une comparaison analytique sans modifier les probabilités de transition Monte-Carlo.

À nombre de voisins fixé, une différence d'énergie locale coûte $O(1)$ et un balayage de toutes les températures coûte $O(RN)$ en moyenne. Le contrôle global d'énergie coûte également $O(RN)$, une seule fois par segment ; le calcul des observables coûte $O(RN)$ à chaque date de mesure. La précalculation des voisins et la compilation Numba réduisent le travail dans les boucles de propositions. Les configurations et voisinages occupent $O(RN + 18N)$, tandis que les neuf séries de production occupent $O(9CMR)$ valeurs, auxquelles s'ajoutent identités et équilibration. Le bootstrap, effectué après la dynamique, réévalue les statistiques sur des blocs pour propager les corrélations temporelles dans les erreurs.

B.12 Version en pseudocode

Les blocs suivants donnent une lecture directement transposable en code des algorithmes précédents. L'indentation et les mots-clés `POUR`, `TANT QUE`, `SI` indiquent les boucles et les conditions ; `<-` désigne une affectation et `#` un commentaire. Les indices commencent à zéro. Les tableaux passés à une procédure sont modifiés sur place, sauf les données explicitement retournées.

On conserve les conventions de l'annexe : `Q = 1000000`, `Eint` est une énergie totale en micro-eV entiers, `E` une énergie totale en eV, `dm` l'intervalle de mesure, `dx` l'intervalle d'échange et `K` la taille maximale d'un segment. `UNIFORME()` tire un réel dans $[0, 1)$ et `ENTIER(a,b)` un entier uniforme dans $\{a, \ldots, b\}$. Chaque commentaire signale le rôle de l'étape dans le calcul.

Pseudocode P1 — Géométrie et énergie de référence

```
FONCTION GEOMETRIE(L):
    EXIGER L entier ET L >= 3
    base <- [(0,0,0), (0,1,1), (1,0,1), (1,1,0)]
    xyz, sub <- listes vides
    POUR chaque maille (a,b,c) dans {0,...,L-1}^3:
        POUR mu = 0,...,3:
            AJOUTER 2*(a,b,c) + base[mu] A xyz
            AJOUTER mu A sub
        FIN POUR
    FIN POUR
    N <- longueur(xyz)
    index <- dictionnaire {coordonnees : indice du site}
    D1 <- deplacements entiers de norme carree 2
    D2 <- [(+/-2,0,0), (0,+/-2,0), (0,0,+/-2)]
    POUR i = 0,...,N-1:
        V1[i] <- [index[(xyz[i]+d) modulo (2*L)] pour d dans D1]
        V2[i] <- [index[(xyz[i]+d) modulo (2*L)] pour d dans D2]
    FIN POUR
    RETOURNER xyz, sub, V1, V2  # Voisinages calcules une fois

FONCTION ENERGIE_REFERENCE(s):
    total <- 0
    POUR i = 0,...,N-1:
        POUR v dans V1[i]: total <- total + Jint[s[i],s[v]]
        POUR v dans V2[i]: total <- total + Iint[s[i],s[v]]
    FIN POUR
    RETOURNER total / 2        # Chaque paire est vue deux fois
```

`Jint` et `Iint` sont les matrices de paires multipliées par `Q`. La division finale donne un entier exact. Les signes `+/-` du pseudocode signifient que les deux signes sont énumérés. La taille $N = 4L^3$ est déduite du nombre de sites construits.

Pseudocode P2 — Campagne : chaînes, phases et segments

```
VERIFIER_PARAMETRES(cfg)             # Multiples de dm et dx
xyz, sub, V1, V2 <- GEOMETRIE(L)
N <- longueur(xyz)
archives <- liste vide

POUR c = 0,...,C-1:
    rng <- GENERATEUR(graine[c])     # Generateur de cette chaine
    POUR r = 0,...,R-1:
        SI c = 0 OU T[r] < Tdepart:
            s[r] <- (sub = (2*c) modulo 4)
        SINON:
            s[r] <- N/4 sites Au tires sans remise avec rng
        FIN SI
        Eint[r] <- ENERGIE_REFERENCE(s[r])
    FIN POUR
    labels <- [0,...,R-1]
    phase <- 0                       # Parite des liens a echanger
    burn, prod, ids <- listes vides
    acc_prod, ok_prod, essais_prod <- tableaux nuls

    POUR (mode, longueur) dans [(equilibration, Seq),
```

```
                                (production, Sprod)]:
        fait <- 0
        TANT QUE fait < longueur:
            S <- min(K, longueur - fait)
            g <- TIRER_GRAINE(rng)  # Nouvelle graine de segment
            rec, lab, acc, ok, essais, phase <- SEGMENT(
                s, Eint, labels, phase, S, g)
            POUR r = 0,...,R-1:
                EXIGER ENERGIE_REFERENCE(s[r]) = Eint[r]
                EXIGER somme(s[r]) = N/4
                EXIGER Eint[r] >= ARRONDIR(-3.813*N*Q)
            FIN POUR                # Controle apres le segment
            SI mode = equilibration:
                CONCATENER rec A burn
            SINON:
                CONCATENER rec A prod ET lab A ids
                acc_prod <- acc_prod + acc
                ok_prod <- ok_prod + ok
                essais_prod <- essais_prod + essais
            FIN SI
            fait <- fait + S
        FIN TANT QUE
    FIN POUR                        # Pas de remise a zero des etats
    SAUVEGARDER(prod, burn, ids, s, T, xyz, sub)
    AJOUTER prod A archives
    CALCULER_ACCEPTATIONS_ET_ALLERS_RETOURS(ids,
        acc_prod, ok_prod, essais_prod)
FIN POUR

tableau <- ANALYSER(archives, T, N)
Tetoile <- temperature du maximum de tableau.cv
SAUVEGARDER(tableau, Tetoile, voisins_de_grille(Tetoile))
VALIDER_ARCHIVES_ET_CSV()
PRODUIRE_FIGURES_ET_RAPPORT()
```

`burn` conserve seulement les historiques d'équilibration. `ANALYSER` reçoit uniquement `prod`, donc les mesures initiales sont exclues des estimations thermiques. Les fonctions de sauvegarde et de contrôle des allers-retours correspondent à celles décrites dans l'algorithme 2 et après l'algorithme 8.

Pseudocode P3 — Un segment de balayages et d'échanges

```
PROCEDURE SEGMENT(s, Eint, labels, phase, S, graine):
    INITIALISER_ALEATOIRE_NOYAU(graine)
    beta[r] <- 1 / (Q*kB*T[r]) pour chaque r
    rec, lab <- tableaux de S/dm dates
    acc, ok, essais <- tableaux nuls
    m <- 0

    POUR balayage = 1,...,S:
        POUR r = 0,...,R-1:
            POUR tentative = 1,...,N:
                accepte <- METROPOLIS(s[r], Eint[r], beta[r])
                SI accepte: acc[r] <- acc[r] + 1
            FIN POUR                # N propositions, refus inclus
        FIN POUR

        SI dx > 0 ET balayage modulo dx = 0:
            POUR r = phase modulo 2,...,R-2 PAR PAS DE 2:
                essais[r] <- essais[r] + 1
                ell <- (beta[r]-beta[r+1])*(Eint[r]-Eint[r+1])
                SI ell >= 0:
                    accepter <- VRAI
                SINON:
                    u <- UNIFORME()
                    accepter <- log(max(u, 1e-300)) < ell
```

```
                FIN SI
                SI accepter:
                    PERMUTER s[r], s[r+1]       # Lignes completes
                    PERMUTER Eint[r], Eint[r+1]
                    PERMUTER labels[r], labels[r+1]
                    ok[r] <- ok[r] + 1
                FIN SI
            FIN POUR
            phase <- phase + 1      # Alterner les liens testes
        FIN SI

        SI balayage modulo dm = 0:
            POUR r = 0,...,R-1:
                rec[m,r] <- OBSERVABLES(s[r], Eint[r])
                lab[m,r] <- labels[r]
            FIN POUR                # Mesure APRES les echanges
            m <- m + 1
        FIN SI
    FIN POUR
    RETOURNER rec, lab, acc, ok, essais, phase
```

Les températures ne sont jamais permutées : `rec[m,r]` désigne toujours T_r. Le compteur de balayages repart de 1 à chaque appel, mais les multiples exigés dans P2 assurent la continuité du calendrier des mesures et des échanges. La variable `phase` est retournée pour conserver l'alternance entre appels.

Pseudocode P4 — Variation locale et décision de Metropolis

```
FONCTION DELTA_LOCAL(s, i, j):
    SI s[i] = 0: PERMUTER les noms i, j
    # Ici i porte Au et j porte Cu ; s est encore inchange.
    ai <- somme(s[v] pour v dans V1[i] si v != j)
    aj <- somme(s[v] pour v dans V1[j] si v != i)
    bi <- somme(s[v] pour v dans V2[i] si v != j)
    bj <- somme(s[v] pour v dans V2[j] si v != i)
    RETOURNER 161000*(aj-ai) + 12600*(bi-bj)

PROCEDURE METROPOLIS(s, Eint, beta):
    REPETER:
        i <- ENTIER(0,N-1)
        j <- ENTIER(0,N-1)
    JUSQU'A s[i] != s[j]             # Proposer uniquement Au-Cu
    dE <- DELTA_LOCAL(s, i, j)       # Energie entiere en micro-eV
    SI dE <= 0:
        accepter <- VRAI
    SINON:
        accepter <- UNIFORME() < exp(-beta*dE)
    FIN SI
    SI accepter:
        PERMUTER s[i], s[j]          # Composition conservee
        Eint <- Eint + dE           # Mise a jour apres decision
    FIN SI                          # Un refus garde l'ancien etat
    RETOURNER accepter
```

`Eint` est ici un argument modifiable : sa nouvelle valeur est transmise à l'appelant. Dans `DELTA_LOCAL`, permuter les noms `i,j` ne modifie pas les occupations et ne change pas les indices de l'appelant. La liaison mutuelle des sites, si elle existe, est exclue des quatre sommes car elle reste Au–Cu après l'échange.

Pseudocode P5 — Calcul des neuf observables instantanées

```
FONCTION OBSERVABLES(s, Eint):
    p <- [0,0,0,0]
    B1, B2 <- 0, 0
    POUR i = 0,...,N-1:
        SI s[i] = 1:
            p[sub[i]] <- p[sub[i]] + 4/N
            POUR v dans V1[i]: B1 <- B1 + (1-s[v])
```

```
            POUR v dans V2[i]: B2 <- B2 + (1-s[v])
        FIN SI
    FIN POUR                        # Chaque paire mixte vue une fois
    eta <- (p[0]-1/4) / (3/4)
    q <- sqrt((4/3)*somme((p[mu]-1/4)^2 pour mu=0,...,3))
    alpha1 <- 1 - B1 / ((N/4)*12*(3/4))
    alpha2 <- 1 - B2 / ((N/4)*6*(3/4))
    E <- Eint / Q                   # Energie TOTALE en eV
    RETOURNER [E, eta, q, alpha1, alpha2, p[0],p[1],p[2],p[3]]
```

Pseudocode P6 — Moyennes thermiques et bootstrap par blocs

```
FONCTION MOMENTS(serie, T, N):
    E, eta, q, alpha1, alpha2 <- cinq premieres colonnes
    u  <- moyenne(E)/N
    cv <- variance(E) / (N*(kB*T)^2) # Ici cv signifie cV/kB
    Xq <- N*variance(q) / (kB*T)
    SI moyenne(q^2) > 0:
        Uq <- 1 - moyenne(q^4)/(3*moyenne(q^2)^2)
    SINON:
        Uq <- NON_DEFINI
    FIN SI
    RETOURNER [u, moyenne(eta), moyenne(q), moyenne(alpha1),
               moyenne(alpha2), cv, Xq, Uq]

FONCTION ANALYSER(archives, T, N):
    rng_boot <- GENERATEUR(318)
    POUR r = 0,...,R-1:
        a <- archives[:,:,r,:]      # Temperature fixe, production
        M <- nombre de mesures par chaine
        POUR c = 0,...,C-1:
            tau[c,E] <- TAU_INT(a[c,:,E])
            tau[c,q] <- TAU_INT(a[c,:,q])
            theta[c] <- MOMENTS(a[c], T[r], N)
        FIN POUR
        tau_max <- maximum(tau)
        b <- min(max(2, plafond(2*tau_max)), max(2, plancher(M/4)))
        estimation <- moyenne(theta sur les chaines)

        POUR h = 1,...,B:
            POUR c = 0,...,C-1:
                debuts <- plafond(M/b) entiers dans [0,M-1]
                          tires avec rng_boot
                ix <- CONCATENER((debut + [0,...,b-1]) modulo M
                                 pour chaque debut dans debuts)
                ix <- les M premiers indices
                tirage[c] <- MOMENTS(a[c,ix,:], T[r], N)
            FIN POUR                # Blocs tires par chaine
            boot[h] <- moyenne(tirage sur les chaines)
        FIN POUR
        erreur <- max_composante(ecart_type(boot),
                                 ecart_type(theta)/sqrt(C))
        ess <- min_sur_E_et_q(somme_sur_c(M/(2*tau[c,A])))
        rE <- SPLIT_RHAT(a[:,:,E])
        rq <- SPLIT_RHAT(a[:,:,q])
        z <- ECART_DEMI_SERIES_ENERGIE(a, tau_max)
        diagnostic <- (ess >= 200 ET rE < 1.05 ET rq < 1.05
                       ET plancher(M/b) >= 20 ET z < 3)
        AJOUTER T[r], estimation, erreur, tau_max, ess,
                rE, rq, b, z, diagnostic AU tableau
    FIN POUR
    RETOURNER tableau
```

Dans P6, `variance` utilise le diviseur M, tandis que les `ecart_type` du bootstrap et de la dispersion entre chaînes utilisent le diviseur nombre de valeurs moins un. Le maximum des erreurs est pris séparément pour chacune des huit observables.

Les routines `TAU_INT`, `SPLIT_RHAT` et `ECART_DEMI_SERIES_ENERGIE` suivent les formules et les traitements des cas dégénérés explicités dans l'algorithme 8. Les énergies et q sont des colonnes de la série ; le symbole `A` de la ligne `ess` parcourt ces deux colonnes.

Références

[1] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M. N. Rosenbluth, A. H. Teller et E. Teller, *Equation of State Calculations by Fast Computing Machines*, J. Chem. Phys. **21**, 1087–1092 (1953). doi:10.1063/1.1699114.

[2] K. Hukushima et K. Nemoto, *Exchange Monte Carlo Method and Application to Spin Glass Simulations*, J. Phys. Soc. Jpn. **65**, 1604–1608 (1996). doi:10.1143/JPSJ.65.1604.

[3] K. Binder, *Theory of first-order phase transitions*, Rep. Prog. Phys. **50**, 783 (1987). doi:10.1088/0034-4885/50/7/001.

[4] A. Benisek et E. Dachs, *The vibrational and configurational entropy of disordering in Cu_3Au*, Journal of Alloys and Compounds **632**, 585–590 (2015). doi:10.1016/j.jallcom.2014.12.215.

[5] L. R. Owen, H. Y. Playford, H. J. Stone et M. G. Tucker, *Analysis of short-range order in Cu_3Au using X-ray pair distribution functions*. Manuscrit accepté, dépôt de Cambridge.

[6] M. Kessler, W. Dieterich et A. Majhofer, *Ordering kinetics in an fcc A_3B binary alloy model : Monte Carlo studies*, Phys. Rev. B **67**, 134201 (2003). Prépublication et protocole de sauts atome–lacune.

[7] J. Paras et A. Allanore, *Contribution of electronic entropy to the order-disorder transition of Cu_3Au*, Phys. Rev. Research **3**, 023239 (2021). doi:10.1103/PhysRevResearch.3.023239.